

ANEXO IX. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN COMPILADO

PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO RITOQUE SOLAR

JULIO 2024

LUZ DE SOL 5 SPA



Índice de contenidos

1. Introducción	6
2. Objetivo General.....	7
2.1 Objetivos específicos.....	7
3. Metodología.....	7
3.1 Etapa 1: Revisión y análisis de antecedentes.....	8
3.1.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	8
3.1.2 Delimitación del área de influencia.....	9
3.1.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	12
3.2 Etapa 2: Levantamiento de información en terreno	12
3.2.1 Campaña de terreno.....	12
3.2.2 Caracterización de la Vegetación.....	18
3.2.3 Caracterización de la Flora vascular	21
3.3 Etapa 3: Análisis de la información	22
3.3.1 Determinación Catastro de Flora vascular	22
3.3.2 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455.....	24
3.3.3 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283	24
3.3.4 Elaboración cartografía de vegetación.....	27
3.3.5 Análisis de singularidades ambientales	27
4. Resultados.....	29
4.1 Antecedentes generales.....	29
4.2 Flora vascular	32
4.2.1 Riqueza y composición de especies de la primera campaña 2022	32
4.2.2 Riqueza y composición de especies de la primera campaña 2024	36
4.2.3 Origen geográfico y tipo biológico	39
4.2.4 Estado de Conservación	40
4.2.5 Comparación de la riqueza entre campañas 2022 y 2024.....	41
4.3 Vegetación	46
4.3.1 Recubrimiento primera campaña de terreno (2022)	46
4.3.2 Recubrimiento segunda campaña de terreno (2024).....	68
4.4 Análisis de competencias de CONAF	89
4.4.1 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283	90
4.5 Identificación de singularidades	93
4.5.1 Flora vascular	93
4.5.2 Vegetación.....	102
4.6 Análisis de la significancia de los impactos sobre la componente flora y vegetación.	108
5. Conclusiones	126
6. Referencias bibliográficas	129

7.	Anexos.....	133
----	-------------	-----

Índice de Figuras

Figura 1. Área de influencia y Área del Proyecto (2022/2024).	17
Figura 2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia.	30
Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) en relación con el área de influencia.....	31
Figura 4. Clases taxonómicas de la flora registrada en el AI.....	39
Figura 5. Origen geográfico de la flora registrada en el AI	39
Figura 6. Tipos biológicos de la flora registrada en el AI	40
Figura 7. Especies en categoría de conservación de amenaza.	41
Figura 8. Tipo biológico de especies registradas únicamente en la campaña de 2022 (verano temprano)	44
Figura 9. Tipo biológico de especies registradas únicamente en la campaña 2024 (verano tardío) ..	45
Figura 10. Distribución de las formaciones vegetacionales en el Área de influencia Campaña 2022 (1/3)	48
Figura 11. Distribución de las formaciones vegetacionales en el Área de influencia Campaña 2022 (2/3)	49
Figura 12. Distribución de las formaciones vegetacionales en el Área de influencia Campaña 2022 (3/3)	50
Figura 13. Unidad homogénea de uso de suelo Pradera: Pradera de <i>Lolium perenne</i> y <i>Rapistrum rugosum</i> ; y vista aérea de la formación.	51
Figura 14. Unidad homogénea de uso de suelo Pradera: Pradera de <i>Rapistrum rugosum</i> , <i>Raphanus sativus</i> y <i>Bromus berterioanus</i> ; y vista aérea de la formación.....	53
Figura 15. Unidad homogénea de uso de suelo Pradera: Formación de Pradera de <i>Silene Gallica</i> y <i>Bromus berterioanus</i>	54
Figura 16. Unidad homogénea de uso de suelo Matorral: Formación de Matorral de Retanilla trinervia	55
Figura 17. Unidad homogénea de uso de suelo Matorral: Formación de Matorral de Senna candolleana	56
Figura 18. Unidad homogénea de uso de suelo Matorral con suculentas: Formación de Matorral con suculentas de Retanilla trinervia y Puya chilensis	57
Figura 19. Unidad homogénea de uso de suelo Otras arbóreas: Formación de Cortina arbórea de Eucalyptus globulus; y vista aérea de la formación.	58
Figura 20. Unidad homogénea de uso de suelo Plantación: Formación de Plantación de Pinus radiata	60

Figura 21. Unidad homogénea de uso de suelo Plantación: Formación de Plantación de Quillaja saponaria y Lithraea caustica, vista a individuos.	61
Figura 22. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Formación de Bosque nativo de Acacia caven; y vista aérea de la formación.....	62
Figura 23. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Formación de Bosque nativo de Acacia caven y Peumus boldus; y vista aérea de la unidad.....	64
Figura 24. Unidad homogénea de uso de suelo: Bosque nativo de Cryptocarya alba, Peumus boldus y Schinus latifolius; y vista aérea de la formación.....	65
Figura 25. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Bosque nativo de Quillaja saponaria, Peumus boldus y Lithraea caustica; y vista aérea.....	66
Figura 26. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Bosque nativo de Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius; y vista aérea de la formación.....	67
Figura 27. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Formación de Bosque nativo de Schinus latifolius y Peumus boldus.....	68
Figura 28. Distribución geográfica de las formaciones vegetales en el área de influencia Campaña 2024 (1/2).....	70
Figura 29. Distribución geográfica de las formaciones vegetales en el área de influencia Campaña 2024 (2/2).....	71
Figura 30. Pradera de <i>Raphanus sativus</i> , <i>Bromus berterianus</i> y <i>Brassica rapa</i>	72
Figura 31. Pradera con árboles de Quillaja saponaria, Vachellia caven y Peumus boldus.....	73
Figura 32. Pradera con árboles <i>Avena barbata</i> , <i>Vachellia caven</i> y <i>Schinus latifolius</i>	74
Figura 33. Matorral con suculentas de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Puya chilensis</i>	75
Figura 34. Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	76
Figura 35. Bosque nativo de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Peumus boldus</i>	77
Figura 36. Bosque nativo de <i>Peumus boldus</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>	78
Figura 37. Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Peumus boldus</i>	80
Figura 38. Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Senna candoleana</i>	82
Figura 39. Bosque nativo de <i>Vachellia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	83
Figura 40. Bosque nativo de <i>Vachellia caven</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Peumus boldus</i>	85
Figura 41. Bosque nativo de <i>Vachellia caven</i>	86
Figura 42. Plantación de <i>Pinus radiata</i> y <i>Pinus pinaster</i>	87
Figura 43. Cortina vegetal de <i>Eucalyptus globulus</i>	88
Figura 44. Reforestación de especies nativas.....	88
Figura 45. Distribución <i>Trichocereus chiloensis</i> en Área de estudio.....	98
Figura 46. Distribución <i>Trichocereus chiloensis</i>	99
Figura 47. Representación en el plano de Bosque nativo Adulto y Renoval.....	102
Figura 48. Sitios prioritarios para la conservación.....	108
Figura 49. Distribución de árboles nativos en las Praderas (1/3).....	115

Figura 50. Distribución de árboles nativos en las Praderas (2/3)	116
Figura 51. Distribución de árboles nativos en las Praderas (3/3)	117
Figura 52. Representación en el plano de MPS mensuales	119
Figura 53. Representación en el plano de MPS mensuales	120

Índice de Tablas

Tabla 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico	10
Tabla 2. Campañas de terreno realizadas	14
Tabla 3. Cálculos para determinar un n muestral óptimo y error de muestreo	15
Tabla 4. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo realizados 2022	15
Tabla 5. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo realizados 2024	16
Tabla 6. Codificación de Tipos biológico	20
Tabla 7. Codificación de Cobertura vegetal	20
Tabla 8. Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa	21
Tabla 9. Especies de Flora vascular registradas en el Área de influencia (2022)	32
Tabla 10. Especies de Flora vascular registradas en el Área de influencia (2024)	36
Tabla 11. Especies registradas únicamente en la campaña 2022 (verano temprano)	42
Tabla 12. Listado de especies registradas únicamente en la campaña 2024 (verano tardío)	45
Tabla 13. Resumen Recubrimientos de suelo del Área de influencia	46
Tabla 14. Formaciones vegetales definidas en el AI	47
Tabla 15. Resumen Recubrimientos de suelo del Área de influencia	69
Tabla 16. Formaciones vegetales definidas en el AI (Campaña 2024)	69
Tabla 17. Competencias de CONAF aplicables al Proyecto	89
Tabla 18. Resumen Recubrimientos de Bosque nativo del Área de influencia	90
Tabla 19. Resumen recubrimiento de Bosque nativo de Preservación en el Área de influencia	91
Tabla 20. Resumen Recubrimientos de formaciones xerofíticas del Área de influencia	92
Tabla 21. Resumen recubrimiento de plantaciones en el Área de influencia	93
Tabla 22. Análisis de singularidades de la Flora del AI.	93
Tabla 23. Especies listadas en el D.S. 68/2009	94
Tabla 24. Especies en categoría de conservación dentro del área de influencia del Proyecto	96
Tabla 25. Ubicación geográfica <i>Trichocereus chiloensis</i> (Casi amenazada)	96
Tabla 26. Especies endémicas presentes en el AI.	99
Tabla 27. Análisis de singularidades de vegetación de AI	102
Tabla 28. Total, recubrimiento Formacion xerofítica	103
Tabla 29. Resumen recubrimiento Bosque nativo de preservación	105
Tabla 30. Santuarios de la naturaleza y sitios prioritarios para la conservación	107
Tabla 31. Parcelas de inventario según tipo de Bosque nativo	110
Tabla 32. Formación vegetal xerofítica de Matorral.	112

Tabla 33. Superficies vegetales por intervenir	113
Tabla 34. Individuos por intervenir en Praderas con arboles	114
Tabla 35. Normas secundarias de referencia	118
Tabla 36. Estudio de emisiones mensuales para Proyecto PF Ritoque Solar	119
Tabla 37. Estudio de emisiones anuales para Proyecto PF Ritoque Solar	120
Tabla 38. Riesgo climático para Cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad (Quintero)	124
Tabla 39. Riesgo climático para Cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad (Puchuncavi)	124

1. Introducción

En el marco del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) se entregan los resultados de la caracterización de la Flora y Vegetación realizada en diferentes campañas de muestreo, en la zona donde se emplazará el Proyecto Parque Fotovoltaico Ritoque Solar ubicado en las comunas de Quintero y Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

"El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar *"la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación"*. Para determinar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe contemplar el estado de conservación en que se encuentren las especies de biota, clasificación que se realiza de conformidad al D.S. N° 29, de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación" (M. Vera, 2015).

Entendiendo esto, el objetivo del presente informe es identificar la Flora y Vegetación Silvestre en la zona del Proyecto, a través de las diferentes campañas de muestreo realizadas en el área de estudio, describiendo especies, riqueza, estado de conservación, conforme a lo establecido en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del SEIA.

La metodología utilizada para el registro y caracterización del componente Flora y Vegetación se basó en las recomendaciones descritas en la fuente denominada "Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)".

Dado que el diseño del Proyecto contempló una reestructuración en el layout del Proyecto para optimizar las partes y obras del parque fotovoltaico, se realizaron 2 campañas de muestreo (2022/2024) en un área de estudio definida en función de las partes y obras del Proyecto y a la relevancia de las unidades ecosistémicas presentes en el área.

En función de lo anterior, se realizó la primera campaña entre los días 26 y 30 de diciembre de 2022 (verano-Temprano).

Se realizó una segunda campaña durante la Temporada de Verano del 2024. Estas prospecciones en terreno se realizaron entre los días 15 y 18 de enero (verano-Tardío), siendo esta última la que utilizó el diseño final del Proyecto Parque Fotovoltaico Ritoque Solar.

2. Objetivo General

Entregar una descripción de la situación actual y pasada de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación silvestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto "Parque Fotovoltaico Ritoque Solar", mediante la revisión de las líneas base de flora y vegetación realizadas en el área de estudio definida para el Proyecto.

2.1 Objetivos específicos

- Definir el Área de Influencia para la flora y vegetación del Proyecto.
- Caracterización del ambiente de la flora y vegetación del AI del Proyecto.
- Identificar las especies de flora y vegetación registradas en el AI del Proyecto en las diferentes campañas de muestreo.
- Caracterizar y clasificar las especies de flora y vegetación registradas en el AI del Proyecto en las diferentes campañas de muestreo, en términos de origen, estado de conservación, hábito y riqueza.
- Analizar la significancia de impactos sobre el componente flora y vegetación.

3. Metodología

La metodología que se describe a continuación fue la utilizada en las tres campañas de muestreo realizadas y se fundamenta en los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en los documentos "*Guía para la descripción del área de influencia*" (SEA, 2017) y "*Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*" (SEIA, 2015)". Además, se utilizaron los lineamientos entregados en la "*Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre*" (SAG, 2010). En otras palabras, el protocolo metodológico planificado en el marco de las líneas base realizadas cumple plenamente con los requerimientos establecidos por la autoridad.

La metodología utilizada se basó en las siguientes fases:

En otras palabras, el protocolo metodológico planificado en el marco de las líneas base realizadas cumple plenamente con los requerimientos establecidos por la autoridad.

La metodología de estudio que se utiliza para la caracterización de la flora y vegetación considera tres (3) etapas generales, a saber:

Etapas 1: "Revisión y análisis de antecedentes", en la cual se revisan los antecedentes bibliográficos, estableciendo y caracterizando el marco biogeográfico del área de influencia. Además, se establece una conceptualización de los términos y definiciones utilizados en el presente estudio.

Etapas 2: "Levantamiento de información", en donde se realiza el levantamiento de información en terreno. Los levantamientos de información estacionales permiten obtener registros de especies que son anuales, es decir, que se desarrollan en una temporada en particular. Asimismo, se definen los esfuerzos de muestreo.

Etapas 3: "Análisis de datos", en la cual se realiza la sistematización, análisis y consolidación de la información levantada en las etapas previas, estableciendo con ellos una caracterización de los componentes de flora y vegetación en el Área de influencia, bajo el contexto ambiental existente.

Esta metodología se ajusta a los requerimientos y criterios que aplica la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el proceso de evaluación de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estos se encuentran definidos en el documento denominado "*Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*" (CONAF, 2020). Asimismo, se consideran los lineamientos especificados por el Servicio de Evaluación Ambiental en la "*Guía para la descripción del área de influencia*" (SEA, 2017); "*Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*" (SEIA, 2015) y la "*Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables*" (SEA 2015).

3.1 Etapa 1: Revisión y análisis de antecedentes

3.1.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Durante esta etapa se establece y caracteriza el marco biogeográfico del componente en el sector del área de influencia, por medio de una revisión bibliográfica de trabajos realizados a la fecha, tales como: publicaciones científicas, informes del Estado u ONG y/o aquellas disponibles en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre otros.

Particularmente, el análisis biogeográfico del componente flora y vegetación terrestre, se aborda basándose en dos fuentes: Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994), y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile elaborada por Luebert y Plischoff (2017).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se desarrolla a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación. A saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una

de estas comunidades el sistema entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones, acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) considera criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como *"espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica"*, éstos tienen representación cartográfica.

Por otra parte, se realiza una revisión de la cercanía del proyecto con áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, de conformidad a lo señalado en el ORD. D.E. N° 130844/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental, que uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y en el ORD. D.E. N° 100143/2010 del Servicio de Evaluación Ambiental, que señala los 64 Sitios Prioritarios para la Conservación identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y que son parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el presente estudio se considerarán aquellas áreas y sitios que se ubiquen a menos de 1 km de distancia, siguiendo la definición establecida por el artículo 34 de la Ley 18.362 que Crea un Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Ley SNASPE), que indica esta distancia como un área de amortiguación de las áreas protegidas objeto de dicha Ley.

3.1.2 Delimitación del área de influencia

El área de influencia del Proyecto se emplaza administrativamente en ubicado en las comunas de Quintero y Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

De forma preliminar, se determinaron para las áreas del Proyecto, un área de influencia sobre el componente estudiado acorde a criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (2015; 2017). Según el Reglamento del SEA (D.S. N°40/2013 del MMA) en su artículo 2, letra a), el área de influencia se define como *"un área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*. La letra b) del artículo 11 de la Ley N° 19.300 establece que, en el marco de la evaluación de impacto ambiental, debe analizarse si el proyecto o actividad genera o presenta *"efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire"*.

Además, en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) donde se señalan los criterios para la definición de ésta, se indica que deben considerarse partes, obras y actividades del proyecto que se desarrollarán para la concreción de éste, para lo cual se toma como referencia los impactos de la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna del SEIA (SEA, 2015).

Tabla 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico

Componente del Medio Biótico	Impactos	Posibilidad de afectación
Flora y vegetación	Pérdida de una comunidad de flora y vegetación	No
	Modificación de la composición florística de una comunidad	No
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	Si
	Pérdida de individuos o ejemplares de una población	Si
	Invasión de individuos o ejemplares de flora	No

Fuente: Elaboración propia.

Para la primera campaña realizada el 2022, para definir el Área de Influencia (AI) del componente Flora vascular y vegetación se consideró como referencia los indicados en la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) Guía de evaluación ambiental (CONAF, 2020), es decir la superficie que será directamente intervenida por las actividades de escarpe y despeje de vegetación contempladas por el Proyecto, más un área buffer de entre 40 metros alrededor de las áreas de intervención directa del Proyecto obteniendo un total de 232,48 hectáreas.

Teniendo en consideración lo anterior, el Área de Influencia (en adelante, AI) corresponde a la extensión de territorio con vegetación y flora donde se pueden manifestar los impactos, contemplando también a sectores aledaños que otorgan el contexto acabado del ecosistema vegetacional y sus singularidades, lo cual permite percibir y determinar la magnitud y/o relevancia de los impactos previstos. En total la superficie que incluye el área de influencia corresponde a 232,48 hectáreas, a saber, el área del Proyecto del año 2022 eran 140,23 hectáreas.

Para la segunda campaña realiza en verano de 2024, el AI del componente flora y vegetación ha sido establecida bajo los siguientes criterios:

El espacio geográfico del emplazamiento de las obras y/o partes asociadas al Proyecto que en sus distintas fases pudiesen afectar potencialmente la riqueza florística y la cobertura de vegetación presente. Los impactos más comunes sobre los componentes vegetación y flora silvestre pueden ser generados de manera directa por el emplazamiento y obras del proyecto o en forma indirecta por la modificación de factores locales que determinan la presencia de flora y vegetación.

Para los impactos generados por la emisión de Material Particulado (MP), se debe evaluar si se genera un efecto significativo sobre la calidad o cantidad del recurso vegetación y flora silvestre. (SAG, 2021), ya que cuando la cantidad de material particulado depositado sobre la superficie de las hojas es considerable, la actividad fotosintética puede verse disminuida debido a la obstrucción de radiación

solar que llega a la hoja, lo que a su vez puede influir en el crecimiento de las plantas. Las partículas también pueden causar afectaciones en el proceso de transpiración e intercambio gaseoso, mediante la obstrucción de las lenticelas en la corteza y las estomas en las hojas. (Martínez, 2017).

En cuanto a la generación de emisiones a partir de la construcción de las obras y el desarrollo de actividades, se ha considerado el diseño de un Área de Influencia acorde a las siguientes definiciones y criterios:

- Ecosistema: definido como un complejo de organismos en conjunto con los factores físicos de su medio ambiente en un lugar determinado (Tansley, 1935), el cual se describe también como sistemas abiertos donde ocurre intercambio de materia, energía y organismos entre estos que se diferencian de forma arbitraria (Noss, 2001). Esto último hace referencia a que no existen límites fijos que digan donde empieza o termina un ecosistema, y cuya delimitación final depende del observador y del objetivo de investigación al subdividir diferentes sistemas.
- Efecto borde: es el efecto que se da como consecuencia de dos ecosistemas adyacentes que se encuentran separados entre sí por una transición abrupta (borde) constituyendo esta discontinuidad entre dos ambientes. Se pueden diferenciar tres tipos de efecto borde en los fragmentos: del tipo abiótico, biológico directo y biológico indirecto (Murcia, 1995).

Los cambios ecológicos producidos por el efecto borde dependen de la variable de interés, lugar y especie bajo análisis, existiendo ejemplos que varían desde 15 a más de 300 m de distancia de penetración del efecto borde (Mendoza *et al.*, 2005). Cambios micro climáticos como temperatura y humedad pueden verse afectados en un rango de 15 a 50 m, distancia que podría considerarse crítica para que se produzcan efectos en estas poblaciones (Jose *et al.*, 1996, Mendoza *et al.*, 2005).

De esta forma, el área de influencia comprende a todas aquellas zonas de intervención directa del Proyecto, más un área de influencia adicional de entre 40 y 45 metros para el área del Proyecto efectiva. Sobre las líneas eléctricas tanto aéreas y soterradas fuera de los predios que incluyen la instalación de postes, estructuras de alta tensión y habilitación de caminos, estas se ubican en los propios caminos habilitados o cercanas a caminos habilitados e internos principalmente, se considera un área de influencia de 10 metros ya que, se ubicaran los postes, estructuras de alta tensión y caminos, en áreas ya intervenidas con escasa vegetación. Además, se hará un control preventivo del material particulado con el uso de supresor de polvo como Bischofita o similar evitando su dispersión hacia las plantas, a saber, el área definitiva del Parque Fotovoltaico Ritoque Solar tras rediseñar su emplazamiento tiene una superficie total de 119,34 hectáreas distribuidas en los predios del proyecto, la línea de evacuación eléctrica y el área de influencia efectiva abarca 189,73 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra a en la Figura 1

3.1.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación consiste en analizar e interpretar imágenes satelitales, considerando el recubrimiento del suelo en primera instancia. Para ello, se utiliza un mosaico de imágenes satelitales capturadas, disponible en Google Earth Pro, actualizadas a la fecha del 16 de abril del 2023. Este trabajo se realiza en forma visual y directamente en formato digital en ambiente QGIS (QGIS 3.34.1).

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en una escala promedio de 1:5.000, la cual se ajusta o modifica de acuerdo con el detalle requerido en base a tono/color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna categoría de recubrimiento de suelo (matorrales, praderas, estepa, etc.).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo para el desarrollo de las campañas de terreno. Estos incluyen la imagen satelital de fondo y el contorno de las unidades descritas, sobre éstas, se ubican las unidades muestrales (parcelas de muestreo) para el levantamiento de información en terreno.

3.2 Etapa 2: Levantamiento de información en terreno

3.2.1 Campaña de terreno

La ejecución del estudio considera utilizar la técnica de muestreo del tipo preferencial, y dentro de éste, al subtipo estratificado según lo definen Matteucci y Colma (1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales se sitúan en formaciones consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios de la fotointerpretación. Esta última, permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas. En este caso, la estratificación está dada por la división en unidades homogéneas de vegetación.

En relación con el esfuerzo de muestreo, se realizaron 2 campañas de muestreo, cuyos resultados y metodología se encuentran a continuación en el presente documento. Sin perjuicio de lo anterior a continuación se indican los principales antecedentes del esfuerzo de muestreo de campañas realizadas.

1. Campaña realizada los días 26 a 30 de diciembre del 2022. (Tabla 4.)
2. Campaña realizada durante los días 15 a 18 de enero del 2024 (Tabla 5.)

En la primera campaña realizada el año 2022, las unidades muestrales utilizadas fueron parcelas de forma circular de 500 m² distribuidas de forma preferencial en cada formación vegetal previamente definidas en la fotointerpretación de imágenes aéreas.

Considerando lo anterior, la disposición de los puntos de muestreo se orienta a caracterizar los recubrimientos de suelo identificados en la fotointerpretación para el área de influencia. En cada punto de muestreo, se caracterizó la flora y vegetación presente. De esta manera, en cada punto de muestreo se implementaron Parcelas de muestreo para la caracterización de la flora y vegetación, asimismo, se utilizó la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras. Cada punto de muestreo fue georreferenciado en coordenadas UTM, incorporando un registro fotográfico de la formación vegetal o recubrimiento de suelo.

Considerando las campañas de terreno se realizaron 120 puntos de muestreo en total, entre las campañas 2022-2024, cuya ubicación se basó en los siguientes criterios:

- a) Caracterizar la totalidad de las unidades vegetacionales identificadas preliminarmente mediante fotointerpretación.
- b) Corroborar la presencia/ausencia de vegetación en aquellos sectores donde la fotointerpretación de imágenes no resultaba precisa.

En la primera campaña de terreno, fue realizada mediante la labor de 2 especialistas de flora y vegetación, se caracterizaron todos los sectores del área de influencia mediante 44 puntos de muestreo; la ejecución de dicha campaña se realizó principalmente entre los días 18 y 22 de diciembre de 2022. Cada punto de muestreo fue georreferenciado en coordenadas UTM, incorporando un registro fotográfico de la formación vegetal o recubrimiento de suelo, para las cuales se cuantificó el número de ejemplares por especie, la altura promedio, cobertura promedio, estructura y estado sanitario.

En la segunda campaña realizada en verano del 2024, la prospección consistió en muestrear y caracterizar mediante Puntos de muestreo (66 puntos), las unidades cartográficas identificadas previamente en gabinete en Temporada de Verano del 2024. Se realizaron una campaña entre los días 15 y 18 de enero del 2024.

En la campaña realizada entre los días 15 a 18 de enero del 2024, en cada punto de muestreo asociado a dichas unidades, se levantó información sobre las formaciones vegetacionales y la flora vascular del área de influencia mediante parcelas de inventario forestal (parcelas rectangulares de 500 m²) y carta de ocupación de tierras para vegetación y para la flora se utilizó el índice de Braun blanquet para obtener el listado florístico del Proyecto, según lo indicado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

En segundo lugar, se realizó un censo poblacional de especies el día 29 de enero del 2024 para identificar y georreferenciar especies con categoría de conservación vigente "Casi amenazadas". Para registrar la información, se utilizó la aplicación Locus Map que está diseñado y es utilizado para recopilar datos geospaciales, se grabaron los recorridos (tracks) por las zonas del Proyecto y de influencia de este, al momento de identificar una especie en categoría de conservación se procedió a

marcar el punto GPS en coordenadas UTM, como resultado se obtiene un registro de estos individuos tabulados y cartografiados, evidenciando los esfuerzos de muestreo de este estudio para actualizar de la línea de base de Flora y Vegetación.

Por último, se realizó una campaña en los días 19 de junio del 2024 y el 28 de junio del 2024 para identificar a los individuos arbóreos a intervenir en las praderas con árboles, registrando su ubicación geográfica, Cobertura de copa, Altura de inicio de copa, Altura total, Edad y Estado fitosanitario, esto con el fin de reponer estos individuos como un compromiso ambiental voluntario.

Tabla 2. Campañas de terreno realizadas

Campañas	Fecha de Campaña	Temporada de campaña	Nº puntos de muestreo
Campaña 1	26/12/2022-30/12/2022	Verano temprano	44
Campaña 2	15/01/2024 - 18/01/2024	Verano tardío	66
	29/01/2024	Verano tardío	Censo Trichocereus chiloensis
	19/06/2024; 28/06/2024	Invierno	Censo praderas con arboles

Fuente: Elaboración propia.

Los puntos de la segunda campaña, que fueron 22 puntos más, permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes distribuidas en diferentes zonas del área de influencia, de forma de cubrir las diversas variaciones de cobertura y sitios. Para determinar el número óptimo de parcelas, se analizó el error de muestreo estadísticamente y para que cumpliera con el requerimiento de que sea estadísticamente representativo de la población y por tanto confiable, se evaluó el error de muestreo del número óptimo de parcelas, para un nivel de confianza (probabilidad) del 95%. En este contexto, se presenta en detalle los cálculos que permitieron establecer el número óptimo de parcelas. A continuación, se indica el procedimiento metodológico para determinar un n muestral óptimo en función de las cubiertas vegetacionales existentes el área influencia del Proyecto: Como primer paso se procedió a determinar el número de parcelas a ejecutar para la validación del área, para ello se utilizó como referencia lo mencionado en la guía "Descripción De Los Componentes Suelo, Flora Y Fauna De Ecosistemas Terrestres" (SEIA, 2015), donde se menciona que se considera como error máximo de un 20% para Bosque Nativo (Prodan *et al.*, 1997). Se utilizó la siguiente expresión para determinar el error muestral para poblaciones infinitas: Donde:

$$e = \alpha_c * \sqrt{\frac{0,5^2}{n} * \frac{N - n}{N - 1}}$$

e: Corresponde al Error de Muestreo.

n: Tamaño de la muestra (66 parcelas de muestreo).

N: Tamaño Población (Nº parcelas totales factibles), correspondiente a la división entre la superficie del área de influencia y la superficie de las parcelas ambas en m², como resultado se obtiene un N=1.220,52 (2.327.200/500).

0,5: se refiere a la desviación estándar el cual cuando no se tiene su valor se utiliza la constante 0,5.
 α = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza que se solicita (en este caso α corresponde al valor distribución t-student, para un nivel de confianza determinado).

En este sentido α corresponde a 1,96, asumiendo un nivel de confianza 95%. En base a los antecedentes expuestos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 3. Cálculos para determinar un n muestral óptimo y error de muestreo

Superficie área influencia proyecto en ha	189,737
Superficie área influencia del proyecto en m ²	1.897.370
Tamaño parcela m ²	500
Nº de parcelas factibles(N)	3.794,74
Nº de parcelas a prospectar(n)	66
Nivel de confianza	95%
Factor	1,96
Error muestreo	11,95%

Fuente: Elaboración propia.

De este modo, el error de muestreo obtenido con sesenta y seis (66) parcelas de muestreo es de 11,95%, menor a 20% con un 95% de confianza sobre una superficie de 189,73 ha (AI). Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan a continuación en la siguiente tabla y figura:

Tabla 4. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo realizados 2022

Punto de muestreo	Coordenadas UTM - Datum WGS 84, Huso 19S		Punto de muestreo	Coordenadas UTM - Datum WGS 84, Huso 19S	
	Este	Norte		Este	Norte
P01	271.328	6.363.313	P23	273.388	6.365.087
P02	271.036	6.362.754	P24	271.951	6.363.820
P03	272.066	6.364.690	P25	273.709	6.365.169
P04	272.175	6.363.922	P26	271.539	6.362.770
P05	273.929	6.365.750	P27	271.529	6.363.662
P06	272.640	6.364.898	P28	271.533	6.363.135
P07	273.262	6.365.089	P29	271.785	6.363.882
P08	274.858	6.365.067	P30	272.827	6.364.638
P09	273.006	6.364.776	P31	271.870	6.363.602
P10	271.111	6.363.251	P32	273.047	6.365.020
P11	272.694	6.365.331	P33	272.011	6.363.944

Punto de muestreo	Coordenadas UTM - Datum WGS 84, Huso 19S		Punto de muestreo	Coordenadas UTM - Datum WGS 84, Huso 19S	
	Este	Norte		Este	Norte
P12	271.569	6.363.581	P34	271.357	6.362.904
P13	274.363	6.365.355	P35	270.982	6.362.570
P14	273.635	6.365.608	P36	272.008	6.364.286
P15	273.571	6.365.442	P37	272.248	6.364.721
P16	272.334	6.364.639	P38	274.115	6.365.557
P17	272.191	6.364.557	P39	273.640	6.365.632
P18	272.753	6.365.116	P40	273.887	6.365.532
P19	272.606	6.365.217	P41	272.600	6.365.133
P20	272.949	6.364.794	P42	271.993	6.364.516
P21	272.616	6.364.703	P43	273.985	6.365.273
P22	272.406	6.364.806	P44	274.158	6.365.486

Fuente: Elaboración propia.

Considerando que el diseño del Proyecto contempló una reestructuración en el layout del Proyecto, se eliminó del área del Proyecto parte de un polígono que constituía Bosque nativo de preservación de *Vachellia caven* y *Trichocereus chiloensis*. En la línea de transmisión eléctrica se definieron 5 estructuras en donde las estructuras 1, 2 y 3 están ubicados en puntos estratégicos sin vegetación.

A continuación, se presenta la Tabla 5 los puntos de muestreo de la campaña 2024 y en la Figura 1 contrastan el área del proyecto y el área de influencia, siendo esta última (2024), la que utilizó el diseño final del Proyecto Parque Fotovoltaico Ritoque Solar.

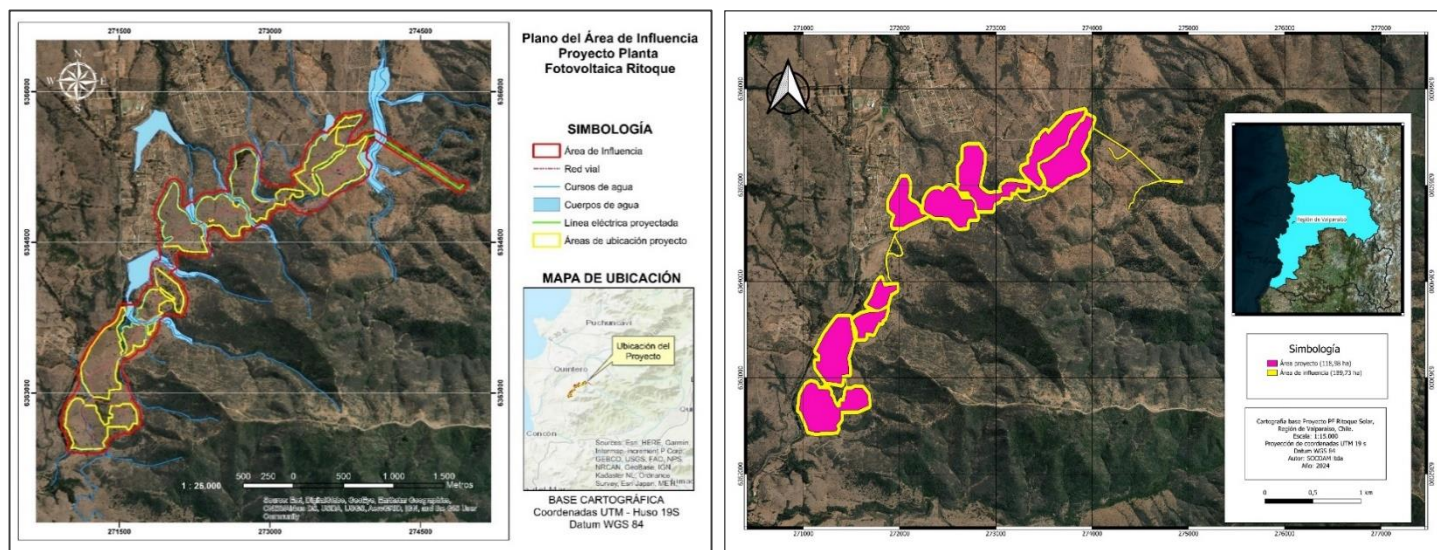
Tabla 5. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo realizados 2024

Punto de Muestreo	DATUM WGS 84, H 19 S		Punto de Muestreo	DATUM WGS 84, H 19 S	
	Norte_UTM	Este_UTM		Norte_UTM	Este_UTM
P01	271.027	6.362.570	P34	272.790	6.364.691
P02	271.330	6.362.597	P35	272.665	6.364.868
P03	271.533	6.362.774	P36	272.591	6.364.683
P04	271.233	6.362.787	P37	272.632	6.365.068
P05	271.328	6.362.952	P38	272.649	6.365.228
P06	271.476	6.363.155	P39	272.707	6.365.349
P07	271.141	6.363.323	P40	273.869	6.365.335
P08	271.307	6.363.387	P41	272.855	6.364.971
P09	271.558	6.363.536	P42	272.862	6.364.935
P10	271.461	6.363.651	P43	272.950	6.364.815
P11	271.619	6.363.669	P44	273.121	6.365.025
P12	271.628	6.363.616	P45	273.145	6.364.889
P13	271.799	6.363.593	P46	273.258	6.365.001
P14	271.776	6.363.909	P47	273.335	6.364.838

Punto de Muestreo	DATUM WGS 84, H 19 S		Punto de Muestreo	DATUM WGS 84, H 19 S	
	Norte_UTM	Este_UTM		Norte_UTM	Este_UTM
P15	271.927	6.363.794	P48	273.463	6.365.088
P16	271.832	6.364.042	P49	273.279	6.365.157
P17	271.823	6.363.879	P50	273.768	6.365.109
P18	272.107	6.363.931	P51	273.697	6.365.186
P19	272.035	6.364.047	P52	273.525	6.365.447
P20	271.888	6.364.192	P53	273.659	6.365.632
P21	272.010	6.364.279	P54	273.804	6.365.720
P22	271.927	6.364.413	P55	273.849	6.365.665
P23	272.012	6.364.529	P56	273.713	6.365.472
P24	272.341	6.364.429	P57	273.888	6.365.543
P25	272.325	6.364.595	P58	273.980	6.365.708
P26	272.211	6.364.523	P59	273.891	6.365.312
P27	272.256	6.364.740	P60	273.993	6.365.591
P28	271.999	6.364.828	P61	274.153	6.365.511
P29	272.438	6.364.649	P62	274.300	6.365.409
P30	272.425	6.364.808	P63	274.496	6.365.293
P31	272.565	6.364.945	P64	274.874	6.365.063
P32	272.275	6.364.498	P65	274.615	6.365.004
P33	272.638	6.364.593	P66	271.478	6.363.215

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Área de influencia y Área del Proyecto (2022/2024).



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Caracterización de la Vegetación

Dentro de las metodologías utilizadas para la caracterización de la vegetación según la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015) se utilizan las siguientes:

- VE-01 Parcelas de Muestreo Forestal,
- VE-02 Carta de Ocupación de Tierras (COT)
- VE-03 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales.
- VE-04 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones.
- VE-05 Método de Transectos Lineales (la cual sirve tanto para aspectos florísticos como vegetacionales).

La caracterización de la vegetación en el área de influencia del Proyecto PF Ritoque Solar, se realizó en base a las metodologías de:

- Parcelas de Muestreo Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015).
- Carta de Ocupación de tierras (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

3.2.2.1 Parcelas de Muestreo forestal

La metodología de parcelas de muestreo forestal realizada durante la segunda campaña (año 2024) (Ficha VE-01, Guía para la descripción del área de influencia, 2015) se implementó en todas las formaciones vegetales del área de influencia, las parcelas de muestreo utilizadas fueron rectangulares de una superficie de 500 m², en donde se midieron la cantidad de individuos arbóreos y sus respectivos vástagos, diámetros a la altura del pecho (1,30 metros) de individuos vivos mayores a 5 cm, cobertura de copa para individuos arbóreos e individuos arbustivos y sus respectivas alturas.

Para estimar la cobertura de especies arbóreas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada especie, por rango de altura y por estrato. Se calculó el promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia (A_Ø) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta a continuación:

$$Cobertura (\%) = \frac{\left(\pi \times \left(\frac{diámetro\ copa\ NS \times diámetro\ copa\ EO}{2} \right)^2 \right) \times n}{Área\ de\ la\ formación} \times 100$$

Adicionalmente se identificaron especies de interés forestal por su categoría de conservación vigentes tales como *Trichocereus chiloensis* (Quisco). Estos individuos se censaron marcando la coordenada UTM por individuo, midiendo su cobertura de copa, DAP y altura en las parcelas de muestreo y se

marcaron las coordenadas UTM de individuos fuera de las parcelas en el área de influencia y sectores aledaños.

3.2.2.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

La metodología utilizada para la identificación, delimitación y caracterización de la vegetación corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT), según la ficha VE-02 que se encuentra documentada en la "Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Actualmente, la metodología COT es el método más utilizado y reconocido para describir la vegetación, con distintos propósitos y a diferentes escalas. Mediante este procedimiento se logra una imagen o representación del estado actual de la cubierta vegetal según criterios de fisonomía y dominancia, los cuales definen unidades homogéneas de vegetación denominadas "Formaciones Vegetacionales" en el caso de determinarse áreas que no constituyen una formación vegetal, estas son clasificadas en los distintos recubrimientos definidos.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realiza mediante la descripción de:

a) Tipos biológicos

De esta manera, es posible la clasificación de la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- Herbáceos (hierbas): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

b) Estratificación

La estratificación de las formaciones vegetacionales, que corresponde a la disposición vertical de las especies, se definió de acuerdo con:

Tabla 6. Codificación de Tipos biológico

Tipo biológico	Codificación
Leñoso Alto (árboles)	LA
Leñoso Bajo (arbustos)	LB
Suculento (cactáceas y bromeliáceas)	S
Herbáceo (hierbas perennes y anuales)	H

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

c) Cobertura

Representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 7. Codificación de Cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	E	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	C	4
50 – 75	Poco densa	sd	5
75 – 90	Densa	D	6
90 – 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

d) Especies dominantes

Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

La principal ventaja de presentar de dicha forma los antecedentes, radica en que es fácilmente comprendida en la lectura de resultados. Por otra parte, al existir categorías predefinidas, el trabajo de fotointerpretación y generalización de la información se ve simplificado.

Finalmente, las formaciones vegetacionales determinadas se sintetizan cartográficamente en una Carta de Ocupación de Tierras (COT).

3.2.3 Caracterización de la Flora vascular

Durante la segunda campaña de muestreo realizada el 2024, para su identificación se estableció un muestreo dirigido mediante las parcelas de muestreo de tipo rectangular de una superficie de 500 m² en todas las formaciones vegetales identificadas, y que fueron implementadas en la campaña de terreno.

En estas parcelas de muestreo se realizaron inventarios florísticos, registrando todas las especies presentes, permitiendo dar cuenta de la riqueza florística del área de influencia. Para el registro de la abundancia relativa (cobertura) de todas las especies registradas se consideró el índice de Braun-Blanquet (1979) en donde se dividió en 4 cuadrantes de 10x12,5 metros para la evaluación de la abundancia de las especies. Aquellas especies que no fue posible de identificar en terreno se herborizaron y determinaron posteriormente en gabinete.

Las Parcelas de Muestreo son georreferenciadas y dispuestas para abarcar todas las formaciones vegetales determinadas previamente, registrando las especies presentes, lo cual permite generar un catastro florístico.

En el caso de registrarse parcelas de muestreo con presencia de especies en categoría de conservación, éstas serán indicadas, con la identificación de cada una de las especies determinadas.

Tabla 8. Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa

Código	Cobertura/abundancia
P	Especie ubicada fuera del punto de muestreo, pero dentro de la formación vegetal.
R	Individuo solitario, cobertura despreciable.
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la unidad de muestreo.
1	Numerosos individuos, cobertura <5% de la unidad de muestreo.
2^a	Cobertura entre un 5 a 15% de la unidad de muestreo.
2^b	Cobertura entre un 15 a 25% de la unidad de muestreo.
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la unidad de muestreo.
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la unidad de muestreo.
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la unidad de muestreo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Braun-Blanquet (1979).

3.2.4 Censo de especies en categoría de conservación

Con el fin de registrar a individuos con categoría de conservación vigente tales como, En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). Se realizaron recorridos por el área de influencia que incluye los predios A, B, C, D, E, F, G, H e I y en los trazados de las líneas de transmisión eléctrica aéreas y soterradas con sus respectivos postes y estructuras de alta tensión

y caminos de acceso, el censo fue realizado por 2 profesionales de flora y vegetación. Cabe destacar que en la primera campaña no se realizó censo completo de especies en categoría de conservación.

Para registrar la información, se utilizó la aplicación Locus Map que está diseñado y es utilizado para recopilar datos geoespaciales, esta aplicación tiene GPS, brújula y está en línea con satélites en órbita (aprox. 8 satélites). Mediante esta aplicación se grabaron los recorridos (tracks) por las zonas del proyecto y de influencia de este, al momento de identificar una especie en categoría de conservación se procedió a marcar el punto GPS en coordenadas UTM, además se pueden añadir archivos adjuntos como fotografías y observaciones asociados al punto GPS, estos puntos se pueden agrupar en carpetas para luego exportar a formato KML/KMZ para ser visualizados en programas de sistemas de información geográfica como Google earth, QGIS o ArcMap, además de otros formatos como CSV, GPX, DXF y Ov2.

3.3 Etapa 3: Análisis de la información

3.3.1 Determinación Catastro de Flora vascular

Las especies son identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente de acuerdo con el consenso de dos catálogos taxonómicos filogenéticos, estos son los siguientes:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).
- Base de datos electrónica "Flora del Cono Sur" (Instituto de Botánica Darwinion, 2021).

En cuanto al origen geográfico (fitogeografía) de las especies, éste se determina utilizando el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018). De acuerdo con esto, las especies se clasifican de la siguiente forma:

- Endémicas: especies de origen autóctono y con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.
- Nativas: especies de origen autóctono con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile, siendo posible su desarrollo natural fuera de dichos límites.
- Introducidas: especies de origen alóctono, sin una distribución natural dentro de Chile.

El Tipo Biológico de las especies es determinado en función del Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018), en donde las especies registradas se sistematizaron asignándoles su nombre científico, división, orden, familia, origen geográfico, habito, origen, además de la categoría de conservación con fuente y decreto.

3.3.1.1 Identificación de criterios y categorías de conservación de especies

En relación con la categoría de conservación de las especies registradas, se consideran los instrumentos chilenos de clasificación de especies. Para ello, se utilizan las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, D.S. N° 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), establecidas en los: D.S. N° 151/2007 MINSEGPRES; D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES; D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES; D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES; D.S. N° 33/2011 MMA; D.S. N° 41/2011 MMA; D.S. N° 42/2011 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA, D.S. N° 23/2019 MMA, D.S. N° 16/2020 MMA y D.S. N° 44/2021 MMA. Las categorías de conservación definidas por RCE se describen a continuación:

- **Extinto (EX):** un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución natural. Se presumen que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **En Peligro Crítico (CR):** un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en un estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción es estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

- **Preocupación Menor (LC):** un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
- **Datos Insuficientes (DD):** un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.

3.3.2 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455

La ley 21.455 establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el "sector vulnerable" de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo con el artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3). del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARCLIM (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; verdor e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto).

3.3.3 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

3.3.3.1 Identificación de unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener al menos 40 m de ancho;

- Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, donde se establece:

- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes,". o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

De acuerdo con el artículo N° 2 del D.S. 366, queda prohibido el descepa de especies como espino, boldo, maitén, litre y bollen entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. Esta prohibición recae solo sobre terrenos no susceptibles al aprovechamiento agrícola. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio. En el artículo N° 3 del mismo decreto, se establece que se prohíbe la corta de quillay y su explotación entre el 1.º de Enero y el 30 de Abril de cada año. Fuera de esta época los interesados en explotar este árbol deberán solicitar permiso en la Dirección General de Tierras y Colonización.

Adicionalmente a lo señalado, no se tomará en cuenta en este informe la Ley 21.647, que modifica diversos cuerpos legales, esta menciona en su artículo 83 que para el período comprendido entre el 6 de septiembre del año 2023 y el 31 de diciembre del año 2024, el numeral 4 del artículo 2, y los artículos 15, 19 y 52 de la ley N° 20.283, no regirán respecto de bosques nativos que tengan presencia de especies clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300, en las categorías de

"casi amenazada", "datos insuficientes", y "preocupación menor". Los interesados podrán presentar planes de manejo para su intervención, los que se registrarán por las normas de la ley N° 20.283, vigentes al 5 de septiembre de 2023, sin perjuicio de la fecha en que se ejecuten las actividades comprometidas en los planes de manejo referidos. Se tomará como referencia la ley 20.283 y la ley 21.600 ya que la normativa presente en esta ley es transitoria y puede cambiar en el tiempo.

3.3.3.2 Identificación de humedales y su protección legal bajo D.S. 82/2011

Además, se considera el Decreto 82/2011 que aprueba reglamento de suelos, aguas y humedales en su artículo 6 menciona que *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohibase el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%"*.

3.3.3.3 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283 para presentar un plan de trabajo

De acuerdo con CONAF (2010), una formación xerofítica corresponde a una unidad vegetacional constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de zonas o de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I a VI y en las depresiones interiores de la VII región. Por su parte, el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012) establece que la intervención de formaciones xerofíticas que presenten las siguientes características quedan sujetas a la emisión de un permiso ambiental sectorial:

- Superficie mayor o igual a 1 ha.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río.
- Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009.
- Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.
- De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios forestales correspondientes de acuerdo con lo establecido en los ítems anteriores. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

3.3.4 Elaboración cartografía de vegetación

Una vez caracterizadas y analizadas las unidades homogéneas de vegetación del área de influencia, se elaboró un mapa que contempló el análisis y la incorporación de la siguiente información para cada unidad:

- Recubrimiento de suelo
- Código de unidad cartográfica (polígono)
- Formación vegetal
- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficial ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.3.5 Análisis de singularidades ambientales

Considerando la información recopilada, se realiza un análisis de singularidad de la flora y vegetación cuyo propósito es identificar características del componente que representen algún atributo particular que sea necesario relevar. Esto se realiza de acuerdo con los criterios indicados por CONAF (2020) y SEA (2015), los cuales se listan a continuación:

3.3.5.1 Criterios de singularidad ambiental para la vegetación

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales relictuales (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales remanentes (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales reliquias (CONAF, 2020).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles, cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de bosque nativo de preservación, o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley 19.300 (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE (CONAF, 2020)
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a sitio prioritarios para la conservación de la diversidad, definidos en las estrategias regionales (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas (SEA, 2015).
- Presencia de un ecosistema amenazado (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental (SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) (CONAF, 2020).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales (CONAF, 2020).
- Otras singularidades (SEA, 2015; CONAF, 2020).

3.3.5.2 Criterios de singularidad ambiental para la flora

- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial o protegidas por regulaciones especiales (SEA 2015; CONAF 2020).
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazada" (SEA, 2015; CONAF, 2020).

- Presencia de especies endémicas (SEA, 2015; CONAF 2020).
- Presencia de especies de distribución restringida, o cuya población es reducida o baja en número (SEA, 2015; CONAF, 2020).
- Presencia de especies nativas que se encuentren en o cercanas a su límite de distribución geográfica (latitudinal o altitudinal) (SEA, 2015; CONAF 2020).
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378 (SEA, 2015).
- Presencia de especies en categoría CITES (CONAF, 2020).
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático (CONAF, 2020).
- Otras singularidades (SEA, 2015; CONAF, 2020).

Las singularidades y estatus de conservación de todas las especies, es determinada considerando los instrumentos legales vigentes. Para determinar la categoría de conservación de las especies de flora, se consideran los instrumentos oficiales de clasificación de especies. Para ello, se utilizan las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Complementariamente, para las especies no incluidas en los procesos del RCE.

4. Resultados

4.1 Antecedentes generales

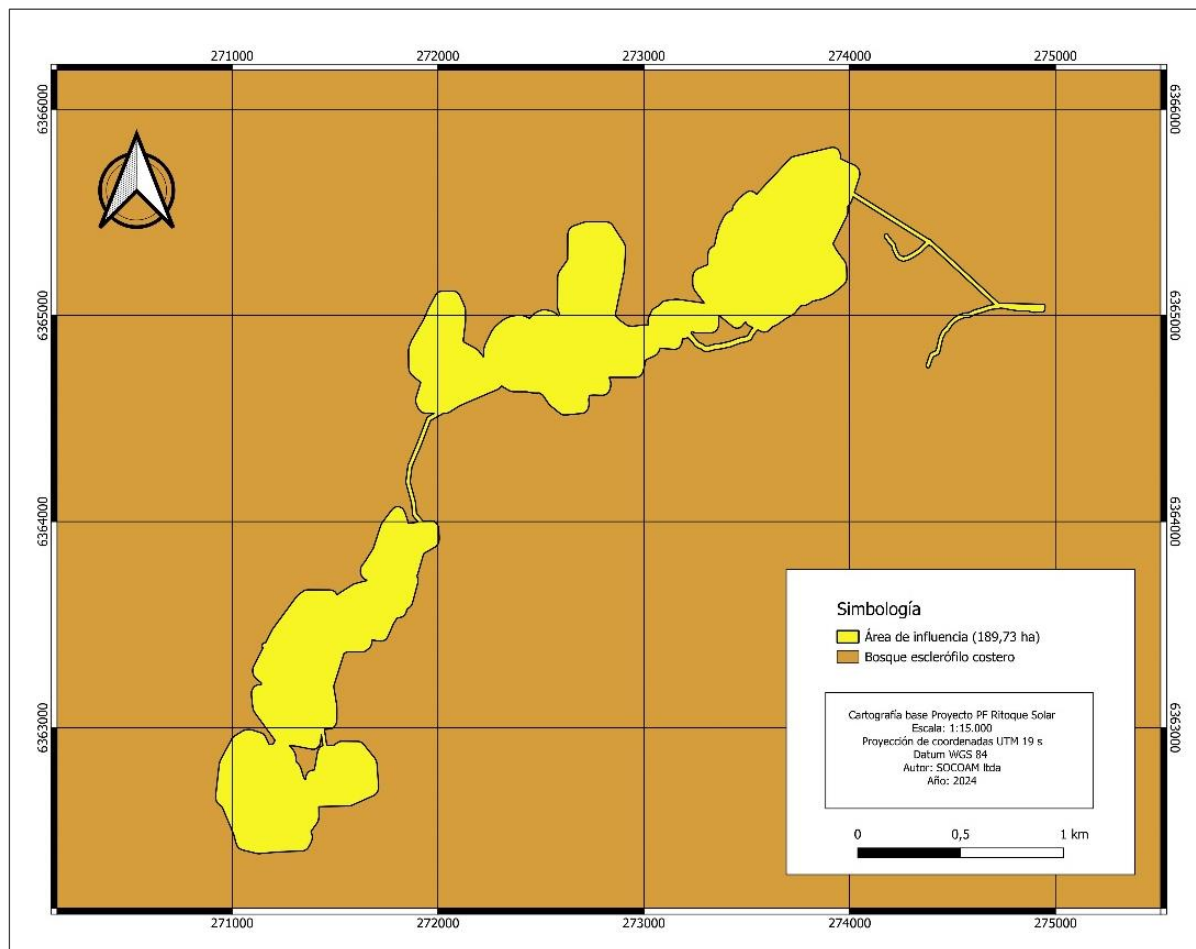
De acuerdo con Gajardo (1994), el área de influencia (AI) se encuentra inserta en una formación vegetacional, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y a su vez, a la Subregión que lleva el mismo nombre. Particularmente en la formación vegetacional del "Bosque esclerófilo costero".

La subregión del Matorral y Bosque Esclerófilo corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

El Bosque esclerófilo costero, es un bosque que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

La figura siguiente muestra la localización del área de influencia (considerando el layout actualizado) en relación con las formaciones vegetales cercanas.

Figura 2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

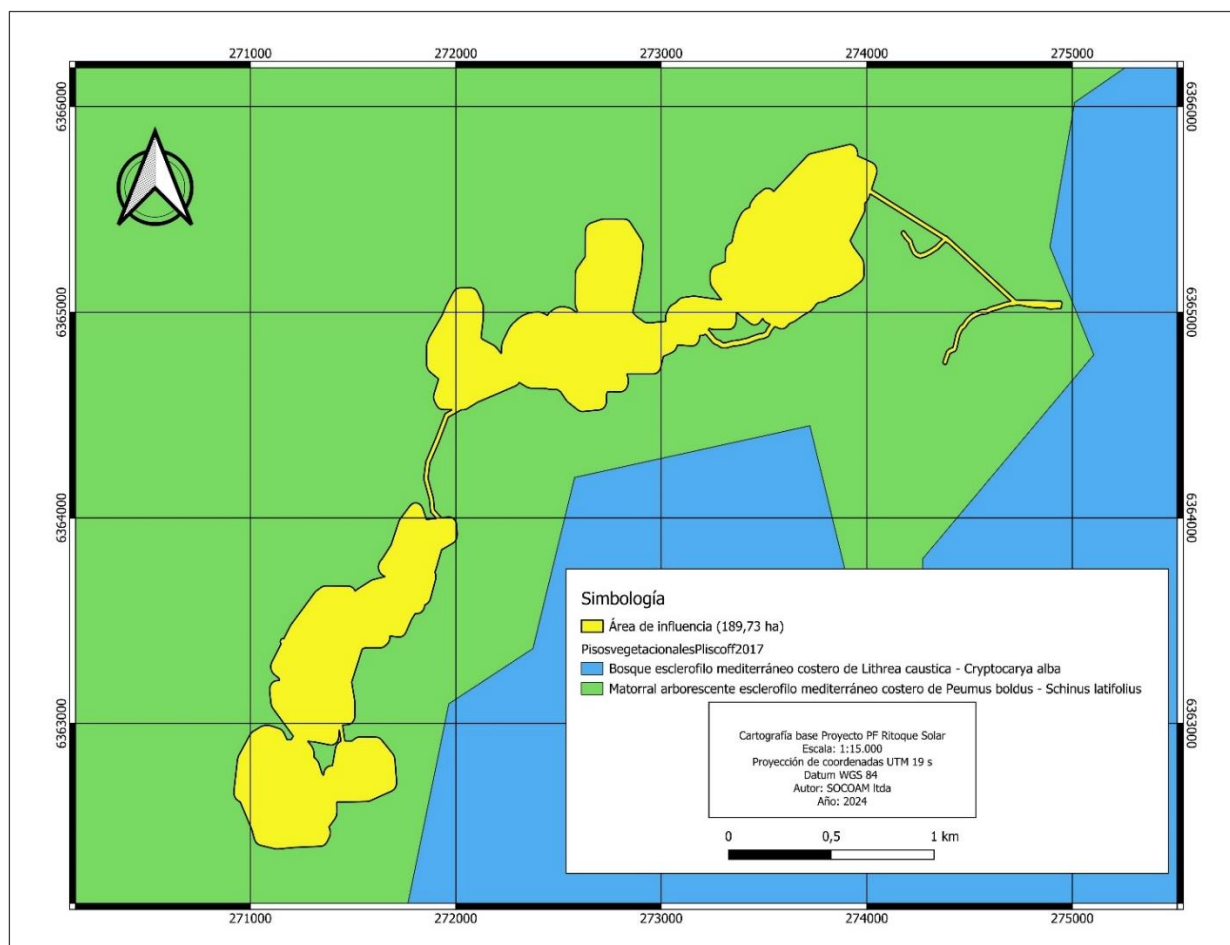
Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de influencia intercepta con un (1) piso vegetal: el de "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*", se distribuye en el interior y laderas andinas de las regiones de Valparaíso y Coquimbo, 500-1.500 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo semiárido y seco hiperoceánico.

Este es un tipo de Matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *L. salviae* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahia ambrosioides*

y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros.

Composición florística: *Avena barbata*, *Baccharis paniculata*, *Bridgesia incisifolia*, *Bromus berterianus*, *Colliguaja odorifera*, *Cordia decandra*, *Ephedra chilensis*, *Erodium cicutarium*, *Flourensia thurifera*, *Heliotropium stenophyllum*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Llagunoa glandulosa*, *Ophryosporus paradoxus*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*.

Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) en relación con el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

4.2 Flora vascular

Se presentan a continuación los resultados del levantamiento de información de flora vascular realizado en el área de influencia (AI) durante la primera y segunda campaña de trabajo en terreno.

4.2.1 Riqueza y composición de especies de la primera campaña 2022

Mediante la presente campaña de muestreo ejecutada, fueron relevados para efectos de la presente caracterización un total de 44 puntos de muestreo, obteniendo los respectivos inventarios florísticos (Ver ANEXO I del presente documento). En términos generales, el AI (definida en la campaña del 2022) registra una riqueza de 119 taxa de flora vascular terrestre. De estos, 111 taxa fueron identificados a nivel específico y 8 a nivel genérico. En la Tabla 9 se presenta el listado de las especies de flora.

Tabla 9. Especies de Flora vascular registradas en el Área de influencia (2022)

ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
1	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria angustifolia Herb.	Hierba perenne	Endémico	-
2	Liliopsida		Alstroemeria sp.	Hierba perenne	Endémico	-
3	Liliopsida	Asparagaceae	Oziroë arida (Poepp.) Speta	Hierba perenne	Endémico	-
4	Liliopsida	Asphodelaceae	Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don	Hierba perenne	Nativo	-
5	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya chilensis Molina	Suculenta	Endémico	LC D.S. N° 42/2011
6	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea aristolochiifolia Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-
7	Liliopsida		Dioscorea bryoniifolia Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-
8	Liliopsida		Dioscorea humifusa Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-
9	Liliopsida		Dioscorea saxatilis Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-
10	Liliopsida		Dioscorea sp.	Hierba perenne	Nativo	-
11	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium arenarium Poepp.	Hierba perenne	Nativo	-
12	Liliopsida		Sisyrinchium cf. cuspidatum Poepp.	Hierba perenne	Nativo	-
13	Liliopsida	Juncaceae	Juncus procerus E. Mey.	Hierba perenne	Nativo	-
14	Liliopsida	Poaceae	Aira caryophyllaea L.	Hierba anual	Introducido	-
15	Liliopsida		Avena fatua L.	Hierba anual	Introducido	-
16	Liliopsida		Avena sativa L.	Hierba anual	Introducido	-
17	Liliopsida		Briza minor L.	Hierba anual	Introducido	-
18	Liliopsida		Bromus berterianus Colla	Hierba anual	Nativo	-
19	Liliopsida		Bromus hordeaceus L.	Hierba anual	Introducido	-
20	Liliopsida		Bromus sterilis L.	Hierba anual	Introducido	-
21	Liliopsida		Chusquea cumingii Nees	Hierba perenne	Endémico	-
22	Liliopsida		Cynosurus echinatus L.	Hierba anual	Introducido	-
23	Liliopsida		Hordeum murinum L.	Hierba anual	Introducido	-
24	Liliopsida		Lolium perenne L.	Hierba perenne	Introducido	-
25	Liliopsida		Melica sp.	Hierba perenne	Endémico	-

ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
26	Liliopsida		Nassella chilensis (Trin.) E. Desv.	Hierba perenne	Nativo	-
27	Liliopsida		Phalaris amethystina Trin.	Hierba anual	Endémico	-
28	Liliopsida		Rostraria cristata (L.) Tzvelev	Hierba anual	Introducido	-
29	Liliopsida		Vulpia bromoides (L.) Gray	Hierba anual	Introducido	-
30	Liliopsida		Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	Hierba anual	Introducido	-
31	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera campanulata Lindl.	Hierba perenne	Endémico	LC D.S. N° 13/2013
32	Liliopsida		Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen	Hierba perenne	Endémico	-
33	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémico	-
34	Magnoliopsida		Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.	Árbol	Endémico	-
35	Magnoliopsida		Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Árbol	Nativo	-
36	Magnoliopsida	Apiaceae	Anthriscus caucalis M. Bieb.	Hierba anual	Introducido	-
37	Magnoliopsida		Conium maculatum L.	Hierba perenne	Introducido	-
38	Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis arvensis L.	Hierba perenne	Introducido	-
39	Magnoliopsida		Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo	-
40	Magnoliopsida		Baccharis macraei Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico	-
41	Magnoliopsida		Baccharis paniculata DC.	Arbusto	Endémico	-
42	Magnoliopsida		Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo	-
43	Magnoliopsida		Carduus pycnocephalus L.	Hierba perenne	Introducido	-
44	Magnoliopsida		Carthamus lanatus L.	Hierba anual	Introducido	-
45	Magnoliopsida		Centaurea melitensis L.	Hierba perenne	Introducido	-
46	Magnoliopsida		Chrysanthemum coronarium L.	Hierba anual	Introducido	-
47	Magnoliopsida		Crepis capillaris (L.) Wallr.	Hierba anual	Introducido	-
48	Magnoliopsida		Cynara cardunculus L.	Hierba perenne	Introducido	-
49	Magnoliopsida		Eupatorium glechonophyllum Less.	Arbusto	Nativo	-
50	Magnoliopsida		Eupatorium salvium Colla	Arbusto	Endémico	-
51	Magnoliopsida		Flourensia thurifera (Molina) DC.	Arbusto	Endémico	-
52	Magnoliopsida		Gamochaeta sp.	Hierba anual	Indeterminado	-
53	Magnoliopsida		Gutierrezia resinosa (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto	Endémico	-
54	Magnoliopsida		Hypochaeris radicata L.	Hierba perenne	Introducido	-
55	Magnoliopsida		Hypochaeris sp.	Hierba perenne	Indeterminado	-
56	Magnoliopsida		Lactuca serriola L.	Hierba perenne	Introducido	-
57	Magnoliopsida		Lactuca virosa L.	Hierba perenne	Introducido	-
58	Magnoliopsida		Matricaria chamomilla L.	Hierba anual	Introducido	-
59	Magnoliopsida		Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.	Hierba anual	Endémico	-
60	Magnoliopsida		Podanthus mitiqui Lindl.	Arbusto	Endémico	-
61	Magnoliopsida		Proustia pyrifolia DC.	Arbusto	Endémico	-
62	Magnoliopsida		Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.	Hierba perenne	Nativo	-

ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
63	Magnoliopsida		Senecio vulgaris L.	Hierba anual	Introducido	-
64	Magnoliopsida		Silybum marianum (L.) Gaertn.	Hierba perenne	Introducido	-
65	Magnoliopsida		Tolpis barbata (L.) Gaertn.	Hierba anual	Introducido	-
66	Magnoliopsida	Boraginaceae	Amsinckia calycina (Moris) Chater	Hierba anual	Nativo	-
67	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Hierba perenne	Introducido	-
68	Magnoliopsida		Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat	Hierba perenne	Introducido	-
69	Magnoliopsida		Raphanus sativus L.	Hierba perenne	Introducido	-
70	Magnoliopsida		Rapistrum rugosum (L.) All.	Hierba anual	Introducido	-
71	Magnoliopsida	Campanulaceae	Lobelia sp.	Hierba anual o perenne	Indeterminado	-
72	Magnoliopsida		Lobelia tupa L.	Hierba perenne	Endémico	-
73	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Silene gallica L.	Hierba anual	Introducido	-
74	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus boaria Molina	Árbol	Nativo	-
75	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium album L.	Hierba anual	Introducido	-
76	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L.	Hierba perenne	Introducido	-
77	Magnoliopsida		Cuscuta cf. chilensis Ker Gawl.	Hierba anual	Nativo	-
78	Magnoliopsida		Dichondra sericea Sw.	Hierba perenne	Nativo	-
79	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	Sicyos baderoa Hook. & Arn.	Hierba anual	Nativo	-
80	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Endémico	-
81	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Chiropetalum tricuspidatum (Lam.) A. Juss.	Hierba perenne	Nativo	-
82	Magnoliopsida		Colliguaja odorifera Molina	Arbusto	Endémico	-
83	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia caven (Molina) Molina	Árbol	Nativo	-
84	Magnoliopsida		Acacia dealbata Link	Árbol	Introducido	-
85	Magnoliopsida		Adesmia confusa Ulibarri	Arbusto	Endémico	-
86	Magnoliopsida		Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Endémico	-
87	Magnoliopsida		Trifolium angustifolium L.	Hierba anual	Introducido	-
88	Magnoliopsida	Lamiaceae	Lepechinia salviae (Lindl.) Epling	Arbusto	Endémico	-
89	Magnoliopsida		Teucrium bicolor Sm.	Arbusto	Endémico	-
90	Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya alba (Molina) Looser	Árbol	Endémico	-
91	Magnoliopsida	Linaceae	Linum bienne Mill.	Hierba perenne	Introducido	-
92	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa sp.	Hierba anual o perenne	Indeterminado	-
93	Magnoliopsida		Loasa triloba Dombey ex Juss.	Hierba anual	Endémico	-
94	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix sp.	Arbusto	Nativo	-
95	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva nicaeensis All.	Hierba perenne	Introducido	-
96	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus boldus Molina	Árbol	Endémico	-
97	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus globulus Labill.	Árbol	Introducido	-
98	Magnoliopsida	Onagraceae	Fuchsia lycioides Andrews	Arbusto	Endémico	-
99	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria capreolata L.	Hierba anual	Introducido	-
100	Magnoliopsida	Phytolaccaceae	Anisomeria littoralis (Poepp. & Endl.) Moq.	Arbusto	Endémico	-

ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
101	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago hispidula Ruiz & Pav.	Hierba anual	Endémico	-
102	Magnoliopsida		Plantago lanceolata L.	Hierba perenne	Introducido	-
103	Magnoliopsida	Plumbaginaceae	Armeria maritima (Mill.) Willd.	Hierba perenne	Nativo	-
104	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	Nativo	-
105	Magnoliopsida		Rumex crispus L.	Hierba perenne	Introducido	-
106	Magnoliopsida		Rumex pulcher L.	Hierba perenne	Introducido	-
107	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja saponaria Molina	Árbol	Nativo	-
108	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico	-
109	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus monogyna Jacq.	Arbusto	Introducido	-
110	Magnoliopsida		Rubus ulmifolius Schott	Arbusto	Introducido	-
111	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium aparine L.	Hierba anual	Introducido	-
112	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze	Hierba perenne	Nativo	-
113	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	Arbusto	Nativo	-
114	Magnoliopsida		Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.	Hierba anual	Endémico	-
115	Magnoliopsida		Solanum furcatum Dunal	Hierba perenne	Nativo	-
116	Pinopsida	Pinaceae	Pinus radiata D. Don	Árbol	Introducido	-
117	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf. var. chilense	Hierba perenne	Nativo	LC D.S. N° 19/2012
118	Polypodiopsida		Adiantum chilense Kaulf. var. hirsutum Hook. & Grev.	Hierba perenne	Nativo	LC D.S. N° 19/2012
119	Polypodiopsida		Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.	Hierba perenne	Nativo	LC D.S. N° 38/2015

Donde: RCE = Reglamento de clasificación de especies.

Fuente: Elaboración propia.

En términos taxonómicos, del total de especies registradas, 83 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (69,75% del total de taxa registrados), 32 especies a la clase Liliopsida (26,89% de los taxa registrados), una especie a la clase Pinopsida (0,84%) y 3 especies a la clase Polypodiopsida (2,52%). En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 2,19% de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 45 familias, aquellas con mayor presencia en el AI corresponden a Asteraceae con el 23,53% de los taxa registrados (28 especies), Poaceae con el 14,29% (17 especies), y las familias Dioscoreaceae y Fabaceae con el 4,20% (5 especies cada una).

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI el 40,34% de los taxa (48 especies) corresponde a elementos introducidos, el 31,93% (38 especies) a especies endémicas de Chile, y el 24,37% (29 especies) a taxa nativos. El 3,36% restante corresponden a 4 taxa indeterminados, identificados a nivel genérico y que no se logró establecer su origen fitogeográfico

Respecto al estado de conservación de las especies registradas en el AI, según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), 5 (4,20% de la flora registrada) bajo alguna categoría de conservación en el AI de las especies registradas han sido clasificadas en alguna categoría de conservación oficial. Se registran siete (5) especies en categoría de Preocupación menor: *Adiantum chilense* var. *Chilense*, *Adiantum chilense* var. *hirsutum*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis*.

4.2.2 Riqueza y composición de especies de la primera campaña 2024

Mediante la presente campaña de muestreo ejecutada durante el 2024, fueron relevados para efectos de la presente caracterización un total de 66 puntos de muestreo, obteniendo los respectivos inventarios florísticos. En términos generales, el AI final considerada para el layout actualizado del Proyecto, registra una riqueza de 80 taxa de flora vascular terrestre. De estos, 77 taxa fueron identificados a nivel específico y 3 a nivel genérico.

Tabla 10. Especies de Flora vascular registradas en el Área de influencia (2024)

ID	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN	RCE
1	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb.	Hierba perenne	Endémico	-
2	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria</i> sp.	Hierba perenne	Nativo	-
3	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn	Árbol	Endémico	-
4	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engler	Árbol	Endémico	-
5	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Arbusto	Nativo	-
6	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroe arida</i> (Poepp.) Speta	Hierba perenne	Endémico	-
7	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
8	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Arbusto	Endémico	-
9	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Arbusto	Endémico	-
10	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hierba anual o bienal	Nativo	-
11	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Hierba anual o bienal	Introducido	-
12	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn	Hierba anual	Introducido	-
13	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
14	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Hierba anual o bienal	Introducido	-
15	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium salvium</i> Colla (Syn. <i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H.Rob.)	Arbusto	Endémico	-
16	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo	-
17	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémico	-
18	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo	-
19	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Hierba anual o bienal	Introducido	-
20	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
21	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Hierba anual	Nativo	-

ID	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN	RCE
22	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Hierba perenne	Introducido	-
23	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Arbusto	Endémico	-
24	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Hierba anual o perenne	Nativo	-
25	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba anual	Nativo	-
26	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba anual o bienal	Introducido	-
27	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Hierba anual o bienal	Introducido	-
28	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Suculenta	Endémico	LC DS 42/2011
29	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Suculenta	Endémico	NT DS 41/2011
30	Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Arbusto	Endémico	-
31	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
32	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina.	Árbol	Nativo	-
33	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
34	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta cf. chilensis</i> Ker Gawl.	Hierba parásita anual	Nativo	-
35	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea</i> sp.	Hierba perenne	Nativo	-
36	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Arbusto	Endémico	-
37	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum tricuspidatum</i> (Lam.) A. Juss	Subarbusto	Nativo	-
38	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
39	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Endémico	-
40	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
41	Magnoliophyta	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Árbol	Nativo	-
42	Magnoliophyta	Geranaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol	Hierba anual	Introducido	-
43	Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium</i> sp.	Hierba perenne	Nativo	-
44	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Arbusto	Endémico	-
45	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys</i> sp.	Indeterminado	-	-
46	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Arbusto	Endémico	-
47	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Árbol	Endémico	-
48	Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Hierba anual	Endémico	-
49	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Arbusto parásito	Nativo	-
50	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Hierba perenne	Introducido	-
51	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina.	Árbol	Endémico	-
52	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	-
53	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Árbol	Introducido	-
54	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Árbol	Introducido	-
55	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	-
56	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba perenne	Introducido	-
57	Liliopsida	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
58	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba anual	Introducido	-
59	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
60	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Hierba anual	Nativo	-

ID	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTIFICO	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN	RCE
61	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
62	Liliopsida	Poaceae	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Hierba anual	Introducido	-
63	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
64	Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Hierba anual	Introducido	-
65	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	Nativo	-
66	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba perenne	Introducido	-
67	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
68	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Hierba perenne	Nativo	LC D.S. N° 19/2012
69	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Hierba perenne	Nativo	LC D.S. N° 38/2015
70	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol	Nativo	-
71	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico	-
72	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducido	-
73	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	Hierba perenne	Nativo	-
74	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Hierba bienal	Introducido	-
75	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Hierba perenne	Nativo	-
76	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto	Nativo	-
77	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo	-
78	Magnoliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Hierba perenne	Endémico	LC D.S. N° 13/2013
79	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Arbusto	Endémico	-
80	Magnoliopsida	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	Arbusto	Endémico	-

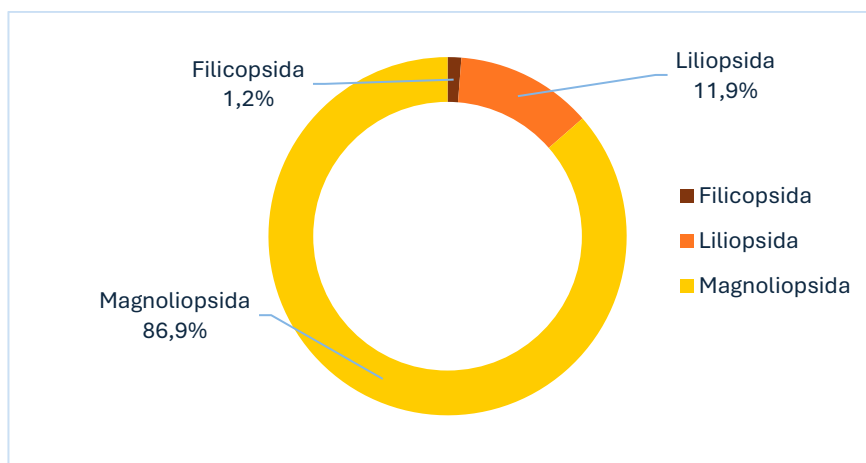
Donde: RCE = Reglamento de clasificación de especies, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, VU= Vulnerable

Fuente: Elaboración propia.

En términos taxonómicos, del total de taxa registrados, 80 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (78,75% del total de taxa registrados), 13 especies a la clase Liliopsida (16,25% de los taxa registrados), dos especies a la clase Pinopsida (2,5%) y dos especies a la clase Polypodiopsida (2,5%). En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 20,64% de la flora de Chile. Las especies registradas se agrupan en 40 familias.

Por otra parte, el total de especies identificadas de las 40 familias presentes, aquellas con mayor presencia en el AI corresponden a Asteraceae con el 22,5% de los taxa registrados (18 especies), Poaceae con el 10% (8 especies), y le siguen las familias Anacardiaceae, Fabaceae, Lamiaceae y Solanaceae, cada una representando un 3,75% de participación en el AI (3 especies).

Figura 4. Clases taxonómicas de la flora registrada en el AI



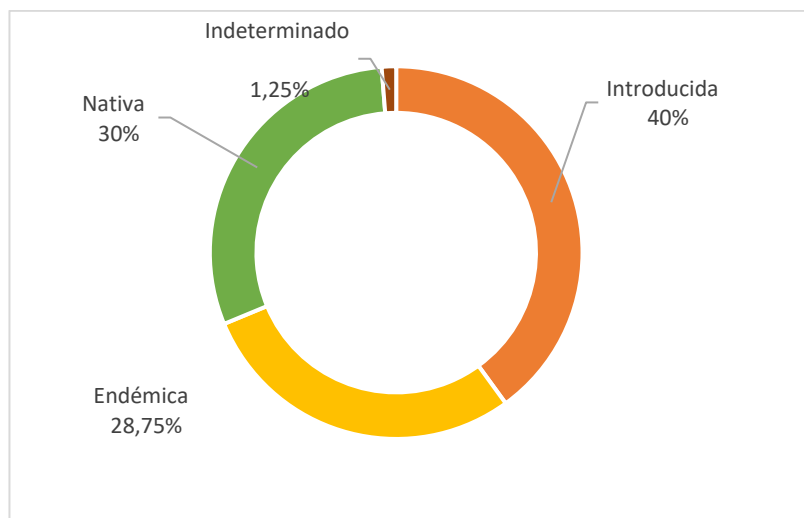
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Origen geográfico y tipo biológico

En relación con el origen geográfico de las especies registradas durante la segunda campaña (año 2024) el 40% de los taxa (32 especies) corresponde a elementos introducidos, el 28,75% (23 especies) a especies endémicas de Chile, y el 30% (24 especies) a taxa nativos. El 1,25% restante corresponden a 1 taxa indeterminada, identificados a nivel genérico y que no se logró establecer su origen fitogeográfico.

En comparación a la campaña anterior ambos proyectos presentan como predominantes especies endémicas y nativas. En la Figura 5, se grafican los resultados antes descritos.

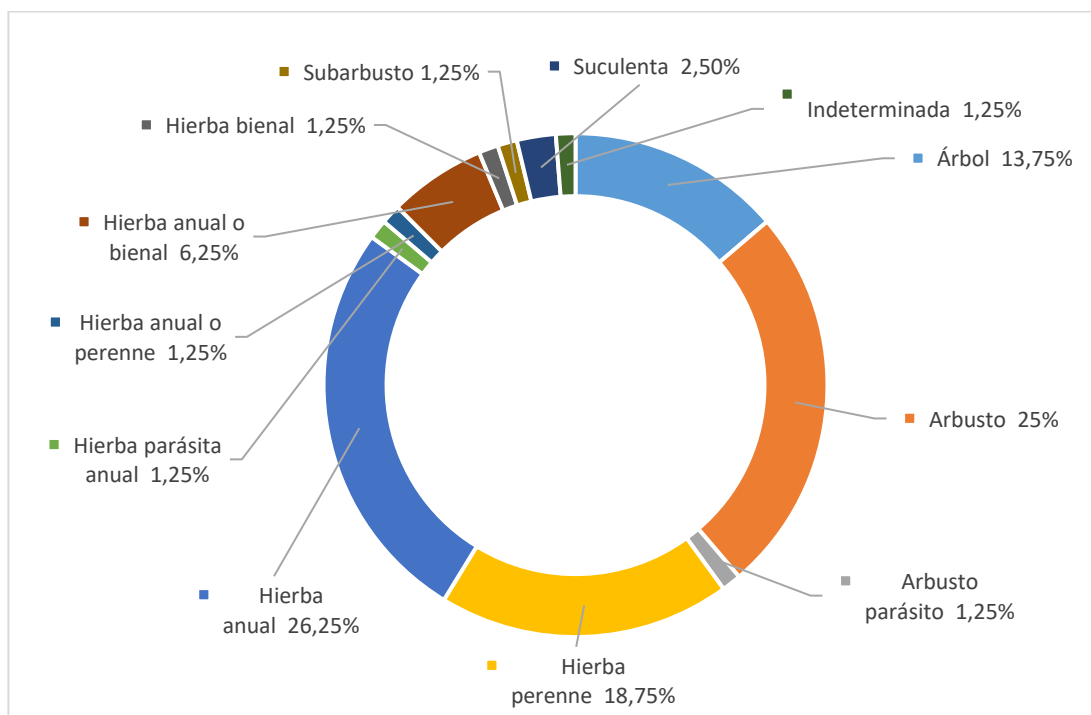
Figura 5. Origen geográfico de la flora registrada en el AI



Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada en el AI final establecida en la segunda campaña (año 2024), las hierbas y los arbustos son las más numerosas; el mayor número de especies corresponden a hierbas con el 55% (44 especies) siendo 21 especies hierbas anuales, una hierba anual o perenne y 15 hierbas perennes, además de cinco hierbas anual o bienal, 1 hierba bienal y una hierba parásita anual; seguido por arbustos con el 25% de los taxa (20 especies), un arbusto parásito (1,25%), Árboles con el 13,75% (11 especies), y finalmente dos especies suculentas equivalente al 2,5% de representatividad en la composición florística del AI y una especie de subarbusto (1,25%). Sólo hubo una especie sin determinar

Figura 6. Tipos biológicos de la flora registrada en el AI



Fuente: Elaboración propia.

4.2.4 Estado de Conservación

Respecto al estado de conservación de las especies registradas en el AI (definida a partir de la segunda campaña de muestreo, año 2024), según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), cinco (5) de las especies registradas han sido clasificadas en alguna categoría de conservación oficial. Se registran cuatro (4) en categoría de Preocupación menor: *Adiantum chilense* var. *chilense*, *Adiantum chilense* var. *scabrum*, *Conanthera campanulata*, y *Puya chilensis* (LC D.S N°19/2012, LC D.S N°38/2015, LC D.S N°13/2013 y LC D.S N°42/2011, respectivamente) y una (1) en categoría de amenaza, la especie *Trichocereus chiloensis*, quisco, clasificada como Casi amenazada (NT) según el D.S. N° 41/2011 MMA. Cabe destacar que en la primera campaña (año 2022) se identificó un *Adiantum* sp como *Adiantum chilense* var. *hirsutum*, lo que al analizarlo no estaría correctamente

identificado ya que el rango altitudinal en que se distribuye este último es entre los 1.700 y 3.500 msnm, lo que, a su vez, se encuentra fuera de las altitudes a las que se realizó la prospección en terreno, por lo tanto, en la campaña 2024 este *Adiantum* sp se identifica como *Adiantum chilense* var. *scabrum* en donde su rango altitudinal es entre los 0 y 2.000 msnm estando dentro del rango trabajado en terreno. No se identificó a la especie *Carica chilensis* ni *Porlieria chilensis* dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 7. Especies en categoría de conservación de amenaza.



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5 Comparación de la riqueza entre campañas 2022 y 2024

La campaña efectuada en 2022 fue entre el 26 y 30 de diciembre de 2022 lo que en cuanto a la estación del año corresponde a "verano temprano", donde la cantidad de especies que se pueden encontrar, dadas las condiciones climáticas, es mayor que la cantidad de especies que se encuentran en el período de "verano tardío" que fue cuando se realizó la campaña 2024, entre los días 15 y 18 de enero.

Respecto a la riqueza, de 119 taxas en la campaña 2022 y 80 taxas en la campaña de 2024, en 2022 (verano temprano) se registraron 59 especies que no se registraron en el año 2024 (verano tardío), mientras que en la campaña del presente año (2024) registra 20 especies que no estaban visibles o

presenten en la primera campaña. A continuación, se presenta un resumen de las especies registradas únicamente en la campaña 2022 (Tabla 11)

Tabla 11. Especies registradas únicamente en la campaña 2022 (verano temprano)

N°	Familia	Nombre científico	Tipo biológico	Origen	RCE
1	Fabaceae	Acacia dealbata Link	Árbol	Introducido	-
2	Fabaceae	Adesmia confusa Ulibarri	Arbusto	Endémico	-
3	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf. var. hirsutum Hook. & Grev.	Hierba perenne	Nativo	LC D.S. N° 19/2012
4	Apiaceae	Anthriscus caucalis M. Bieb.	Hierba anual	Introducido	-
5	Plumbaginaceae	Armeria maritima (Mill.) Willd.	Hierba perenne	Nativo	-
6	Poaceae	Avena fatua L.	Hierba anual	Introducido	-
7	Poaceae	Avena sativa L.	Hierba anual	Introducido	-
8	Asteraceae	Baccharis macraei Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico	-
9	Poaceae	Bromus sterilis L.	Hierba anual	Introducido	-
10	Brassicaceae	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Hierba perenne	Introducido	-
11	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	Hierba perenne	Introducido	-
12	Pteridaceae	Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.	Hierba perenne	Nativo	LC D.S. N° 38/2015
13	Asteraceae	Chrysanthemum coronarium L.	Hierba anual	Introducido	-
14	Poaceae	Chusquea cumingii Nees	Hierba perenne	Endémico	-
15	Tecophilaeaceae	Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen	Hierba perenne	Endémico	-
16	Apiaceae	Conium maculatum L.	Hierba perenne	Introducido	-
17	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L.	Hierba perenne	Introducido	-
18	Rosaceae	Crataegus monogyna Jacq.	Arbusto	Introducido	-
19	Asteraceae	Crepis capillaris (L.) Wallr.	Hierba anual	Introducido	-
20	Poaceae	Cynosurus echinatus L.	Hierba anual	Introducido	-
21	Convolvulaceae	Dichondra sericea Sw.	Hierba perenne	Nativo	-
22	Dioscoreaceae	Dioscorea aristolochiifolia Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-
23	Dioscoreaceae	Dioscorea bryoniifolia Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-
24	Dioscoreaceae	Dioscorea humifusa Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-
25	Dioscoreaceae	Dioscorea saxatilis Poepp.	Hierba perenne	Endémico	-

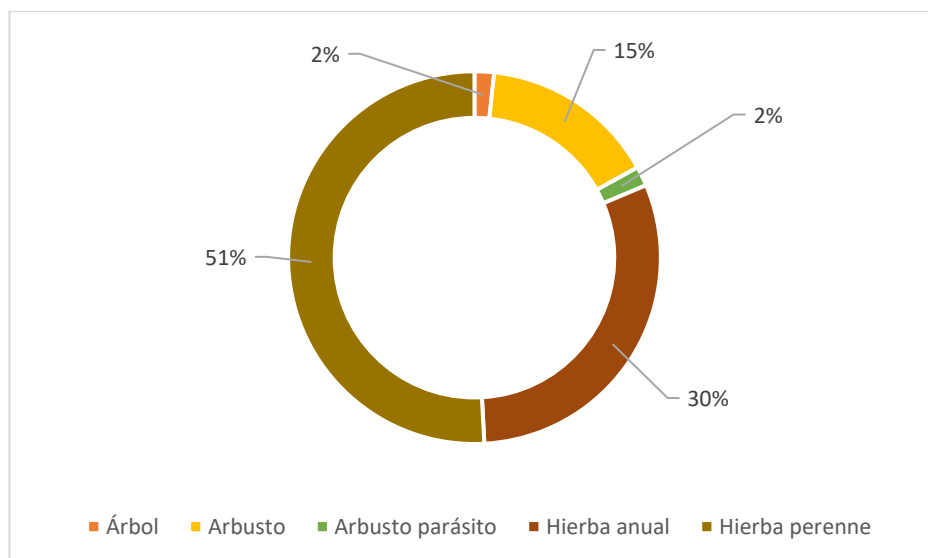
N°	Familia	Nombre científico	Tipo biológico	Origen	RCE
26	Escalloniaceae	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Endémico	-
27	Asteraceae	Eupatorium glechonophyllum Less.	Arbusto	Nativo	-
28	Rubiaceae	Galium aparine L.	Hierba anual	Introducido	-
29	Asteraceae	Gamochaeta sp.	Hierba anual	indeterminado	-
30	Asteraceae	Gutierrezia resinosa (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto	Endémico	-
31	Brassicaceae	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat	Hierba perenne	Introducido	-
32	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	Hierba perenne	Introducido	-
33	Asteraceae	Hypochaeris sp.	Hierba perenne	indeterminado	-
34	Juncaceae	Juncus procerus E. Mey.	Hierba perenne	Nativo	-
35	Asteraceae	Lactuca serriola L.	Hierba perenne	Introducido	-
36	Asteraceae	Lactuca virosa L.	Hierba perenne	Introducido	-
37	Linaceae	Linum bienne Mill.	Hierba perenne	Introducido	-
38	Loasaceae	Loasa sp.	Hierba anual	indeterminado	-
39	Loasaceae	Loasa triloba Dombey ex Juss.	Hierba anual	Endémico	-
40	Campanulaceae	Lobelia sp.	Arbusto	Endémico	-
41	Campanulaceae	Lobelia tupa L.	Arbusto	Endémico	-
42	Poaceae	Lolium perenne L.	Hierba perenne	Introducido	-
43	Malvaceae	Malva nicaeensis All.	Hierba perenne	Introducido	-
44	Pocaceae	Melica sp.	Hierba perenne	Endémico	-
45	Asteraceae	Moschardia pinnatifida Ruiz & Pav.	Hierba anual	Endémico	-
46	Poaceae	Nassella chilensis (Trin.) E. Desv.	Hierba perenne	Nativo	-
47	Asphodelaceae	Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don	Hierba perenne	Nativo	-
48	Poaceae	Phalaris amethystina Trin.	Hierba anual	Endémico	-
49	Asteraceae	Proustia pyrifolia DC.	Arbusto	Endémico	-
50	Brassicaceae	Rapistrum rugosum (L.) All.	Hierba anual	Introducido	-
51	Polygonaceae	Rumex pulcher L.	Hierba perenne	Introducido	-
52	Solanaceae	Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.	Hierba anual	Endémico	-
53	Asteraceae	Senecio vulgaris L.	Hierba anual	Introducido	-
54	Cucurbitaceae	Sicyos baderoa Hook. & Arn.	Hierba anual	Nativo	-
55	Asteraceae	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Hierba perenne	Introducido	-

N°	Familia	Nombre científico	Tipo biológico	Origen	RCE
56	Iridaceae	Sisyrinchium arenarium Poepp.	Hierba perenne	Nativo	-
57	Iridaceae	Sisyrinchium cf. cuspidatum Poepp.	Hierba perenne	Nativo	-
58	Loranthaceae	Tristerix sp.	Arbusto parásito	Nativo	-
59	Poaceae	Vulpia bromoides (L.) Gray	Hierba anual	Introducido	-

Fuente. Elaboración propia

En la campaña del 2022 se reconocen 59 especies, de las cuales 26 son introducidas, 18 son endémicas, 12 son nativas y 3 con un origen indeterminado; la mayoría de estas especies corresponden a hierbas perenne (30) seguida de las hierbas anuales (18), arbustos (9), un árbol (1) y un arbusto parásito (1) (Figura 8)

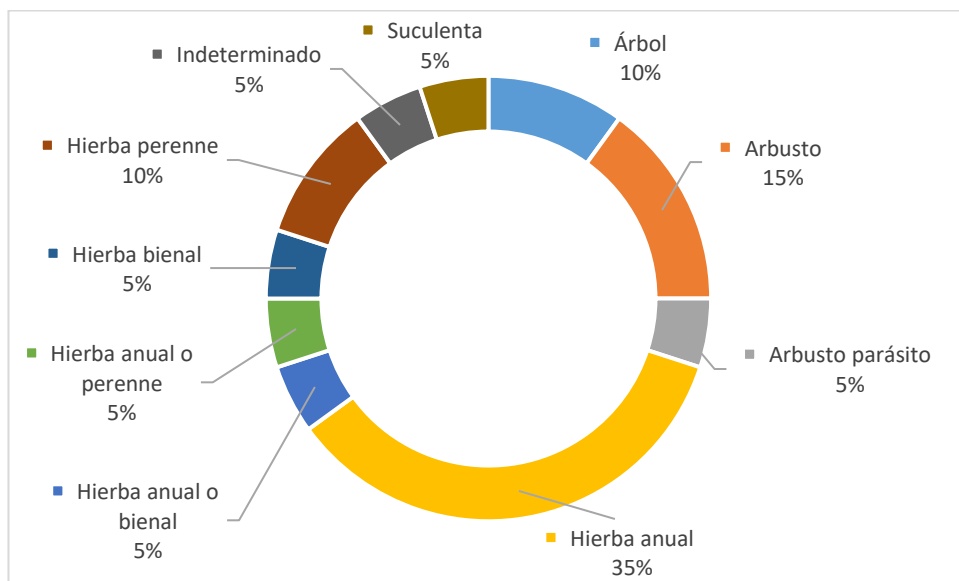
Figura 8. Tipo biológico de especies registradas únicamente en la campaña de 2022 (verano temprano)



Fuente. Elaboración propia

En la campaña realizada en verano tardío, en 2024, se registraron 20 especies que no fueron registradas en verano temprano (Tabla 12), el tipo biológico predominante fueron las hierbas anuales (7), seguidas de los arbustos (3), árboles (2), hierba perenne (2), un arbusto parásito, una hierba anual o bienal, una hierba anual o perenne, una hierba bienal, una especie suculenta y una especie sin determinar (Figura 9).

Figura 9. Tipo biológico de especies registradas únicamente en la campaña 2024 (verano tardío)



Fuente. Elaboración propia.

Tabla 12. Listado de especies registradas únicamente en la campaña 2024 (verano tardío)

Nº	Nombre científico	Tipo biológico	Origen	RCE
1	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
2	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
3	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba anual	Introducido	-
4	<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba anual o bienal	Introducido	-
5	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Hierba anual	Nativo	-
6	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol	Hierba anual	Introducido	-
7	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Hierba anual	Introducido	-
8	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Hierba anual o perenne	Nativo	-
9	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Hierba anual	Endémico	-
10	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Arbusto	Endémico	-
11	<i>Malva parviflora</i> L.	Hierba perenne	Introducido	-
12	<i>Olea europaea</i>	Árbol	Introducido	-
13	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Arbusto	Endémico	-
14	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Árbol	Introducido	-
15	<i>Sisyrinchium</i> sp.	Hierba perenne	Nativo	-
16	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo	-

Nº	Nombre científico	Tipo biológico	Origen	RCE
17	<i>Stachys</i> sp	Indeterminado	Indeterminado	-
18	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Suculenta	Endémico	NT DS 41/2011
19	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Arbusto parásito	Nativo	-
20	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Hierba bienal	Introducido	-

Fuente. Elaboración propia

4.3 Vegetación

4.3.1 Recubrimiento primera campaña de terreno (2022)

El área de influencia (AI) para la primera campaña de terreno (2022), abarca una superficie total de 232,48 hectáreas, en donde se registran ocho (8) recubrimientos de suelo, correspondientes a Bosques nativos, Matorrales, Matorrales con suculentas, Plantaciones, Praderas, Caminos y Áreas urbanas y/o industriales. En la tabla siguiente se presenta el resumen de las categorías de recubrimientos de suelo, superficie y su representatividad en el AI.

Tabla 13. Resumen Recubrimientos de suelo del Área de influencia

Recubrimiento de suelo	TOTAL, SUPERFICIE	
	Ha	% (AI)
Bosque nativo	169,35	72,85
Matorral	8,98	3,86
Otras arbóreas	1,98	0,85
Matorral con suculentas	6,34	2,73
Plantación	3,71	1,59
Pradera	38,85	16,71
Caminos	1,28	0,55
Áreas urbanas y/o industriales	2,00	0,86
Total superficie Área de influencia (AI)	257,42	100,0

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la tabla anterior, la mayor parte de la superficie del AI (72,85%) corresponde al recubrimiento de Bosque nativo. Por otro lado, el recubrimiento de Matorral representa el 3,86% del total de superficie, mientras que los recubrimientos de Matorral con suculentas, Otras arbóreas y Plantaciones representan un 2,73%, 0,85% y un 1,59%, respectivamente. Se registran otros recubrimientos como Praderas y áreas sin vegetación, correspondientes a Caminos y Áreas urbanas e industriales, que representan un 16,71%, 0,55% y 0,86% del total de superficie. En conjunto, los recubrimientos de suelo que conforman formaciones vegetales (bosque nativo, matorral, matorral con suculentas, plantaciones, otras arbóreas y praderas) comprenden una superficie de 229,21 hectáreas, equivalente al 98,59% del total de superficie del AI.

A continuación, se presentan los resultados de la vegetación existente en el AI.

4.3.1.1 Formaciones vegetales primera campaña (2022)

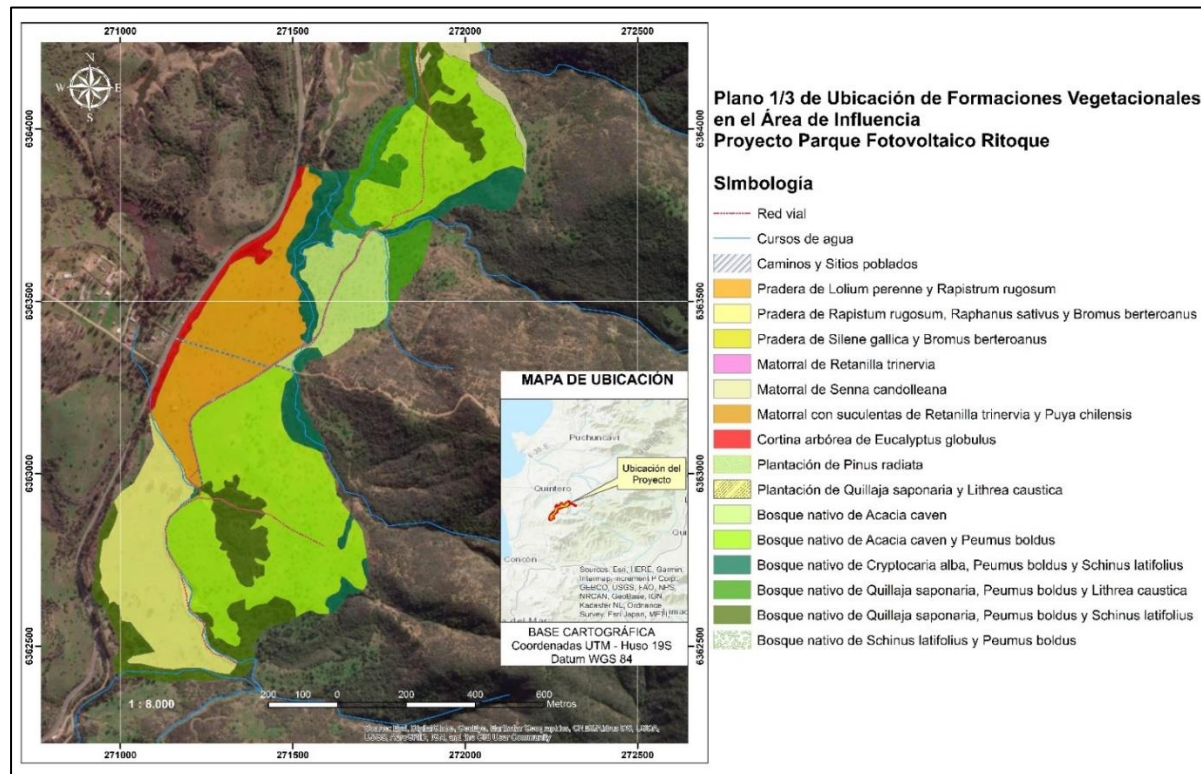
Se definió un total de ocho (8) recubrimientos de suelo y 17 formaciones vegetales, constituidas por formaciones de Bosque nativo, Matorral, Matorral arborescente, Matorral con suculentas y Plantaciones. En la tabla siguiente se presenta el detalle de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales definidas.

Tabla 14. Formaciones vegetales definidas en el AI

Recubrimiento de suelo	Formación	SUPERFICIE	
		Ha	%
Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	61,78	26,57
	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	50,48	21,71
	Bosque nativo de <i>Cryptocaria alba</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i>	7,63	3,28
	Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithrea caustica</i>	17,35	7,46
	Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i>	17,91	7,70
	Bosque nativo de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Peumus boldus</i>	14,20	6,11
Matorral	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	7,19	3,09
	Matorral de <i>Senna candolleana</i>	1,78	0,77
Matorral con suculentas	Matorral con suculentas de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Puya chilensis</i>	6,34	2,73
Otras arbóreas	Cortina arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i>	1,98	0,85
Plantación	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	2,05	0,88
	Plantación de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	1,66	0,71
Pradera	Pradera de <i>Lolium perenne</i> y <i>Rapistrum rugosum</i>	14,12	6,07
	Pradera de <i>Rapistrum rugosum</i> , <i>Raphanus sativus</i> y <i>Bromus berterioanus</i>	12,67	5,45
	Pradera de <i>Silene gallica</i> y <i>Bromus berterioanus</i>	12,06	5,19
Caminos	-	1,28	0,55
Áreas urbanas y/o industriales	-	2,00	0,86
Superficie Total del Área de influencia (AI)		232,48	100,0

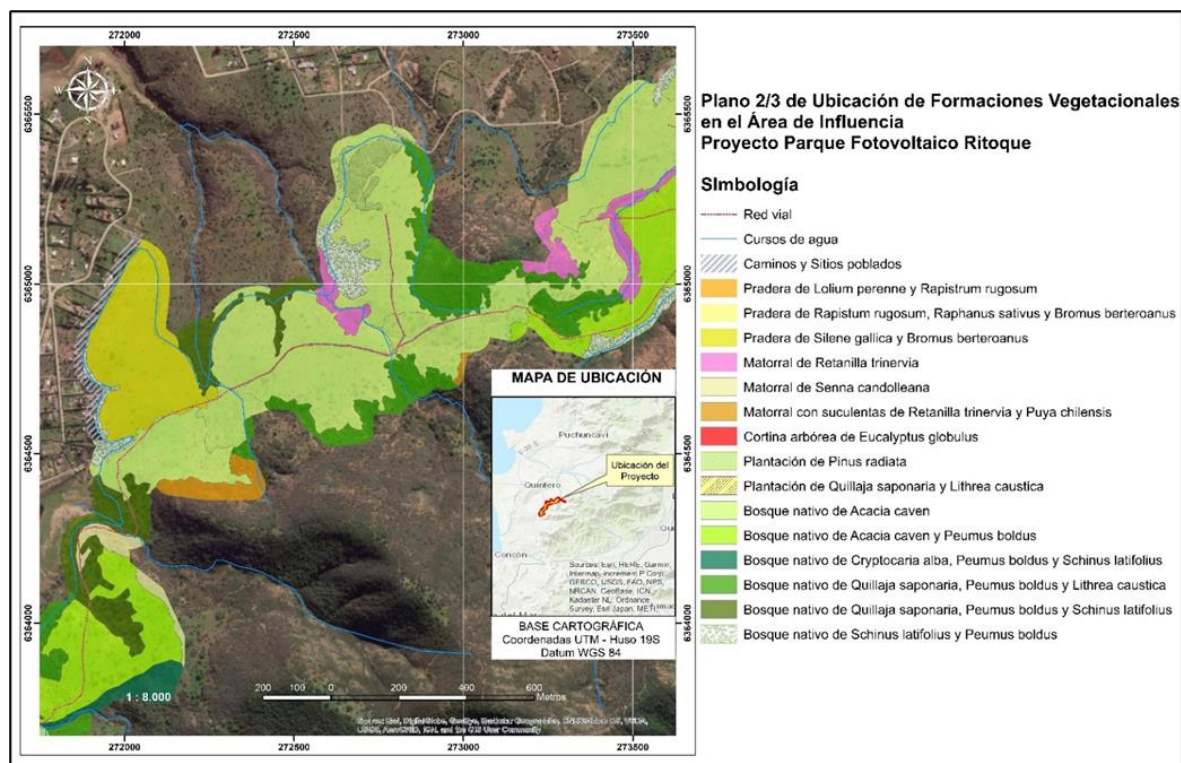
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Distribución de las formaciones vegetacionales en el Área de influencia Campaña 2022
(1/3)



Fuente: Elaboración propia.

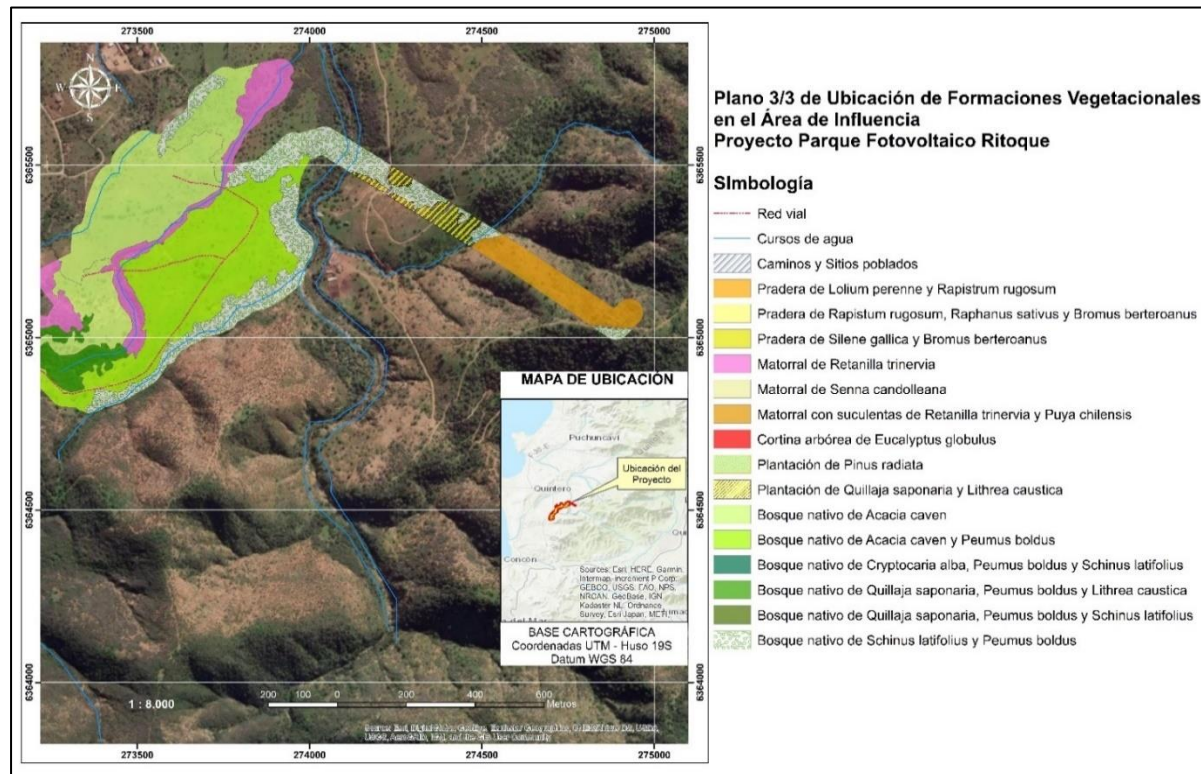
Figura 11. Distribución de las formaciones vegetacionales en el Área de influencia Campaña 2022
(2/3)



Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Distribución de las formaciones vegetacionales en el Área de influencia Campaña 2022

(3/3)



Fuente: Elaboración propia.

PRADERAS

La unidad homogénea de uso de suelo Pradera recubre un total de superficie de 38,85 ha, correspondientes al 16,71% AI del proyecto (considerada para la primera campaña). Estas unidades se observan presentes en zona sur y centro del AI. Se observó que esta unidad de uso de suelo actual se encuentra representada por 3 unidades cartográficas, donde fueron caracterizadas 3 formaciones vegetales. Se observó en términos generales una riqueza florística de 31 taxa de flora vascular, de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Destaca la presencia de la especie *Conanthera campanulata*, clasificada en categoría de conservación Preocupación menor.

Pradera de *Lolium perenne* y *Rapistrum rugosum*

Esta formación se observa presente en una unidad cartográfica localizada en zona poniente del AI y recubre una superficie total de 14,12 ha, correspondientes a un 6,07% de la representación total. Esta formación está conformada principalmente por un estrato herbáceo con cobertura poco densa, dominado principalmente por las especies *Lolium perenne* y *Rapistrum rugosum* que alcanzan alturas hasta 1 m (ver Figura 13). En cuanto al estado de desarrollo de las especies herbáceas dominantes, en general se observa un estado de desarrollo vegetativo en latencia. En esta formación fue relevado

un punto de muestreo, donde se observó una riqueza total de 20 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Destaca la presencia de la especie *Conanthera campanulata*, clasificada en categoría de conservación Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 13. Unidad homogénea de uso de suelo Pradera: Pradera de *Lolium perenne* y *Rapistrum rugosum*; y vista aérea de la formación.



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

- **Pradera de *Rapistrum rugosum*, *Raphanus sativus* y *Bromus berterianus***

La presente formación fue observada recubriendo una unidad cartográfica localizada en sector sur poniente y contempla una superficie total de 12,67 ha, equivalentes al 5,45% del AI.

La fisonomía de la formación está determinada por un estrato herbáceo principal de cobertura poco densa, dominado por las especies *Rapistrum rugosum*, *Raphanus sativus* y *Bromus berterianus*, que alcanzan alturas principales de entre 1 y 2 m (Ver Figura 14). En general se observa un estado de desarrollo vegetativo y en latencia en las especies dominantes. En esta formación mediante un punto de muestreo se observó la riqueza de 16 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Cabe señalar que no se registró la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetal se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 14. Unidad homogénea de uso de suelo Pradera: Pradera de *Rapistrum rugosum*, *Raphanus sativus* y *Bromus berterioanus*; y vista aérea de la formación



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022)

- **Pradera de *Silene Gallica* y *Bromus berterioanus***

La formación de Pradera de *Silene Gallica* y *Bromus berterioanus* recubre una unidad cartográfica delimitada, la cual abarca una superficie de 12,06 ha, correspondientes al 5,192% de la superficie total del AI. Esta unidad se ubica espacialmente en sector central norte del AI. Esta formación presenta una fisonomía herbácea de cobertura densa, dominada por las especies *Silene gallica* y *Bromus berterioanus*, cuyas alturas principales están bajo los 25 cm, alcanzando en algunos casos los 50 cm de altura. Por su parte, también destaca en la composición de la vegetación, una estrata

arbórea que alcanza una cobertura escasa y alturas bajo los 4 m, dominado por la especie *Acacia caven* (Ver Figura 15. En general se observa un estado de desarrollo vegetativo y en latencia de las especies dominantes en la vegetación de la formación. Mediante la prospección de un punto de muestreo, fue registrada una riqueza total de 20 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Destaca la presencia de la especie *Conanthera campanulata*, clasificada en categoría de conservación Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 15. Unidad homogénea de uso de suelo Pradera: Formación de Pradera de *Silene Gallica* y *Bromus berterioanus*



Fuente: Fotografía tomada en terreno.

MATORRAL

Esta unidad homogénea de uso de suelo actual fue observada en un total de 5 unidades cartográficas, que suman en conjunto una superficie total de 8,98 ha, equivalentes al 3,86% de representatividad en el AI del proyecto. Estas unidades se observan presentes diferentes sectores del AI, en zonas centro y nororiente principalmente. En la unidad de uso de suelo actual Matorral fueron caracterizadas un total de 4 formaciones vegetales. Se observó una riqueza florística de 40 taxa de flora vascular, de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Destaca la presencia de 4 especies en categoría de conservación en estas unidades, correspondientes a *Adiantum chilense* var. *hirsutum*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis*, todas catalogadas como Preocupación menor.

- **Matorral de *Retanilla trinervia***

La formación de Matorral de *Retanilla trinervia* fue observada recubriendo 3 unidades cartográficas que suman una superficie total de 7,19 ha correspondientes al 3,09% de la superficie total del AI. Estas unidades se ubican cercanas entre sí, de manera disyunta, en sector norte y oriente principalmente. La Formación presenta una fisonomía principalmente arbustiva de coberturas que fluctúan de clara a poco densa, dominadas por la especie *Retanilla trinervia* principalmente, cuyas alturas superan los 2 m (Ver Figura 16. Cabe destacar la participación de especies arbóreas nativas en la composición, configurando en algunas unidades un estrato arbóreo de cobertura muy escasa a escasa, y alturas de 2 a 4 m, cuyas especies dominantes corresponden a las especies arbóreas *Lithrea caustica* y *Schinus latifolius*. También destaca la presencia de las especies arbóreas *Peumus boldus* y *Acacia caven* en la composición, con una menor representación en la fisonomía del estrato arbóreo. En general se observa un estado de desarrollo vegetativo en los individuos de las especies leñosas dominantes de la formación. Mediante la prospección de 3 puntos de muestreo, fue registrada una riqueza total de 35 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Al respecto, en la composición florística de la formación fueron observados individuos originarios del país cuya densidad total es de 113 individuos/ha. Por su parte, cabe resaltar la presencia de 4 especies en categoría de conservación en la formación, correspondientes a *Adiantum chilense* var. *hirsutum*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis*, todas catalogadas como Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 16. Unidad homogénea de uso de suelo Matorral: Formación de Matorral de *Retanilla trinervia*



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campana 2022).

- **Matorral de *Senna candolleana***

La presente formación fue observada en un total de dos unidades que suman una superficie total de 1,78 ha, que representan el 0,77% del AI. Las unidades donde fue caracterizada la formación de Matorral de *Senna candolleana* se localizan en zona centro del AI. Esta formación está conformada principalmente por un estrato arbustivo de cobertura escasa, dominado por la especie *Senna candolleana*, que alcanza alturas sobre 2 m. Asimismo, destaca la presencia de un estrato arbóreo cuyas alturas observadas van de 2 a 4 m y una cobertura muy escasa, dominado por la especie *Acacia caven* (Figura 17). En general se observa un estado de desarrollo vegetativo en los individuos de la especie leñosa dominante de la formación. En esta formación se relevó un punto de muestreo, observando una riqueza total de 15 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Asimismo, fueron registrados individuos originarios del país cuya densidad total es de 80 individuos/ha. Por su parte, no fueron detectadas especies bajo alguna categoría de conservación.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetal se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 17. Unidad homogénea de uso de suelo Matorral: Formación de Matorral de *Senna candolleana*



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

MATORRAL CON SUCULENTAS

La unidad homogénea de uso de suelo actual Matorral con suculentas fue caracterizada en un total de 3 unidades cartográficas delimitadas y está representada por una única formación vegetal que se describe a continuación.

- **Matorral con suculentas de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis***

La presente formación recubre una superficie total de 6,34 ha, equivalentes al 2,73% de representatividad en el AI del proyecto. Estas unidades se observan en diferentes sectores del AI, en zonas centro y extremo nororiente. La Formación de Matorral con suculentas de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis* posee una fisonomía arbustiva y suculenta. Las coberturas del estrato arbustivo varían desde muy claras a claras, dominado principalmente por la especie *Retanilla trinervia*, cuyas alturas observadas son mayores a 2 m (Ver Figura 18). También destaca la presencia de la especie arbustiva *Lepechinia salviae* dominante en una de las unidades y que alcanza alturas entre 0,5 y 1 m. Por su parte, el estrato suculento se observa con coberturas escasas y alturas por sobre 2 m, dominado por la especie *Puya chilensis*. Respecto a la vegetación, se observa un estado de desarrollo vegetativo en los individuos de las especies leñosas dominantes de la formación, exceptuando *Lepechinia salviae*, principalmente en estado de fructificación. En la presente campaña, fueron levantados 2 puntos de muestreo en la presente formación, detectando una riqueza total de 24 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Destaca la presencia de especies originarias del país registradas en la composición florística de la formación, donde la densidad total es de 180 individuos/ha. Finalmente, cabe resaltar la presencia de 2 especies en categoría de conservación en la formación, correspondientes a *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis*, ambas especies clasificadas en categoría de conservación Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 18. Unidad homogénea de uso de suelo Matorral con suculentas: Formación de Matorral con suculentas de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

OTRAS ARBÓREAS

La unidad homogénea de uso de suelo actual Otras arbóreas ha sido definida como un tipo formación con fisonomía arbórea, cuyas unidades no satisfacen los criterios mínimos establecidos en la normativa aplicable para ser definidas como bosque. Esta unidad homogénea ha sido detectada en una unidad cartográfica y está representada por una única formación vegetal que se describe a continuación.

- **Cortina arbórea de *Eucalyptus globulus***

La formación de Cortina arbórea de *Eucalyptus globulus* fue observada en una unidad cartográfica que abarca una superficie total de 6,34 ha, correspondiente al 2,73% del AI del proyecto. Esta unidad fue observada en extremo sur poniente del AI, conformando un cierre perimetral. La formación posee una fisonomía arbórea cuya cobertura del estrato arbóreo es clara, dominado principalmente por la especie *Eucalyptus globulus*, cuyas alturas observadas van de 8 a 16 m (Ver Figura 19). Respecto a la vegetación, se observa un estado de desarrollo vegetativo en los individuos de la especie dominante. Mediante el relevamiento de un punto de muestreo en la presente formación, se detecta una riqueza total de 16 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Destaca la presencia de especies originarias del país registradas en la composición florística de la formación, donde la densidad total es de 20 individuos/ha. Cabe señalar que no se registró la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetal se puede consultar Anexo 1, del presente documento que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 19. Unidad homogénea de uso de suelo Otras arbóreas: Formación de Cortina arbórea de *Eucalyptus globulus*; y vista aérea de la formación.





Fuente: Fotografía tomada en terreno (campana 2022).

PLANTACIÓN

La unidad homogénea de uso de suelo Plantación presenta una fisonomía arbórea, la cual fue observada recubriendo dos unidades cartográficas que suman una superficie total de 3,71 ha correspondientes al 1,59% de la superficie del AI. Estas unidades se ubican disyuntas, en sector centro norte y extremo oriente del AI del proyecto. En la unidad de uso de suelo actual Plantación fueron caracterizadas un total de 2 formaciones vegetales. Se observó una riqueza florística de 27 taxa de flora vascular, de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Destaca la presencia de *Conanthera campanulata* clasificada en categoría de conservación Preocupación menor. Atendiendo la normativa ambiental aplicable, queda establecida la exigencia normativa de presentación y aprobación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°149 "Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal", (en adelante, APF) y en el caso de plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables. Al respecto, cabe señalar que las unidades de plantación observadas se sitúan en suelos APF (clases VI y VII). La aplicabilidad del instrumento señalado y su elaboración respectiva quedará sujeta sobre las superficies de intervención directa de las diferentes acciones, actividades y obras permanentes y transitorias del proyecto, atendiendo los criterios establecidos en el cuerpo normativo precedente; y su aplicabilidad será abordada en el PAS respectivo.

- **Plantación de *Pinus radiata***

La Formación de Plantación de *Pinus radiata* fue observada en una unidad cartográfica que recubre una superficie de 2,05 ha, que representa el 0,85% del AI. Esta unidad se localiza en zona centro norte del AI. La formación está conformada principalmente por un estrato arbóreo de cobertura poco densa, dominado por la especie *Pinus radiata*, que alcanza alturas sobre 16 m. En general se observa un estado de desarrollo en fructificación en los individuos de la especie leñosa dominante de la formación (ver Figura 20). En la presente campana de terreno, mediante un punto de muestreo, se determinó una riqueza florística de 20 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y

origen fitogeográfico. Por su parte, no fueron registrados individuos originarios del país ni especies bajo alguna categoría de conservación.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetal se puede consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 20. Unidad homogénea de uso de suelo Plantación: Formación de Plantación de *Pinus radiata*



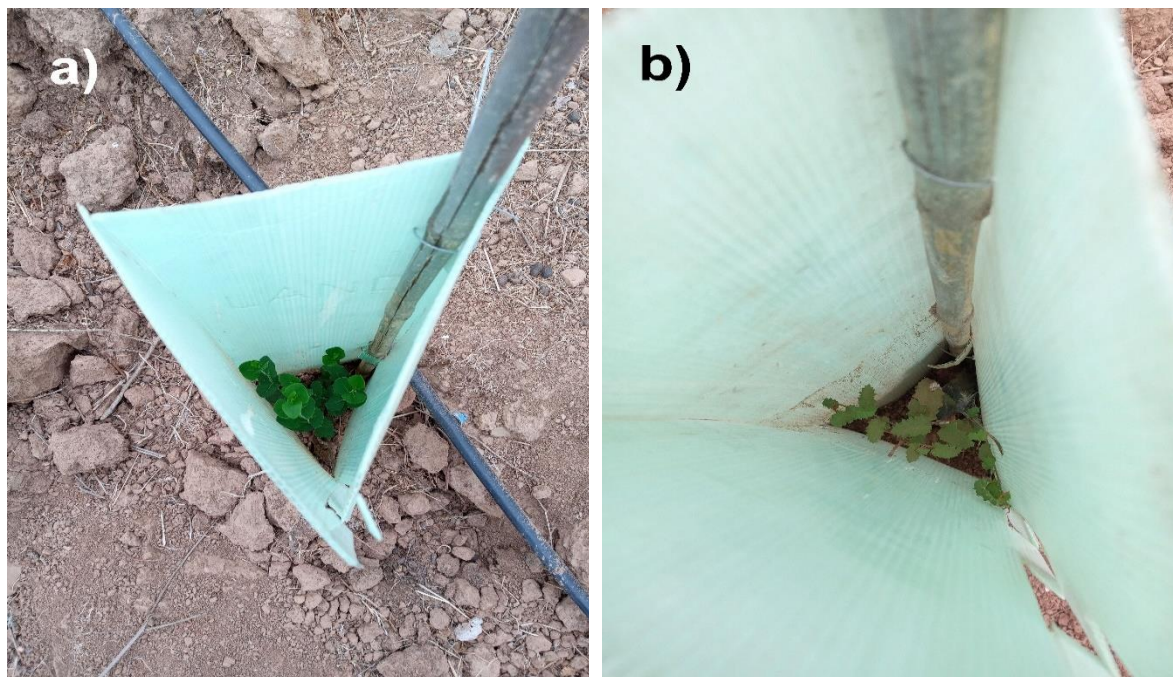
Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

- **Plantación de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica***

Esta formación vegetal recubre una unidad cartográfica cuya superficie es de 1,66 ha, equivalentes a una representación porcentual del 0,71% del AI. Esta unidad se localiza en zona extremo oriente. Esta formación está conformada principalmente por un estrato arbóreo de cobertura muy escasa, conformado por individuos de las especies *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* principalmente, en alturas bajo 1 m (Ver Figura 21). Asimismo, destaca la presencia de otras arbóreas presentes en la composición de la vegetación, tales como *Schinus latifolius*. En general se observa un estado de desarrollo vegetativo en los individuos de las especies leñosas arbóreas de la formación. En esta formación se relevó 1 punto de muestreo, observando una riqueza total de 16 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Cabe señalar que en la composición florística observada no fueron registrados individuos originarios del país ni especies bajo alguna categoría de conservación.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetal se puede consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 21. Unidad homogénea de uso de suelo Plantación: Formación de Plantación de Quillaja saponaria y Lithraea caustica, vista a individuos.



Donde: Ejemplares de plantación: a) *Quillaja saponaria*; b) *Schinus latifolius*

Fuente: Fotografía tomada en terreno.

BOSQUE NATIVO

Acorde a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, fueron observadas en un total de 40 unidades cartográficas correspondientes a la unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo, cuya superficie total es de 169,35 ha y correspondientes al 72,85% de la superficie total del AI del proyecto, por lo cual es el tipo de formación más abundante. Estas unidades se distribuyen en toda la extensión del AI, asociadas principalmente a laderas, llanuras y quebradas existentes en el AI. En estas unidades fueron caracterizadas un total de 6 formaciones vegetales. Estas unidades concentran una riqueza taxonómica de 105 taxa de flora vascular, de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico, concentrando la mayor riqueza florística. Destaca la presencia de 4 especies en categoría de conservación en estas unidades, correspondientes a *Adiantum chilense* var. *hirsutum*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis*, todas catalogadas como Preocupación menor. Respecto de la intervención de este tipo de formaciones por las diferentes actividades, acciones, obras, residuos y emisiones, la normativa aplicable establece la pertinencia de presentación y aprobación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°148 Permiso para corta de bosque nativo. La aplicabilidad de este permiso quedará sujeta a los criterios establecidos en el Artículo N°5 del Reglamento de general de la ley 20.283 y a lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF, que complementa lo

descrito por la legislación nacional vigente. La aplicabilidad del instrumento señalado y su elaboración respectiva quedará sujeta sobre las superficies de intervención directa de las diferentes acciones, actividades y obras permanentes y transitorias del proyecto, atendiendo los criterios establecidos en el cuerpo normativo precedente; y su aplicabilidad será abordada en el PAS respectivo.

- **Bosque nativo de *Acacia caven* (Syn. *Vachellia caven*)**

Esta formación se observa presente en 12 unidades cartográficas caracterizadas, cuya superficie total suma 61,78 ha, equivalentes al 26,57% de superficie total del AI, por lo cual corresponde a la formación vegetal con mayor representación. Las diferentes unidades cartográficas que recubre esta formación se ubican a lo largo de toda la extensión del AI, asociadas principalmente a zonas de llanuras. La formación de Bosque nativo de *Acacia caven*, está conformada principalmente por un estrato arbóreo, cuya cobertura fluctúa de muy clara a clara entre unidades y está dominado principalmente por la especie arbórea *Acacia caven*, cuyas alturas observadas van de 2 a 4 m (ver Figura 22). Destaca en la composición del dosel la presencia de otras especies arbóreas como *Quillaja saponaria*, codominante en una unidad, donde alcanza alturas de 2 a 4 m. En esta formación se procedió al relevamiento de un total de 11 puntos de muestreo en las diferentes unidades que recubre, registrando una riqueza florística de 54 taxa de flora vascular de diversos hábitos de crecimiento. Respecto al estado de desarrollo de los individuos de la especie dominante se observan en general en estado Vegetativo. En la composición florística observada fueron registradas 2 especies en categoría de conservación, correspondientes a *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis*, todas catalogadas en Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetal se puede consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 22. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Formación de Bosque nativo de *Acacia caven*; y vista aérea de la formación





Fuente: Fotografía tomada en terreno (campana 2022).

- **Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus***

La formación de Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus* ha sido caracterizada en 3 unidades cartográficas que recubren un total de 50,48 ha, equivalentes al 21,71% de representación en el AI. Estas unidades se localizan en zona nororiente, centro y sur del AI. La fisonomía de la formación corresponde a un estrato principal arbóreo de cobertura muy clara a clara, dominado por las especies arbóreas *Acacia caven* y *Peumus boldus*, que alcanzan alturas de 2 a 4 m y en algunos casos alturas superiores. (ver Figura 23). Destaca en la composición la presencia de otras especies arbóreas que forman parte de la composición del dosel como *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Schinus latifolius*, de similares alturas. En la formación fueron relevados un total de 3 puntos de muestreo, registrando una riqueza de 34 taxa de flora vascular de diversos hábitos de crecimiento. Respecto al estado de desarrollo de los individuos de las especies dominantes se observan en general en estado Vegetativo y en fructificación. Por su parte, se observó la presencia de una especie en categoría de conservación en la formación, correspondiente a *Conanthera campanulata*, clasificada en Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se puede consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 23. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Formación de Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*; y vista aérea de la unidad



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

- **Bosque nativo de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius***

La formación de Bosque nativo de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* ha sido caracterizada en 4 unidades cartográficas, recubriendo un total de 7,63 ha, las cuales corresponden al 3,28% de la superficie total del AI. Las unidades en que se observa esta formación se ubican con cierto grado de continuidad en torno a zona sur del AI. La fisonomía de la formación la conforma un estrato arbóreo principal de cobertura densa y una unidad de cobertura clara, el cual está dominado por las especies arbóreas *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, alcanzando alturas de 2 a 4 m y en algunos casos alturas superiores. (ver Figura 24). Destaca en la composición la presencia de otras especies arbóreas que forman parte de la composición del dosel como *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Schinus latifolius*, de similares alturas. En la formación fueron relevados un total de 2 puntos de muestreo, registrando una riqueza de 40 taxa de flora vascular de diversos hábitos de crecimiento. Respecto al estado de desarrollo de los individuos de las especies dominantes se observan en general en estado Vegetativo. En la composición florística observada, cabe resalta el registro de una especie clasificada en categoría de conservación en la formación, correspondiente a *Adiantum chilense* var. *hirsutum*, clasificada en Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetal se pueden consultar se puede consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 24. Unidad homogénea de uso de suelo: Bosque nativo de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*; y vista aérea de la formación



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campana 2022).

- **Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica***

La presente formación de Bosque nativo recubre 7 unidades que suman una superficie de 17,35 ha, cuya representación corresponde al 7,46% del total del AI. Las unidades cartográficas en que se observa esta formación se localizan discontinuamente en torno zona centro del AI principalmente. La fisonomía de la formación de formación de Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica* está conformada principalmente por un estrato arbóreo de cobertura muy clara a clara, dominado por *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica* principalmente, especies en cuyo estrato alcanzan alturas de 2 a 4 m y sobre 4 m mayoritariamente (ver Figura 25). En general se observa un estado de desarrollo vegetativo en la vegetación dominante de la formación. En esta formación se relevó 4 puntos de muestreo, observando una riqueza total de 49 taxa de flora vascular de diferentes hábitos de crecimiento y origen fitogeográfico. Adicionalmente, se registró la presencia

de 2 especies clasificadas en categoría de conservación en la formación, correspondientes a *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis*, clasificadas en Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se pueden consultar se puede consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 25. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Bosque nativo de Quillaja saponaria, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*; y vista aérea



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

- **Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius***

La Formación de Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* se observa presente en 7 unidades cartográficas que suman una superficie total de 17,91 ha, equivalentes al 7,70% de superficie total del AI. Las diferentes unidades que recubre esta formación se localizan discontinuamente en zonas centro y sur del AI. La presente formación se encuentra constituida por un estrato arbóreo principal de cobertura clara a poco densa, dominado por las especies arbóreas *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* principalmente, cuyas alturas van de 2 a 4 m y de 4 a 8 m (ver Figura 26). En la formación de Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus*

y *Schinus latifolius*, fueron relevados un total de 5 puntos de muestreo, donde fue detectada una riqueza florística de 53 taxa de flora vascular de diversos hábitos de crecimiento. Respecto al estado de desarrollo de la vegetación dominante se observan en general individuos en estado Vegetativo. En la composición florística de la formación se registró la presencia de 3 especies clasificadas en categoría de conservación, correspondientes a *Adiantum chilense* var. *chilense*, *Adiantum chilense* var. *hirsutum* y *Puya chilensis*, clasificadas en Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 26. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Bosque nativo de Quillaja saponaria, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*; y vista aérea de la formación



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

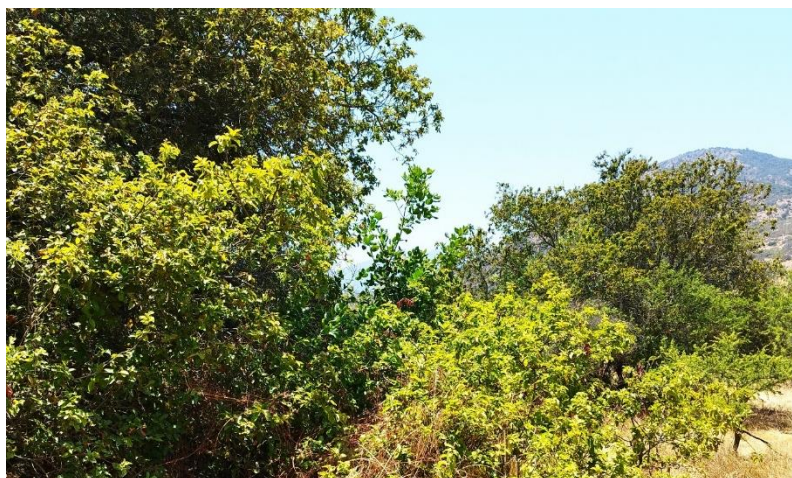
- **Bosque nativo de *Schinus latifolius* y *Peumus boldus***

Esta formación de Bosque nativo ha sido caracterizada en un total de 7 unidades cartográficas cuya superficie total suman 14,20 ha y corresponden a un 6,11% de representación en el AI. Las unidades que recubre la presente formación se ubican en zona centro, norte y oriente del AI. La fisonomía de la formación corresponde a un estrato arbóreo de cobertura clara a poco densa, dominado por las especies arbóreas *Schinus latifolius* y *Peumus boldus* principalmente, que alcanzan alturas por sobre

2 m, incluso superando los 8 m. (ver Figura 27). Destaca en la composición la presencia de otras especies arbóreas que forman parte de la composición del dosel como *Maytenus boaria*, *Lithraea caustica* y *Acacia caven*, que alcanzan similares alturas en el estrato. En la formación fueron relevados un total de 7 puntos de muestreo, registrando una riqueza de 51 taxa de flora vascular de diversos hábitos de crecimiento. Respecto al estado de desarrollo de los individuos de las especies dominantes se observan en general en estado Vegetativo. Por su parte, se observó la presencia de dos especies en categoría de conservación en la composición florística observada, correspondiente a *Adiantum chilense* var. *hirsutum* y *Conanthera campanulata*, catalogadas en Preocupación menor.

La abundancia y riqueza florística completa de esta formación vegetacional se pueden consultar en Anexo 1 del presente documento, que detalla la riqueza de cada especie por parcela de muestreo.

Figura 27. Unidad homogénea de uso de suelo Bosque nativo: Formación de Bosque nativo de *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*



Fuente: Fotografía tomada en terreno (campaña 2022).

4.3.2 Recubrimiento segunda campaña de terreno (2024)

El área de influencia (AI) de la segunda campaña de terreno (2024), abarca una superficie total de 166 hectáreas que consideran el layout final del Proyecto, en donde se registran siete (7) recubrimientos de suelo, correspondientes a Bosques nativos, Matorral, Praderas, Otras arborescentes, Plantaciones, Caminos y Áreas urbanas y/o industriales. En la tabla siguiente se presenta el resumen de las categorías de recubrimientos de suelo, superficie y su representatividad en el AI. Cabe destacar que este es el recubrimiento de suelo en el AI definitivo

Tabla 15. Resumen Recubrimientos de suelo del Área de influencia

Recubrimiento de suelo	TOTAL SUPERFICIE	
	Ha	% (AI)
Bosque nativo	135,46	71,40
Matorral	9,62	5,07
Plantaciones	2,2	1,15
Praderas	36,5	19,24
Otras arborescentes	2,62	1,38
Caminos	1,73	0,91
Áreas urbanas y/o industriales	1,6	0,84
Total superficie Área de influencia (AI)	189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la tabla anterior, la mayor parte de la superficie del AI, 71,40% corresponde al recubrimiento de Bosque nativo, a ese valor le siguen las praderas con un 19,24%, mientras que el recubrimiento de Matorral alcanza un 5,07%, Otras arborescentes con 1,38%, Plantaciones con 1,15%, Caminos con 0,91% y Áreas urbanas y/o industriales con 0,84%.

En conjunto, los recubrimientos de suelo que conforman formaciones vegetales (bosque nativo, matorral, otras arborescentes, plantaciones y praderas) comprenden una superficie de 186,4 hectáreas, equivalente al 98,24% del total de superficie del AI.

A continuación, se presentan los resultados de la vegetación existente en el AI.

4.3.2.1 Formaciones vegetales segunda campaña (2024)

El área de influencia (AI) abarca una superficie total de 189,73 hectáreas, en donde se registran siete (7) recubrimientos de suelo, correspondientes a Bosques nativos, Matorrales, Plantaciones, Praderas, Otras arborescentes, Caminos y Áreas urbanas y/o industriales. En la tabla siguiente se presenta el resumen de las categorías de recubrimientos de suelo, además de las formaciones vegetales identificadas, superficie y su representatividad en el AI.

Tabla 16. Formaciones vegetales definidas en el AI (Campaña 2024)

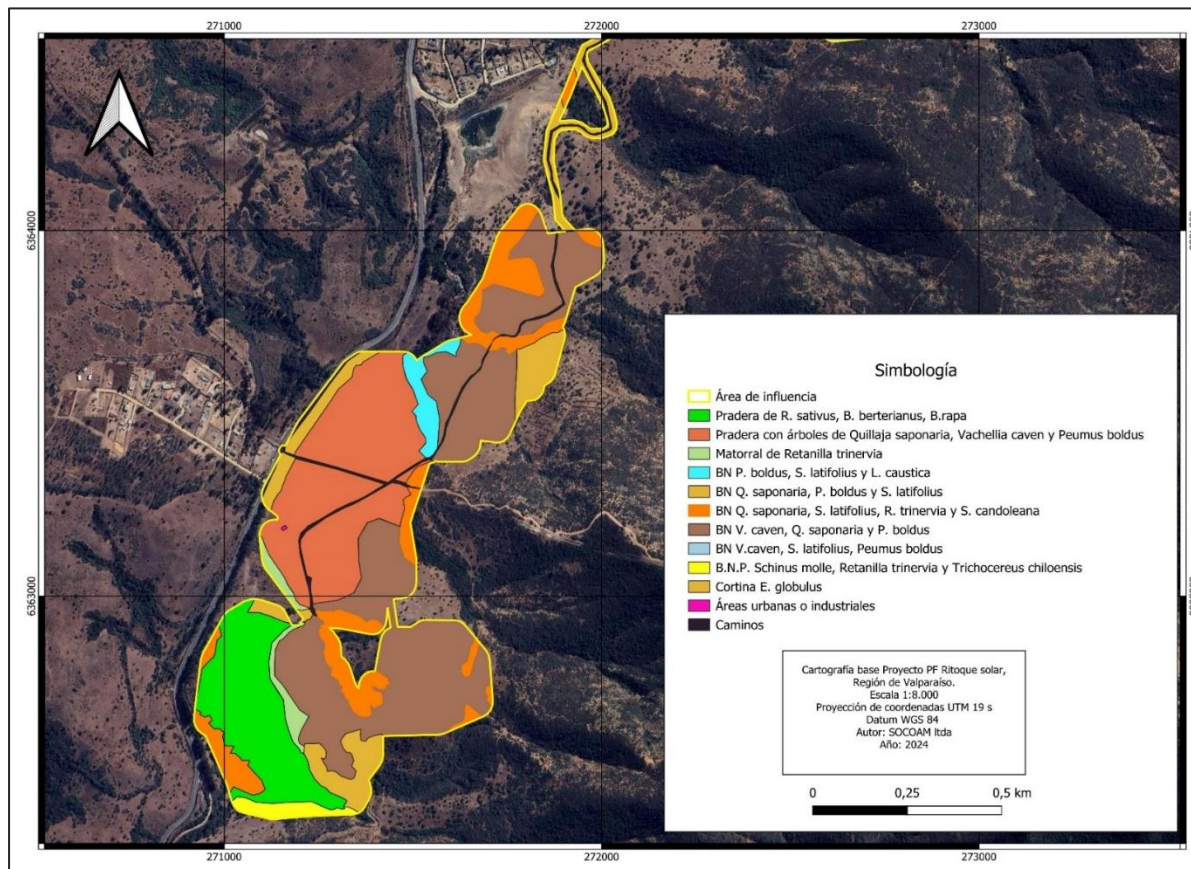
Recubrimiento suelo	FORMACIÓN	SUP HA	% del total
Praderas	Pradera de Raphanus sativus, Bromus berterianus y Brassica rapa	9,5	5,01
	Pradera con árboles de Quillaja saponaria, Vachellia caven y Peumus boldus	16,5	8,70
	Pradera con árboles Vachellia caven, Avena barbata	10,5	5,53
Matorral con suculentas	Matorral de Retanilla trinervia y Puya chilensis	1,62	0,85
Matorral esclerófilo	Matorral de Retanilla trinervia	8	4,22
Bosque Nativo	Bosque nativo de Peumus boldus y Schinus latifolius	9,8	5,17
	Bosque nativo de Peumus boldus, Schinus latifolius y Lithraea caustica	5,8	3,06
	Bosque nativo de Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius	12,21	6,44
	Bosque de Quillaja saponaria, Schinus latifolius, Retanilla trinervia y Senna candoleana	15,33	8,08
	Bosque nativo de Vachellia caven, Quillaja saponaria y Schinus latifolius	35,25	18,58

Recubrimiento suelo	FORMACIÓN	SUP HA	% del total
	Bosque nativo de Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	29,53	15,56
	Bosque nativo de Vachellia caven	26,43	13,93
Plantaciones	Plantación de Pinus radiata	2,2	1,16
Otras arborescentes	Cortina vegetal de Eucalyptus globulus	1,8	0,95
	Reforestación especies nativas	0,82	0,43
Bosque Nativo de preservación	Bosque nativo de Schinus latifolius, Retanilla trinervia y Trichocereus chiloensis	1,11	0,59
Áreas urbanas e industriales	Área urbana	1,6	0,84
Sin vegetación	Caminos	1,73	0,91
Total		189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

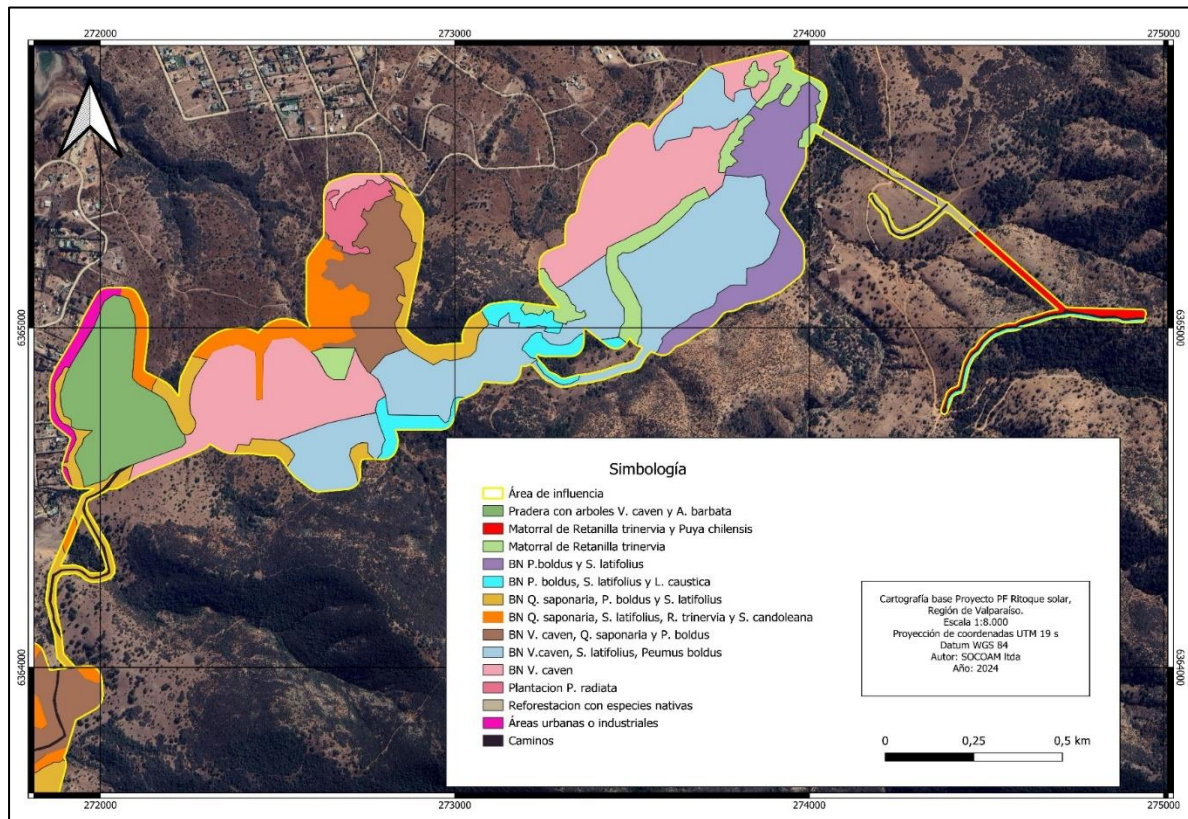
En las figuras siguientes se presenta el detalle cómo se distribuyen geográficamente las formaciones vegetales en el área de influencia final.

Figura 28. Distribución geográfica de las formaciones vegetales en el área de influencia Campaña 2024 (1/2)



Fuente: Elaboración propia.

Figura 29. Distribución geográfica de las formaciones vegetales en el área de influencia Campaña 2024 (2/2)



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen brevemente las formaciones vegetacionales y otros tipos de uso de suelo, según los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, determinados en la campaña del 2024.

PRADERAS

• Pradera de *Raphanus sativus*, *Bromus berterioanus* y *Brassica rapa*

Esta formación vegetal presenta una fisonomía de Pradera, en donde predomina la cobertura del estrato herbácea y la cobertura de los estratos arbóreos y arbustivos es menor al 5%, se presentaron arboles de 1 a 2 metros de las especies *Quillaja saponaria* y *Vachellia caven* con coberturas muy escasas (1 a 5%), se presentó un estrato arbustivo de 1 a 2 metros de altura con cobertura Muy escasa (1 a 5%) compuesto por *Senna candoleana*. Luego el estrato herbáceo de 1 a 2 metros de altura, con coberturas Muy claras (10 a 25%), presento como especies dominantes a *Cynara cardunculus*, *Carduus pycnocephalus*, luego el estrato de 0,5 a 1 metro presenta cobertura Muy clara (10 a 25%), conformado por *Cynara cardunculus*, *Carduus pycnocephalus*, *Carthamus lanatus* y el

estrato de 0 a 0,5 metros presenta coberturas Poco densas (50 a 75%), conformado por especies herbáceas invasoras como *Brassica rapa*, *Raphanus sativus*, *Bromus berterianus*, *Angallis arvensis*.

Esta formación tiene una superficie de 9,5 hectáreas con una unidad cartográfica UC-01.

Figura 30. Pradera de *Raphanus sativus*, *Bromus berterianus* y *Brassica rapa*



Fuente: Elaboración propia.

- **Pradera con árboles de *Quillaja saponaria*, *Vachellia caven* y *Peumus boldus***

Esta formación vegetal presenta una fisionomía de Pradera con árboles, en donde predomina la cobertura del estrato herbáceo, la cobertura del estrato arbóreo es sobre el 10% y el arbustivo es menor al 5%, se presentó un estrato arbóreo de 4 a 8 metros con las especies *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus* con coberturas muy escasas (1 a 5%), el estrato arbóreo de 2 a 4 metros presento coberturas muy escasas (1 a 5%) compuesto por la especie *Vachellia caven*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*. Se presento un estrato arbustivo mayor a dos metros de altura con coberturas Muy escasas (1 a 5%) a escasas (5 a 10%) conformado por *Senna candoleana* y *Retanilla trinervia*. Luego el estrato arbustivo de 1 a 2 metros presento coberturas escasas (5 a 10%), compuesto por *Retanilla trinervia*, *Cestrum parqui* y *Aristeguieta salvia*.

El estrato herbáceo de 1 a 2 metros de altura, con coberturas Densas (75 a 90%), presento como especies dominantes a *Brassica rapa*, *Cynara cardunculus* y *Raphanus sativus*, luego el estrato de 0,5 a 1 metro presenta cobertura Poco densa (50 a 75%), conformado por *Raphanus sativus* y *Tolpis barbata* y el estrato de 0 a 0,5 metros presenta coberturas Poco densas (50 a 75%), conformado por especies herbáceas como *Bromus berterianus*, *Anthemis cotula* y *Conanthera campanulata*. Destaca la presencia de la especie *Conanthera campanulata*, clasificada en categoría de conservación Preocupación menor.

Esta formación presenta una superficie de 16,5 ha, conformada por 4 unidades cartográficas UC-02, UC-03, UC-04 y UC-05.

Figura 31. Pradera con árboles de *Quillaja saponaria*, *Vachellia caven* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

- **Pradera con árboles *Avena barbata*, *Vachellia caven* y *Schinus latifolius***

Esta formación vegetal presenta una fisionomía de Pradera con árboles, en donde predomina la cobertura del estrato herbáceo, la cobertura del estrato arbóreo es sobre el 10% y el arbustivo es menor al 5%, se presentó un estrato arbóreo de 2 a 4 metros de las especies *Schinus latifolius* con coberturas muy escasas (1 a 5%) a escasas (5 a 10%), el estrato arbóreo menor a 2 metros presento coberturas muy escasas (1 a 5%) a escasas (5 a 10%) con la especie *Vachellia caven*.

El estrato herbáceo de 0,5 a 1 metro, presento coberturas escasas (1 a 5%), conformado por *Carthamus lanatus*, *Solanum crispum* y *Cynara cardunculus*. El estrato herbáceo de 0 a 0,5 con cobertura Poco densa (50 a 75%), está conformado por *Avena barbata*, *Silene gallica*, *Plantago lanceolata* y *Trifolium angustifolium*.

Esta formación tiene una superficie de 10,50 hectáreas conformado por 1 unidad cartográfica UC-06.

Figura 32. Pradera con árboles *Avena barbata*, *Vachellia caven* y *Schinus latifolius*



Fuente: Elaboración propia.

MATORRALES

- **Matorral con suculentas de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis***

Esta formación tiene una fisionomía de Matorral con presencia de suculentas, en donde domina el estrato arbustivo.

Se presenta un estrato arbóreo con altura entre 2 y 4 metros de altura con coberturas escasas (5 a 10%), compuesto por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*.

Luego el estrato arbustivo de mayor a 2 metros de altura presenta coberturas Claras a Poco densas (25-50 a 50-75%), compuesto por *Retanilla trinervia* y *Lobelia excelsa*, acompañado por *Senna candoleana*, luego el siguiente estrato arbustivo de entre 0,5 a 1 metro, presenta coberturas Muy claras (10 a 25%), conformado por *Retanilla trinervia* y el estrato de 0 a 0,5 presenta coberturas escasas (5 a 10%), en donde domina la especie *Lepechinia salvidae*.

El estrato de suculentas de mayor a 2 metros de altura, presenta coberturas Claras (25 a 50%), dominado por *Puya chilensis*.

El estrato herbáceo de 0 a 0,5 de altura, con cobertura escasa (5 a 10%), presenta a *Pseudogalium vira vira* y *Stachys* sp principalmente. Esta formación presenta una superficie de 1,62 hectáreas, conformado por 1 unidad cartográfica UC-07.

Figura 33. Matorral con suculentas de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*



Fuente: Elaboración propia.

- **Matorral de *Retanilla trinervia***

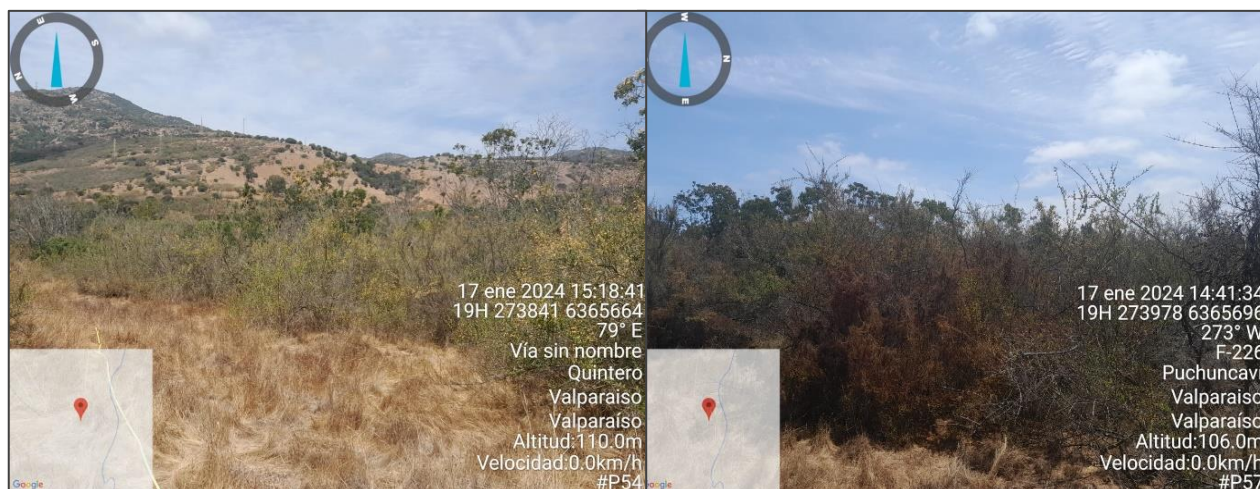
Esta formación presenta una fisionomía de matorral, en donde domina el estrato arbustivo

Se presenta un estrato arbóreo de altura entre 2 a 4 metros con coberturas Muy escasas a escasas (1-5% a 5 a 10%), compuesto por *Vachellia caven*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, acompañado por *Lithraea caustica* y *Schinus polygamus*.

El estrato arbustivo presenta alturas sobre 2 metros con coberturas entre Claras a Poco densas (25-50% a 50-75%), compuesto por *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana*. El estrato arbustivo de 1 a 2 metros presenta coberturas poco densas (50 a 75%), compuesto por *Retanilla trinervia*.

Esta formación presenta una superficie de 8,00 hectáreas conformado por 8 unidades cartográficas UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14 y UC-15.

Figura 34. Matorral de *Retanilla trinervia*



Fuente: Elaboración propia.

BOSQUES

- **Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius***

Esta formación vegetal tiene una fisonomía de bosque en donde domina la cobertura del estrato arbóreo (sobre 10%). Se presentó un estrato arbóreo de 4 a 8 metros de altura con coberturas Claras (25-50%) compuesto por *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, el siguiente estrato de 2 a 4 metros de altura presentó coberturas variables de Escasas a Poco densas (5-10% a 50-75%), compuesto por *Peumus boldus*, *Lithraea caustica* e individuos aislados de *Vachellia caven*.

Se presentó un estrato arbustivo mayor a dos metros con cobertura escasa a Clara (5-10% a 25-50%) compuesto por *Senna candoleana*, *Retanilla trinervia* y *Cestrum parqui*.

Se presentó un estrato herbáceo de 0 a 0,5 metros de altura con coberturas variables entre Claras a Poco densas (25-50% a 50-75%) compuesto por *Tolpis barbata*, *Avena barbata*, *Silene gallica* y *Conanthera campanulata*.

Esta formación presentó una superficie de 9,8 hectáreas y está representado por 4 unidades cartográficas UC-16, UC-17, UC-18 y UC-19. Para esta superficie debe presentarse el Permiso Ambiental Sectorial 148 (**Anexo V PAS 148** de la Adenda), que regula la corta del bosque nativo además aplica una restricción de corta D.S 366/1944 que regula la corta de *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* en donde su corta se permite entre los meses de Abril a Julio. Sobre *Quillaja saponaria* está prohibida su corta entre Enero y Abril.

Figura 35. Bosque nativo de *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

- **Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica***

Esta formación presenta una fisionomía de bosque, en donde domina el estrato arbóreo. Esta formación presenta un estrato arbóreo de 4 a 8 metros con coberturas variables entre escasas a Muy claras (5-10% a 10 a 25%), dominado por *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus*, acompañado por *Lithraea caustica* y *Schinus latifolius*. El siguiente estrato de 2 a 4 metros de altura, presenta coberturas variables entre Muy claras a densas (10-25% a 50 a 75%), está compuesto por *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, acompañado por *Schinus latifolius*.

Esta formación presenta una superficie 5,8 hectáreas conformado por 7 unidades cartográficas UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25 y UC-26.

Para esta superficie debe presentarse el Permiso Ambiental Sectorial 148 (**Anexo V PAS 148** de la Adenda), que regula la corta del bosque nativo además aplica una restricción de corta D.S 366/1944 que regula la corta de *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* en donde su corta se permite entre los meses de Abril a Julio. Para *Quillaja saponaria* queda prohibida su corta entre los meses de enero a abril.

Figura 36. Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*



Fuente: Elaboración propia.

- **Bosque de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus***

Esta formación vegetal tiene una fisonomía de bosque en donde domina la cobertura del estrato arbóreo, presenta un estrato arbóreo superior de entre 8 a 12 metros de altura, que presente cobertura Muy clara (10 a 25%), compuesto por la especie arbórea *Quillaja saponaria*, luego de 4 a 8 metros de altura de coberturas Escasas a Claras (5-10% a 25-50%), compuesto por *Quillaja saponaria* principalmente acompañado de *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*. Luego el siguiente estrato arbóreo de 2 a 4 metros, presente coberturas Muy claras a Poco densas (10-25% a 50-75%), conformado por *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Peumus boldus*, el estrato arbóreo menor a dos metros de altura presenta coberturas Muy escasas a Claras (1-5% a 25-50%), Conformado por *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus* acompañado de *Schinus polygamus*, *Cryptocarya alba*, *Lithraea caustica* y *Vachellia caven*.

Se presente estrato arbustivo variable, el estrato de mayor a 2 metros de altura presente cobertura Muy claras (10 a 25%) a Poco densas (50 a 75%), compuesto por *Senna candoleana*, *Retanilla trinervia*, acompañado por algunos individuos de *Baccharis linearis*, luego el estrato arbustivo de 1 a 2 metros de altura presente coberturas Escasas a Muy claras (5-10% a 10-25%), compuesto por las especies *Cestrum parqui*, *Retanilla trinervia*, *Aristeguieta salvia* y *Rubus ulmifolius* e individuos de

Tristerix corymbosus, el siguiente estrato de 0,5 a 1 metro de altura presento coberturas Escasas a Muy claras (5-10% a 10-25%), Compuesto por *Retanilla trinervia*, *Cestrum parqui*, *Podanthus mitiqui* y *Aristeguieta salvia*, el ultimo estrato arbustivo de 0 a 0,5 metros de altura presento cobertura Muy escasa (1-5%) de *Baccharis linearis*.

El estrato herbáceo de 1 a 2 metros presento coberturas Muy escasas a Muy claras (1-5% a 10-25%), compuesto por *Cynara cardunculus*, *Brassica rapa*, *Dioscorea sp*, *Chiropetalum tricuspidatum* y *Cuscuta chilensis*. Luego el estrato herbáceo de 0,5 a 1 metro presento coberturas Muy escasas a Muy claras (5-10% a 10-25%), compuesto por *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Chiropetalum tricuspidatum* y por último el estrato herbáceo de 0 a 0,5 metros de altura, presento coberturas Muy claras (10 a 25%), compuesto por *Bromus berterianus*, *Avena barbata*, *Conanthera campanulata*, *Adiantum sp* y *Chiropetalum tricuspidatum*.

Esta formación presento una superficie de 12,21 hectáreas y está compuesta por 8 unidades cartográficas UC-27, UC-28, UC-29, UC-30, UC-31, UC-32, UC-33 y UC-34.

Para esta superficie debe presentarse el Permiso Ambiental Sectorial 148 (**Anexo V PAS 148** de la Adenda), que regula la corta del bosque nativo además aplica una restricción de corta D.S 366/1944 que regula la corta de *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* en donde su corta se permite entre los meses de Abril a Julio. Sobre *Quillaja saponaria* está prohibida su corta entre Enero y Abril.

Figura 37. Bosque de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

- **Bosque de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana***

Esta formación vegetal tiene una fisonomía de bosque en donde domina la cobertura del estrato arbóreo (sobre 10%). Se presentó un estrato arbóreo de 8 a 12 metros de altura con cobertura escasa (5 a 10%), compuesto solo por *Quillaja saponaria*. Luego el estrato arbóreo de 4 a 8 metros de altura presentó coberturas variables entre Muy escasas a Claras (1-5% a 25-50%), compuesto principalmente por *Quillaja saponaria*, acompañado de *Schinus latifolius*, *Maytenus boaria* y en menor cantidad por *Cryptocarya alba*. Se presentó un estrato arbóreo de entre 2 a 4 metros de altura, con coberturas variables entre Muy escasas a Poco densas (1-5% a 50-75%), compuesto principalmente por *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Peumus boldus*, acompañado en menor cantidad por

Maytenus boaria, *Lithraea caustica* y *Vachellia caven*. Luego el estrato arbóreo menor a dos metros de altura, presento coberturas entre Muy escasas a Muy claras (1-5% a 10-25%). El estrato arbustivo de mayor a 2 metros de altura presento coberturas Muy claras a Poco densas (10-25% a 50-75%), compuesto principalmente por las especies *Retanilla trinervia*, *Senna candoleana*, acompañado en menor cantidad por *Cestrum parqui* y *Rubus ulmifolius*. El siguiente estrato arbustivo de 1 a 2 metros de altura, presento coberturas Muy escasas a Claras (1-5% a 25-50%), compuesto por las especies arbustivas *Retanilla trinervia*, *Aristeguieta salvia*, *Cestrum parqui*, acompañado en menor cantidad por *Lobelia excelsa*, *Rubus ulmifolius*. El estrato arbustivo de entre 0,5 a 1 metro de altura, con coberturas Muy escasas a escasas (1-5% a 5-10%), compuesto por *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Cestrum parqui* y *Colliguaja odonifera*. El estrato arbustivo de 0 a 0,5 metros de altura presento coberturas escasas (5 a 10%), compuesto principalmente por *Aristeguieta salvia*

En dos unidades cartográficas se presentó un estrato suculento de entre 1 a 2 metros de altura, con coberturas Muy escasas a escasas (1-5 a 5-10%), compuesto por la especie *Puya chilensis*.

Esta formación vegetal presento 3 estratos herbáceos, el primero de 1 a 2 metros de altura con coberturas Muy claras (10 a 25%), compuesto por *Cynara cardunculus* y *Carduus pycnocephalus*, el segundo estrato herbáceo de 0,5 a 1 metro de altura presento coberturas variables entre Muy escasas a Muy claras (1-5% a 10-25%), con especies dominantes como *Cynara cardunculus*, *Carduus pycnocephalus*, *Crthamus lanatus* y *Tolpis barbata*. El último estrato de 0 a 0,5 metros presenta coberturas Escasas a Claras (1-5% a 25-50%) con especies dominantes como *Avena barbata*, *Rhapanus sativus*, *Brassica rapa*, *Euphorbia peplus*, *Angallis arvensis* y *Adiantum* sp.

Esta formación presenta una superficie de 15,33 hectáreas, compuesta por 12 unidades cartográficas UC-35, UC-36, UC-37, UC-38, UC-39, UC-40, UC-41, UC-42, UC-43, UC-44, UC-45, UC-46 y UC-47.

Para esta superficie debe presentarse el Permiso Ambiental Sectorial 148 (**Anexo V PAS 148** de la Adenda), que regula la corta del bosque nativo además aplica una restricción de corta D.S 366/1944 que regula la corta de *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* en donde su corta se permite entre los meses de Abril a Julio. Sobre *Quillaja saponaria* está prohibida su corta entre Enero y Abril.

Figura 38. Bosque de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana*



Fuente: Elaboración propia.

- **Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus***

Esta formación vegetal tiene una fisionomía de bosque en donde domina el estrato arbóreo, presento un estrato arbóreo de entre 4 a 8 metros de altura de cobertura variable entre muy escasa a muy clara (1-5% a 10 a 25%) conformado por *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, el siguiente estrato de 2 a 4 metros, de coberturas Escasas a Muy claras (5-10% a 10-25%), dominado por las especies *Vachellia caven*, *Peumus boldus*, acompañado de *Schinus latifolius* y *Maytenus boaria*.

El estrato de menos de 2 metros de altura presento coberturas de coberturas Muy escasas a Muy claras (1-5% a 10-25%) compuesto por *Vachellia caven*.

Se presento un estrato arbustivo de mayor a dos metros con cobertura escasa (5 a 10%), conformado por *Cestrum parqui* y *Senna candoleana*, el estrato de 1 a 2 metros presento coberturas escasas (5 a 10%), dominado por *Cestrum parqui*. Se presento un estrato herbáceo de 1 a 2 metros con cobertura Muy escasa a escasa (1-5% a 5-10%), conformado por *Cynara cardunculus* y *Malva parviflora*, luego el estrato de 0,5 a 1 metro con coberturas Muy escasas de 1 a 5% presento como especie dominante a *Cynara cardunculus*, El estrato de 0 a 0,5 metro de altura, presento coberturas de muy claras a poco densas (10-25% a 50-75%), compuesto por *Tolpis barbata*, *Avena barbata*, *Helenium aromaticum*, *Conanthera campanulata*, acompañado de *Erodium botrys*.

Esta formación presenta una superficie de 35,25 hectáreas y está compuesta por 6 unidades cartográficas UC-48, UC-49, UC-50, UC-51, UC-52 y UC-53.

Para esta superficie debe presentarse el Permiso Ambiental Sectorial 148 (**Anexo V PAS 148** de la Adenda), que regula la corta del bosque nativo además aplica una restricción de corta D.S 366/1944 que regula la corta de *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* en donde su corta se permite entre los meses de Abril a Julio. Para *Quillaja saponaria* queda prohibida su corta entre los meses de enero a abril.

Figura 39. Bosque nativo de *Vachellia caven* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

- **Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus***

Esta formación presenta una fisionomía de Bosque, en donde domina el estrato arbóreo, se presentó un estrato arbóreo de 4 a 8 metros con coberturas variables escasas (5 a 10%) a Claras (25 a 50%), compuesto por *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, el siguiente estrato arbóreo de 2 a 4 metros de altura, presenta coberturas variables de escasas a Poco densas (5-10% a 50-75%) compuesto por *Peumus boldus*, *Lithraea caustica* y *Vachellia caven*.

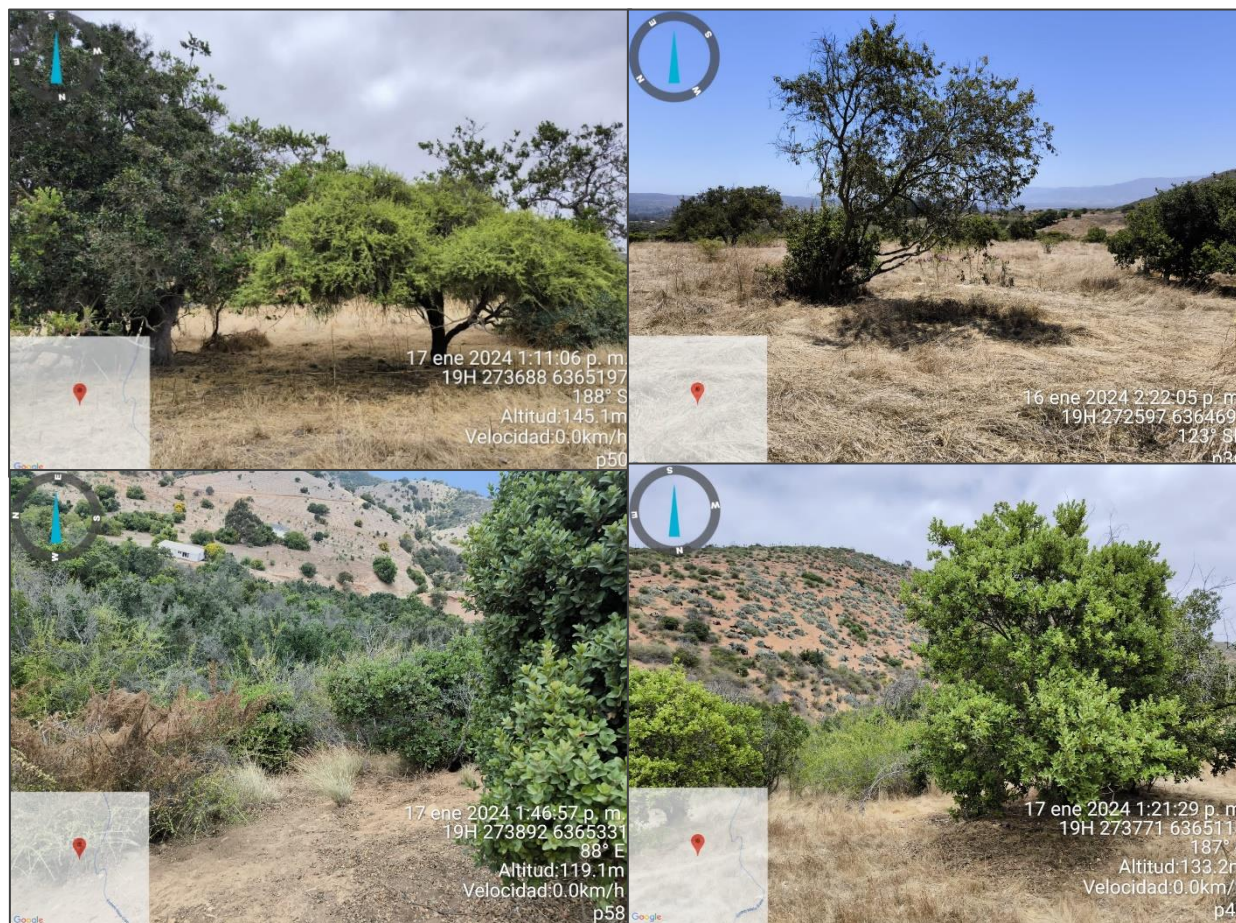
Se presentó un estrato arbustivo mayor a dos metros con cobertura variable entre escasa (5 a 10%) a Poco densa (50 a 75%), compuesto por *Senna candoleana*, *Retanilla trinervia* y *Cestrum parqui*.

Se presentó un estrato herbáceo de 0 a 0,5 metros de altura, con coberturas variables entre Claras y Poco densas, compuesto por *Tolpis barbata*, *Silene gallica* y *Conanthera campanulata*.

Se presentó una superficie de 29,53 hectáreas conformado por 4 unidades cartográficas UC-54, UC-55, UC-56 y UC-57.

Para esta superficie debe presentarse el Permiso Ambiental Sectorial 148 (**Anexo V PAS 148** de la Adenda), que regula la corta del bosque nativo además aplica una restricción de corta D.S 366/1944 que regula la corta de *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* en donde su corta se permite entre los meses de Abril a Julio.

Figura 40. Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*



Fuente: Elaboración propia.

- Bosque nativo de *Vachellia caven***

Esta formación presenta fisionomía de bosque en donde predomina el estrato arbóreo, se presentó estrato arbóreo de 4 a 8 metros con coberturas Muy escasas (1 a 5%) con presencia de individuos de Quillaja saponaria, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, luego se presentó un estrato arbóreo de 2 a 4 metros de altura dominado por *Vachellia caven* en coberturas Muy claras (10 a 25%) a Claras (25 a 50%), con presencia de algunos individuos de *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*, el siguiente estrato de menos de 2 metros de altura, está compuesto por *Vachellia caven* con coberturas Escasas (5 a 10%).

Se presento un estrato arbustivo de 1 a 2 metros con coberturas Muy escasas (1 a 5%), compuesto por *Baccharis paniculata* y *Cestrum parqui*, el estrato de 0,5 a 1 metro este compuesto por *Baccharis paniculata* y *Solanum crispum* en coberturas escasas y el estrato de 0 a 0,5 metros presento a *Baccharis paniculata* en coberturas Muy escasas (1 a 5%).

Se presento un estrato herbáceo de 0,5 a 1 metro, con coberturas Muy claras (10 a 25%), compuesto por *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Rumex crispus*, luego el estrato de 0 a 0,5 metros presento coberturas Muy escasas (1 a 5%), compuesto por *Tolpis barbata*, *Silene gallica*, *Briza minor* y *Conanthera campanulata*

La formacion presento una superficie de 26,43 hectáreas conformado por 5 unidades cartográficas UC-58, UC-59, UC-60, UC-61 y UC-62.

Para esta superficie debe presentarse el Permiso Ambiental Sectorial 148 (**Anexo V PAS 148** de la Adenda), que regula la corta del bosque nativo además aplica una restricción de corta D.S 366/1944 que regula la corta de *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* en donde su corta se permite entre los meses de Abril a Julio.

Figura 41. Bosque nativo de *Vachellia caven*



Fuente: Elaboración propia.

PLANTACIONES

- **Plantación de *Pinus radiata* y *Pinus pinaster***

Esta formacion vegetal presento una fisionomía de plantación forestal, aquí predomina el estrato arbóreo de entre 12 y 16 metros de altura, con coberturas poco densas (50 a 75%), compuesto principalmente de *Pinus radiata* y *Pinus pinaster*, ambas especies arbóreas introducidas a Chile.

Se presento un estrato arbóreo de menos de 2 metros de altura con coberturas Muy escasas (1 a 5%) compuesto por *Lithraea caustica* y *Schinus latifolius*.

La superficie de esta formación es de 2,2 hectáreas conformado por 1 unidad cartográfica UC-63, esta plantación se encuentra sobre terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), por lo cual necesita de un permiso ambiental sectorial 149 para su corta (**Anexo V PAS 149** de la Adenda).

Figura 42. Plantación de *Pinus radiata* y *Pinus pinaster*



Fuente: Elaboración propia.

OTRAS ARBORESCENTES

- **Cortina vegetal de *Eucalyptus globulus***

Esta formación vegetal, presenta fisionomía de Cortina vegetal, la cual tiene el fin de separar predios o como cortavientos mediante hileras de árboles de rápido crecimiento, este presenta un estrato arbóreo de 16 a 20 metros de cobertura Muy clara (10 a 25%), compuesto por *Eucalyptus globulus*, seguido por un estrato arbóreo de entre 2 y 4 metros de altura, con cobertura Muy escasa (1 a 5%), compuesto por *Vachellia caven*, acompañado por *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*.

Se presenta un estrato arbustivo mayor a 2 metros con coberturas Muy escasa (1 a 5%), compuesto por *Senna candoleana*.

El estrato herbáceo de 0,5 a 1 metro de altura, con cobertura Muy clara (10 a 25%), compuesto por *Avena barbata*, luego el estrato de 0 a 0,5 metros de altura, presenta coberturas escasas (5 a 10%), compuesto por *Tolpis barbata*, *Conanthera campanulata* y *Carthamus lanatus*.

Se presenta una superficie de 1,8 hectáreas conformado por 4 unidades cartográficas UC-64, UC-65, UC-66 y UC-67.

Figura 43. Cortina vegetal de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia.

- **Reforestación de especies nativas**

Esta formación vegetal tiene fisionomía de plantación, presenta un estrato arbóreo de menos de 2 metros de altura con coberturas Muy escasas (1 a 5%), presenta especies como *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Schinus latifolius*.

Esta formación presenta una superficie de 0,82 hectáreas conformado por 3 unidades cartográficas UC-68, UC-69, UC-70.

Figura 44. Reforestación de especies nativas



Fuente: Elaboración propia.

ÁREAS URBANAS Y/O INDUSTRIALES

- **Áreas urbanas y/o industriales**

Este recubrimiento del suelo corresponde a Parcelas, casas o infraestructuras presentes en el Área de influencia y presenta una superficie de 1,6 hectáreas conformado por 3 unidades cartográficas UC-72, UC-73 y UC-74.

CAMINOS

- **Caminos**

Este recubrimiento de suelo corresponde a caminos principales de cemento y a caminos de tierra dentro del proyecto, este recubrimiento presenta una superficie de 1,73 hectáreas conformado por 11 unidades cartográficas UC-75, UC-76, UC-77, UC-78, UC-79 y UC-80.

4.4 Análisis de competencias de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a que competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Tabla 17. Competencias de CONAF aplicables al Proyecto

N°	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)	X	
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo	X	
6	Bosque nativo de preservación	X	
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas	X	
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X

N°	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia.

4.4.1 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

En atención a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en su Artículo 2°, fueron caracterizadas un total de 7 formaciones vegetales de Bosque nativo de acuerdo con lo establecido en la segunda campaña de muestreo 2024 que considera las últimas modificaciones del layout del Proyecto, correspondientes a:

- Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*
- Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* y *Lithraea caustica*
- Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*
- Bosque de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana*
- Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius*
- Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*
- Bosque nativo de *Vachellia caven*

Estas formaciones recubren un total de 7 unidades cartográficas cuya superficie total suma 134,35 hectáreas de bosque nativo. Al respecto las acciones de corta poda o descepado de estas formaciones están afectas al otorgamiento del PAS 148, el cual regula la corta de Bosque nativo y además aplica el decreto 366/1944, en donde solo se permite la corta de *Peumus boldus*, *Vachellia caven*, *Lithraea caustica* y *Maytenus boaria* entre los meses de abril a julio. Para *Quillaja saponaria* se prohíbe su corta entre los meses de enero y abril. Cabe indicar que para el desarrollo del proyecto se requiere la corta de 82,11 ha de bosque nativo, por lo que se presenta el PAS 148 en el Anexo V de la Adenda.

En la tabla siguiente se observa el detalle de unidades, superficies y representación porcentual de cada formación de bosque nativo presente en el AI.

Tabla 18. Resumen Recubrimientos de Bosque nativo del Área de influencia

Recubrimient o del suelo	Formación	UC	Sup HA	% del total
Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i>	UC-16, UC-17, UC-18, UC-19	9,8	5,17
	Bosque nativo de <i>Peumus boldus</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Lithraea caustica</i>	UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26	5,8	3,06

Recubrimiento del suelo	Formación	UC	Sup HA	% del total
	Bosque nativo de Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius	UC-27, UC-28, UC-29, UC-30, UC-31, UC-32, UC-33, UC-34	12,21	6,44
	Bosque de Quillaja saponaria, Schinus latifolius, Retanilla trinervia y Senna candoleana	UC-35, UC-36, UC-37, UC-38, UC-39, UC-40, UC-41, UC-42, UC-43, UC-44, UC-45, UC-46, UC-47	15,33	8,08
	Bosque nativo de Vachellia caven, Quillaja saponaria y Schinus latifolius	UC-48, UC-49, UC-50, UC-51, UC-52, UC-53	35,25	18,58
	Bosque nativo de Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	UC-54, UC-55, UC-56, UC-57	29,53	15,56
	Bosque nativo de Vachellia caven	UC-58, UC-59, UC-60, UC-61, UC-62	26,43	13,93
	Total Bosque Nativo del AI	-	134,35	70,81
	Total, AI	-	189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

Además, se presentó en el área de influencia del Proyecto no así en el área de emplazamiento del Parque Fotovoltaico una unidad de bosque correspondiente a Bosque Nativo de Preservación, correspondientes a:

- Bosque nativo de *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Trichocereus chiloensis*

Tabla 19. Resumen recubrimiento de Bosque nativo de Preservación en el Área de influencia

Recubrimiento del suelo	Formación	UC	Sup HA	% del total
Bosque nativo de preservación	Bosque nativo de Schinus latifolius, Retanilla trinervia y Trichocereus chiloensis	UC-71	1,11	0,59
	Total, AI	-	189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

En esta formación vegetal no se realizarán trabajos (Movimientos de tierra o corta de vegetación) y no se alterará la continuidad de su hábitat el cual continua hacia el sur y por el norte donde se realizarán las obras, este está delimitado por un cerco que da hacia la Pradera de *Raphanus sativus*, *Bromus berterianus* y *Brassica rapa*.

Además, los niveles de Material particulado producidos durante la fase de construcción del Proyecto, que es la etapa en donde se emitirá la mayor cantidad de material particulado, son considerados bajos y estos no afectarían negativamente a la vegetación en sus procesos de fotosíntesis, respiración

celular o intercambio de gases que son vitales para la mantención del estado óptimo de los bosques. Durante la fase de operación del proyecto las emisiones son casi nulas.

Por estas razones no se requiere de un Permiso Ambiental Sectorial 150, ya que esta formación no se intervendrá de ninguna forma.

En cuanto a la presencia de formaciones Xerofíticas en el Área de Influencia, solo fue caracterizada 1 formación vegetal (Formación de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*) que cumple con lo estipulado en la normativa, la cual no se intervendrá por lo que no está afectas al otorgamiento del PAS 151, el cual es un permiso para corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas.

Sobre la Formación de *Retanilla trinervia*, si bien la cobertura arbustiva es la predominante con *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana* estas especies no están catalogadas en el decreto 68/2009, por lo que se considera solo matorral.

La formación de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*, recubre una superficie total de 1,62 hectáreas, equivalentes al 0,85% del Área de Influencia. En esta formación predomina la cobertura de especies arbustivas y suculentas, presento especies como *Puya chilensis*, *Lobelia excelsa*, *Trichocereus chiloensis* presentes en el decreto 68/2009 junto con *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana*.

En la tabla siguiente se observa el detalle de unidades, superficies y representación porcentual de cada formación xerofítica presente en el AI.

Tabla 20. Resumen Recubrimientos de formaciones xerofíticas del Área de influencia

Unidad Cartográfica	Formación	N° UC	Sup ha	Total, AI (%)
Matorral	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Puya chilensis</i>	UC-08	1,62	0,85
	Total, AI	-	189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

Además, se identificó una plantación forestal afecta al otorgamiento del PAS 149, que regula la corta de plantaciones sobre terrenos APF, esta formación presenta una superficie de 2,2 hectáreas sobre terreno de aptitud preferentemente forestal, un 1,16 del AI. Por lo cual, se debe reforestar una superficie igual a la a intervenir. Cabe indicar que la superficie a intervenir por el proyecto de bosque con aptitud forestal corresponde a 1,58 ha, por lo que se presenta el PAS 149 en el Anexo V de la Adenda.

Tabla 21. Resumen recubrimiento de plantaciones en el Área de influencia

Unidad Cartográfica	Formación	N° UC	Sup ha	Total, AI (%)
Plantación	Plantación de Pinus radiata	UC-63	2,2	1,16
	Total, Área de influencia		189,73	100

Fuente: Elaboración propia

4.5 Identificación de singularidades

4.5.1 Flora vascular

De acuerdo con los criterios establecidos en acápite anteriores, se presenta a continuación el análisis de singularidades ambientales relacionadas a la flora del AI.

Según los antecedentes bibliográficos revisados y los hallazgos del trabajo de terreno, existen singularidades ambientales para el componente, que podrían afectarse por la instalación del proyecto por su cercanía a las zonas de construcción.

Tabla 22. Análisis de singularidades de la Flora del AI.

Criterio	Aplica	No aplica
1) Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial o protegidas por regulaciones especiales.	x	
2) Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazada"	x	
3) Presencia de especies endémicas	x	
4) Presencia de especies de distribución restringida, o cuya población es reducida o baja en número		x
5) Presencia de especies nativas que se encuentren en o cercanas a su límite de distribución geográfica (latitudinal o altitudinal)		x
6) Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378		x
7) Presencia de especies en categoría CITES ¹		x
8) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		x
9) Otras singularidades		x

1): CITES = Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Fuente: Elaboración propia)

En relación con las especies que se encuentran bajo protección oficial o protegidas por regulaciones especiales, se registra la presencia de especies listadas en el Decreto 366/1944. Estas corresponden a *Vachellia caven*, *Peumus boldus*, *Maytenus boaria* y *Lithraea caustica*. En donde solo está permitida su corta entre los meses de Abril a Julio, sobre la especie *Quillaja saponaria*, este decreto solo prohíbe su corta durante los meses de Enero a Abril.

Por otro lado, de acuerdo con las especies listadas en el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, se encontraron 16 especies en el área de estudio:

Tabla 23. Especies listadas en el D.S. 68/2009

N°	Especies	Distribución en Chile Continental*
1	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI-LLA
2	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
3	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	ATA- COQ- VAL- RME
4	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
5	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	COQ- VAL- RME- LBO- MAU
6	<i>Maytenus boaria</i> Molina.	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
7	<i>Peumus boldus</i> Molina.	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
8	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB
9	<i>Puya chilensis</i> Molina.	COQ- VAL- RME- LBO- BIO
10	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
11	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	COQ- VAL- RME- LBO- MAU
12	<i>Schinus polyganus</i> (Cav.) Cabrera	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
13	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU
14	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
15	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	ATA- COQ- VAL- RME
16	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	ANT- ATA- COQ- VAL- RME-MAU

*AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua, IDE: Islas Desventuradas.

Fuente: Elaboración propia

A partir de la información levantada en terreno, se detecta la presencia de 4 especies clasificadas en categoría según su estado de conservación, en el área de estudio del Proyecto y en el área de influencia.

Dentro de las especies, cuatro (4) corresponden a especies en categoría preocupación menor, una (1) en Categoría casi amenazada. Las 5 especies se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 24. Especies en categoría de conservación dentro del área de influencia del Proyecto.

CAMPAÑA 2022					
N°	Familia	Especie	Tipo biológico	Estado de conservación	D.S.
1	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Hierba perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
2	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> var. <i>hirsutum</i>	Hierba perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
3	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Hierba perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 38/2015
4	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	Hierba perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
5	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011
CAMPAÑA 2024					
N°	Familia	Especie	Tipo biológico	Estado de conservación	D.S.
1	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Hierba perene	Preocupación menor	D.S. N° 19/2012
2	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i>	Hierba perene	Preocupación menor	LC D.S. N°38/2015
3	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Hierba perene	Preocupación menor	D.S. N° 13/2013
4	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Suculenta	Preocupación menor	D.S. N°42/2011
5	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Suculenta	Casi amenazada	D.S. N°41/2011

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de las especies categorizadas como Casi amenazadas se realizó un censo poblacional con el objetivo de identificar las zonas donde estas son más abundantes y excluir estas zonas del Proyecto para no afectarlas negativamente, a continuación, en la Figura 45 y Figura 46, se presenta la distribución de estas especies en el área de estudio del Proyecto PF Ritoque Solar, en la Tabla 25 se encuentran el número de individuos (20 individuos) y las coordenadas donde se encuentran.

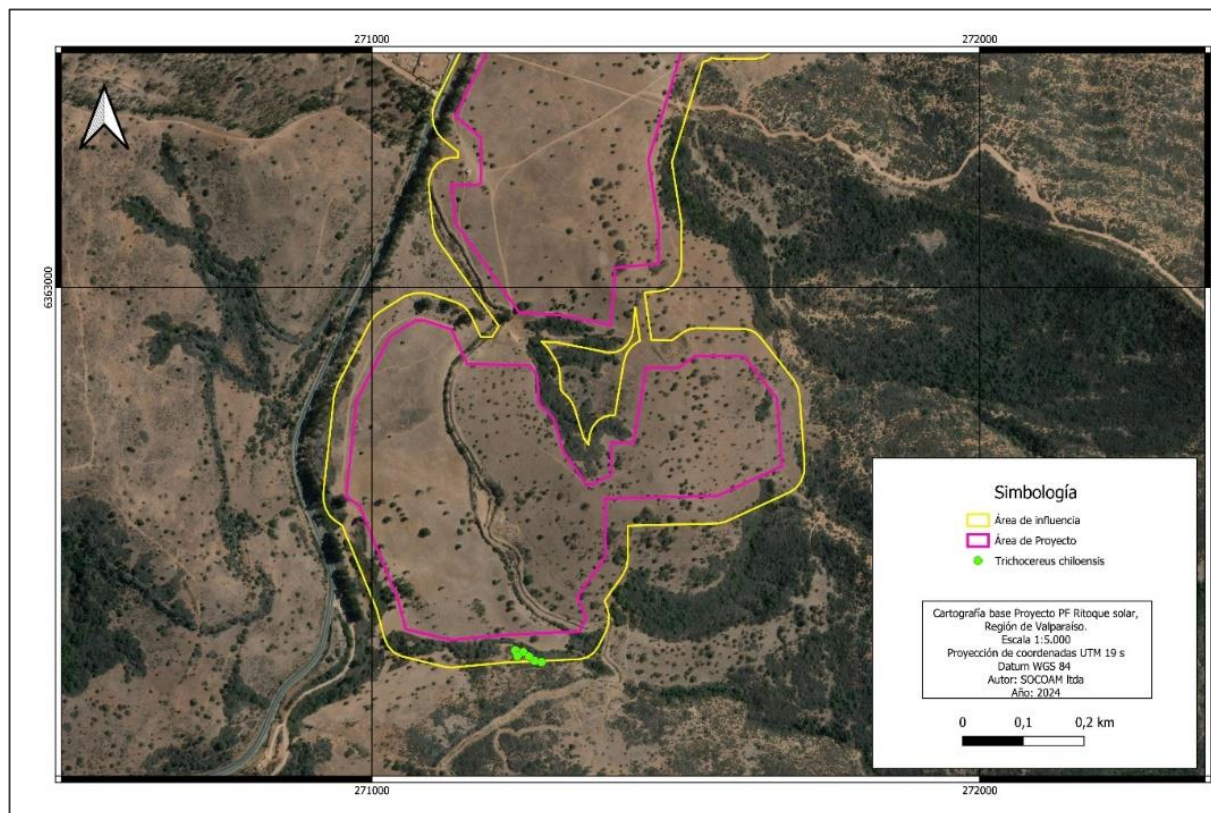
Tabla 25. Ubicación geográfica *Trichocereus chiloensis* (Casi amenazada)

N°	Especie	Norte(x)	Este(y)	Tipo de Formación
1	<i>Trichocereus chiloensis</i>	6.364.379	272.319	Formacion xerofítica
2	<i>Trichocereus chiloensis</i>	6.364.372	272.287	Formacion xerofítica
3	<i>Trichocereus chiloensis</i>	6.364.390	272.251	Formacion xerofítica
4	<i>Trichocereus chiloensis</i>	6.364.378	272.254	Formacion xerofítica
5	<i>Trichocereus chiloensis</i>	6.364.405	272.217	Formacion xerofítica
6	<i>Trichocereus chiloensis</i>	6.364.384	272.209	Formacion xerofítica

N°	Especie	Norte(x)	Este(y)	Tipo de Formación
7	Trichocereus chiloensis	6.364.394	272.194	Formacion xerofítica
8	Trichocereus chiloensis	6.364.374	272.198	Formacion xerofítica
9	Trichocereus chiloensis	6.364.407	272.180	Formacion xerofítica
10	Trichocereus chiloensis	6.364.412	272.169	Formacion xerofítica
11	Trichocereus chiloensis	6.364.415	272.167	Formacion xerofítica
12	Trichocereus chiloensis	6.364.538	272.243	Bosque nativo de preservación
13	Trichocereus chiloensis	6.364.417	272.177	Formacion xerofítica
14	Trichocereus chiloensis	6.365.221	274.298	Bosque nativo de preservación
15	Trichocereus chiloensis	6.362.400	271.268	Bosque nativo de preservación
16	Trichocereus chiloensis	6.362.417	271.236	Bosque nativo de preservación
17	Trichocereus chiloensis	6.362.414	271.249	Bosque nativo de preservación
18	Trichocereus chiloensis	6.362.408	271.239	Bosque nativo de preservación
19	Trichocereus chiloensis	6.362.407	271.259	Bosque nativo de preservación
20	Trichocereus chiloensis	6.362.398	271.279	Bosque nativo de preservación

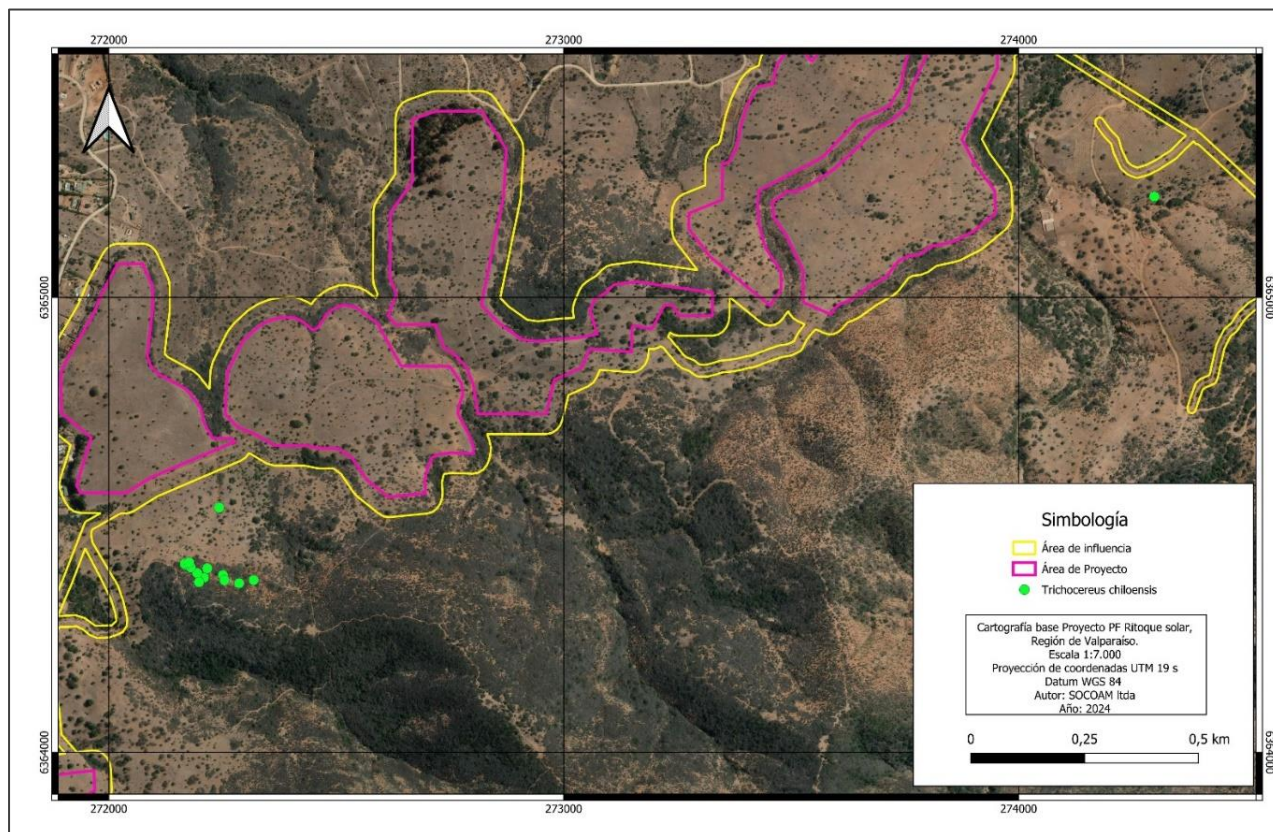
Fuente: Elaboración propia.

Figura 45. Distribución *Trichocereus chiloensis* en Área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Figura 46. Distribución *Trichocereus chiloensis*



Fuente: Elaboración propia.

Como se señaló con anterioridad, entre las 80 especies registradas en el área de influencia, se registra la presencia de un total de 23 especies endémicas de Chile, correspondientes a un 28,75% del total de la riqueza observada para el área de influencia. (Tabla 26)

Tabla 26. Especies endémicas presentes en el AI.

Nº	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen
1	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb.	HP	Endémico
2	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn	A	Endémico
3	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engler	A	Endémico
4	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroe arida</i> (Poepp.) Speta	HP	Endémico
5	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Ar	Endémico
6	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Ar	Endémico
7	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium salvium</i> Colla (Syn. <i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob.)	Ar	Endémico

N°	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen
8	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Ar	Endémico
9	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Ar	Endémico
10	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	S	Endémico
11	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i> (Syn. <i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose)	S	Endémico
12	Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Ar	Endémico
13	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Ar	Endémico
14	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Ar	Endémico
15	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Ar	Endémico
16	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Ar	Endémico
17	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	A	Endémico
18	Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa placei</i> Lindl.	HA	Endémico
19	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina.	A	Endémico
20	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Ar	Endémico
21	Magnoliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	HP	Endémico
22	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Ar	Endémico
23	Magnoliopsida	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	Ar	Endémico

Fuente: Elaboración propia.

No se registra la presencia de especies nativas que se encuentren en o cercanas a su límite de distribución geográfica (latitudinal o altitudinal). Según información levantada en terreno, en el AI no se levantaron CITES.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Atlas de Riesgo Climático del Ministerio del Medio Ambiente (2020), el AI, se emplazada en las comunas de Puchuncaví y Quintero, la cual, posee un índice de Amenaza muy baja de pérdida de flora por cambios de temperatura con un valor de 0,2052 y 0,207 respectivamente, determinado por el índice de aumento de la temperatura media. Dada las proyecciones de temperatura media en el clima futuro.

Por otro lado, el AI posee un índice de Vulnerabilidad bajo para la comuna de Quintero y muy bajo para Puchuncaví, con un valor de 0,2043 y 0,1394 respectivamente, referido a pérdida de flora por cambios de temperatura, determinado por el margen de seguridad y capacidad adaptativa. Esta condición se explica por capacidad adaptativa de las especies de flora y su amplio nicho climático.

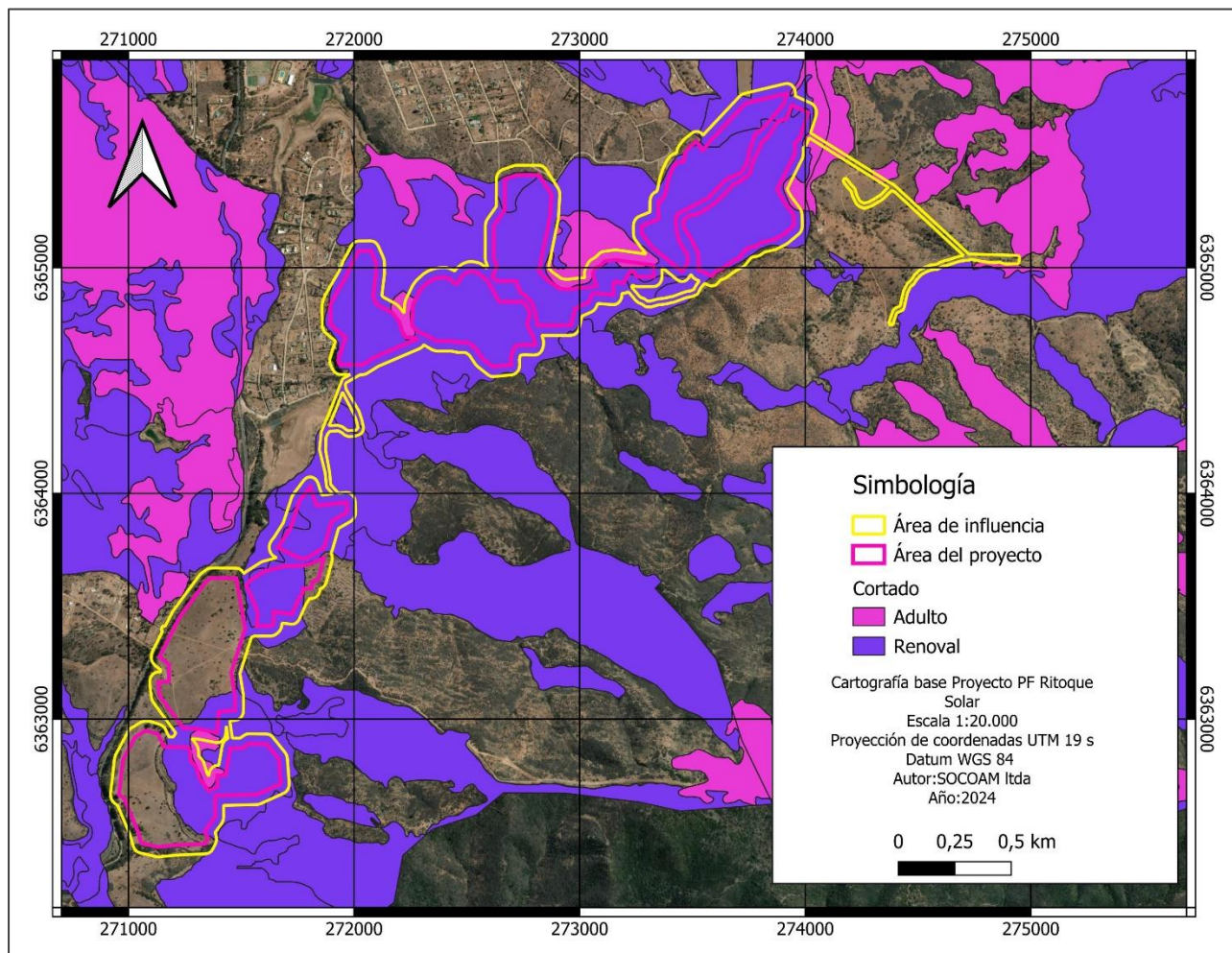
Además, existe un índice de amenaza bajo para Pérdida de flora por cambios en precipitación, sin embargo, los índices de Vulnerabilidad son altos 0,9963 y 0,9452 respectivamente. La disponibilidad hídrica es considerada como el principal factor que afecta la actividad de las plantas en ecosistemas mediterráneos. Esta falta de agua o déficit hídrico sería la tensión o estrés que actuaría sobre las plantas, y toda tensión produce dos tipos de respuesta en los organismos: respuestas que tienden a evitar o prevenir la tensión (mecanismos evitadores) y mecanismos o adaptaciones que permiten soportar o resistir el estrés (mecanismos tolerantes) (Valladares *et.al*, 2004). Es decir, las especies que conforman el bosque y matorral esclerófilo han desarrollado estrategias para evitar los efectos del estrés hídrico.

Según el catastro de uso de suelo y vegetación para Valparaíso (CONAF, 2019), la superficie de Bosque nativo para la comuna de Quintero es 2.152,337 hectáreas y para la comuna de Puchuncavi es 6.059,187 hectáreas para ambas comunas se presenta un total de 8.211,524 hectáreas de Bosque nativo y la superficie del área de influencia del proyecto presenta un total de 145,27 ha de superficie Bosque nativo según el catastro 2019, este valor corresponde a un 6,75% del bosque nativo de Quintero y a un 2,40% del total del Bosque nativo de Puchuncavi, esto representa aproximadamente el 1,77 % del total de la comuna de Quintero y Puchuncavi.

Sobre la estructura del Bosque nativo Adulto para Quintero se encontraron 293,30 hectáreas de bosque nativo adulto y 1.859,037 de bosque nativo renoval. Para Puchuncavi la superficie de bosque nativo adulto es 1.741,84 hectáreas y 4.317,348 a bosque nativo renoval, el área de influencia del Proyecto según el Catastro presenta 6,47 hectáreas de Bosque nativo adulto y 138,80 hectáreas de Bosque nativo renoval, es decir, el Proyecto presenta un 2,20 % del total de bosque nativo adulto para Quintero y 0,37 para la comuna de Puchuncavi y un total de 7,47% de Bosque nativo renoval para la comuna de Quintero y 3,21% para la comuna de Puchuncavi, en conjunto la superficie de Bosque nativo adulto para ambas comunas presenta 2.035,14 y el área de influencia del Proyecto representa 0,32% para ambas comunas. Además, el total de Bosque nativo para el Proyecto es igual a un 0,007% de la Subregión del Bosque esclerófilo.

En adición, el área del proyecto según el catastro de uso de suelo y vegetación para Valparaíso (CONAF, 2019), intervendrá 0,428 hectáreas de Bosque nativo adulto y 91,46 hectáreas de Bosque nativo renoval, es decir se intervendrá un total de 0,15% de Bosque nativo adulto y un 4,9% de Bosque nativo renoval de la comuna de Quintero.

Figura 47. Representación en el plano de Bosque nativo Adulto y Renoval



Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 Vegetación

De acuerdo con los criterios establecidos en las secciones planteadas anteriormente se presenta a continuación el análisis de singularidades ambientales relacionadas a la vegetación del AI.

Tabla 27. Análisis de singularidades de vegetación de AI

Criterio	Aplica	No aplica
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.		x
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales.		x
3) Presencia de formaciones vegetales remanentes.		x
4) Presencia de formaciones vegetales reliquias.		x
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles, cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.		x

Criterio	Aplica	No aplica
6) Presencia de bosque nativo de preservación, o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley 19.300.	x	
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.		x
8) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a sitio prioritarios para la conservación de la diversidad, definidos en las estrategias regionales.		x
9) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.		x
10) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.		x
11) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.		x
12) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.		x
13) Presencia de un ecosistema amenazado.		x
14) Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.		x
15) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).		x
16) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.		x
17) Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia.

En el Área de Influencia se determina la presencia de unidades vegetacionales correspondientes a formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley 19.300. Las unidades correspondientes a estas formaciones vegetales son las siguientes.

Formaciones Xerofíticas:

- Formación xerofítica *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*

Con respecto a las formaciones xerofíticas presentes en el área del proyecto se presenta la Formación xerofítica de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*, la cual presenta 1 unidad cartográfica con una superficie de 1,62 hectáreas, esta se ubica en la línea del trazado de la LAT.

Tabla 28. Total, recubrimiento Formación xerofítica

Unidad Cartográfica	Formación	N° UC	Sup ha	Total, AI (%)
Matorral	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Puya chilensis</i>	UC-08	1,62	0,85
	Total, AI	-	189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

El Titular del Proyecto asumirá un procedimiento constructivo y operativo respecto a la formación xerofítica de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis* presente en la LAT del Proyecto, que puede describirse de la siguiente forma:

1. Se identificaron puntos estratégicos sin vegetación en medio de la formación para el emplazamiento de las estructuras (1 y 2), la estructura 1 es de tipo reticulada la cual mide 37,85 metros de altura y sus soportes serán a través de 4 patas que se anclaran al suelo a través de fundaciones de 2,5x2,5x2,5 metros por cada pata, la separación entre estas patas es de 7,35 metros entre el punto central de cada fundación, es decir se seleccionó un punto estratégico sin vegetación de 97 m² (9,85 m x 9,85m). La estructura 2 es un monoposte de 48 metros de altura y sus soportes serán a través de una fundación redonda de 3 metros de diámetro y una profundidad de 2 metros, es decir se seleccionó un punto estratégico sin vegetación de 7,06 m².
2. NO se considerará un área de trabajo de instalación de Estructuras, estas serán estructuras armables y se utilizarán caminos o huellas existentes para su transporte evitando así el descepado o corta de especies vegetales.
3. Se utilizarán supresores de polvo en los caminos durante la fase de construcción de la LAT, para evitar la depositación de Material particulado hacia la vegetación.
4. Los cables eléctricos estarán ubicados sobre los 15 metros de altura respecto del suelo, estos serán instalados mediante uso de Dron, no empleándose maquinaria pesada que pudiese dañar la vegetación dentro del área, no se necesita corta de vegetación.
5. Las obras en sectores contiguos a Formaciones xerofíticas se llevarán a cabo mediante trabajo manual con herramientas de bajo impacto para disminuir la probabilidad de fragmentar estas formaciones, para el transporte y levantamiento de estructuras se utilizará un camión pluma y betoneras y en caso de ser necesario y que a causa del uso del camión pluma exista riesgo de afectar a la formación xerofítica, se utilizarán poleas para montar la estructura. Adicionalmente se capacitará al personal de obra para el uso correcto de las herramientas y sobre las precauciones para las especies de flora del lugar.
6. Las formaciones xerofíticas estarán delimitadas, señalizadas y monitoreadas con la finalidad de aumentar la protección de este recurso durante las fases de construcción y operación de este Proyecto.
7. Las Formaciones vegetales clasificadas como Formaciones xerofíticas NO serán intervenidos de ninguna forma, manteniéndose inalterada su composición durante las etapas de construcción y operación del Proyecto.

De esta manera se cumple con las restricciones del D.S. N° 82 /2011 del Ministerio de Agricultura, Reglamento de suelos, aguas y humedales, en donde en su artículo 6 menciona que *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%".* (Anexo 2 del presente documento)

Se presenta Bosque Nativo de Preservación en el sector Sur del área de influencia del Proyecto, correspondiente a una unidad Bosque nativo de *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Trichocereus chiloensis*. En esta formación vegetal no se realizarán trabajos (Movimientos de tierra o corta de vegetación) y no se alterará la continuidad de su hábitat el cual continúa hacia el sur y por el norte donde se realizarán las obras, este está delimitado por un cerco que da hacia la Pradera de *Raphanus sativus*, *Bromus berterianus* y *Brassica rapa*.

Además, los niveles de Material particulado producidos durante la fase de construcción del Proyecto, que es la etapa en donde se emite la mayor cantidad de material particulado, son considerados bajos y estos no afectarían negativamente a la vegetación en sus procesos de fotosíntesis, respiración celular o intercambio de gases que son vitales para la mantención del estado óptimo de los bosques. Durante la fase de operación del proyecto las emisiones son casi nulas.

Por estas razones no se requiere de un Permiso Ambiental Sectorial 150, ya que esta formación no se intervendrá de ninguna forma.

Tabla 29. Resumen recubrimiento Bosque nativo de preservación

Recubrimiento del suelo	Formación	UC	Sup HA	% del total
Bosque nativo de preservación	Bosque nativo de <i>Schinus latifolius</i> , <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>	UC-71	1,11	0,59
	Total, AI	-	189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

Como método constructivo el Titular del Proyecto asumirá un procedimiento constructivo y operativo respecto a estas formaciones, que puede describirse de la siguiente forma:

1. Las Formaciones vegetales clasificadas como Bosques de Preservación NO serán intervenidos de ninguna forma, manteniéndose inalterada su composición durante las etapas de construcción y operación del Proyecto.
2. NO se instalarán postes eléctricos ni paneles solares dentro de las áreas clasificadas como Bosques de Preservación.
3. Las obras en sectores contiguos a bosques de Preservación se llevarán a cabo mediante trabajo manual con herramientas de bajo impacto para disminuir la probabilidad de daño radicular a especímenes adyacentes, además se utilizarán mallas Rachel en la cerca colindantes al BNP y Bischofita junto con excavar por tramos para controlar las partículas de polvo que se levanten durante la ejecución de las obras que pudiesen llegar a situarse sobre las hojas de especies vegetales. Adicionalmente se capacitará al personal de obra

- para el uso correcto de las herramientas y sobre las precauciones para las especies de flora del lugar.
4. Los bosques de Protección estarán delimitados, señalizados y monitoreados con la finalidad de aumentar la protección de este recurso durante las fases de construcción y operación de este proyecto.
 5. El Proyecto tomará los resguardos (señaléticas, demarcaciones, charlas, etc.) y controles en la construcción y operación del Proyecto, en donde se destaque la relevancia de estos parches de vegetación y se establezca inequívocamente que estas unidades no serán afectadas negativamente en ninguna circunstancia.

Se realizó un análisis sobre la cercanía a poblaciones indígenas, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados.

Respecto a la cercanía con poblaciones indígenas, según el levantamiento de información primaria realizada tanto en el área de influencia, como con la comunidad, no se identificaron asentamientos de comunidades indígenas ni áreas de desarrollo indígena según SIIC de CONADI. De acuerdo con la información disponible en la base de datos de Asociaciones Indígenas y Comunidades Indígenas a nivel nacional, publicados en la página web www.conadi.gob.cl/, banner SITI 2.0 CONADI, en el módulo "Base de datos descargables", se observa que en la comuna de Quintero existe una (1) asociación indígena con personalidad jurídica vigente, la cual se ubica en la ciudad de Quintero lejos del área de influencia del Proyecto. Es relevante señalar que, en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el **Anexo VIII** de la Adenda, específicamente en el sector del poblado de Valle Alegre, existe una familia de apellido Pichonante y que de acuerdo con el levantamiento de información primaria realizada el día 26 de abril del 2024, donde se entrevistó al jefe de hogar, indico que si bien es descendiente de familia Mapuche, no pertenece a ninguna asociación, organización ni comunidad indígena, tampoco realiza celebraciones ni actividades tradicionales, como nos comentó solo conserva el apellido y en el sector su familia es la única con apellido o descendencia mapuche. A partir de lo anterior no existen otros habitantes que pertenezcan a alguna etnia, ni que se encuentren inscritos como indígena ni que pertenezcan a alguna organización y/o asociación indígena.

Sobre las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación cercanos al proyecto, se encontró a el Estero Mantagua, Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) como unidad más cercana a 0,7 kilómetros del proyecto, este se ubica fuera del área de influencia del Proyecto PF Ritoque Solar. A continuación, se presentan las áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación más cercanos al Proyecto.

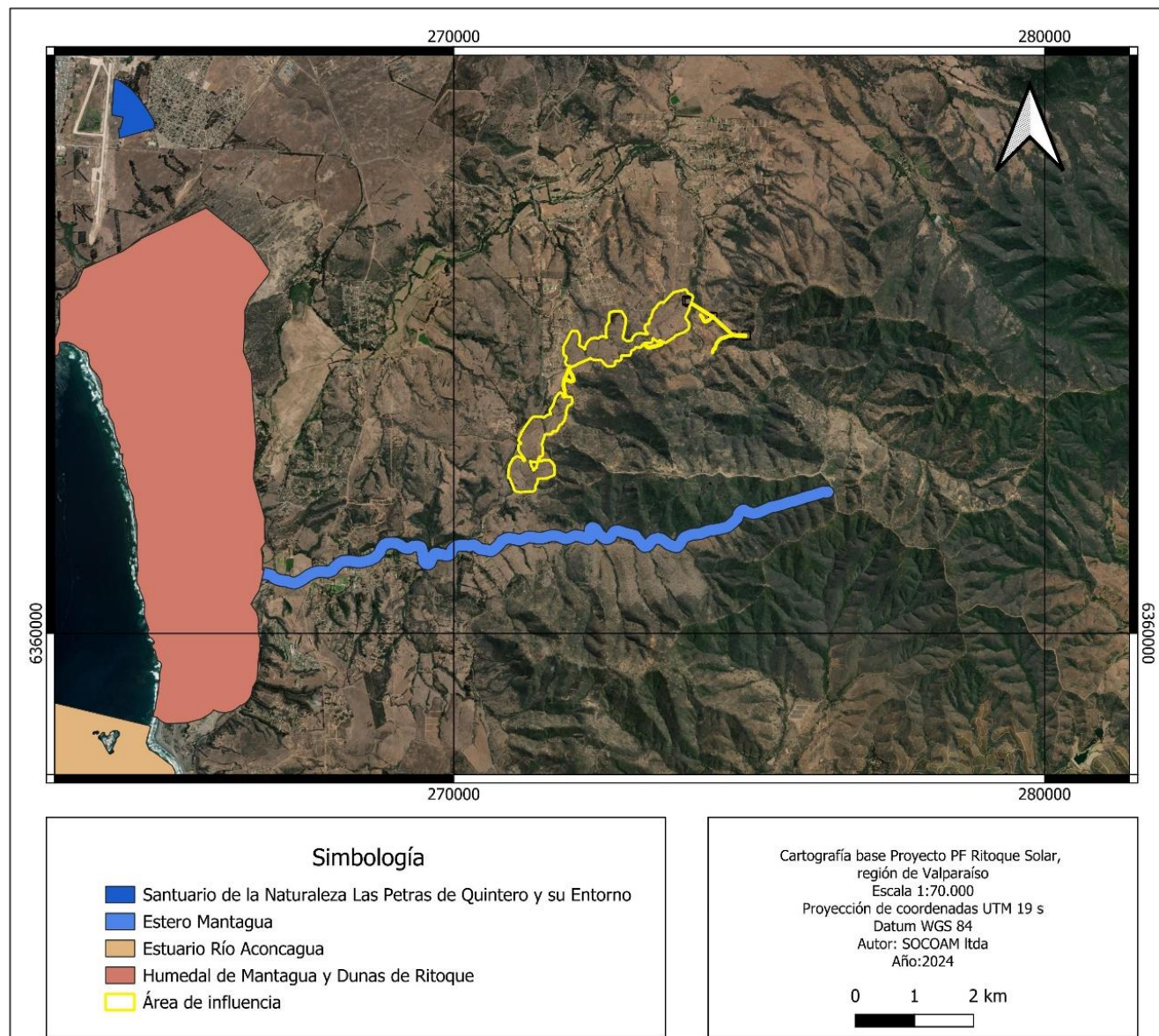
Tabla 30. Santuarios de la naturaleza y sitios prioritarios para la conservación

Unidad	Distancia proyecto (km)	Tipo de protección
Santuario de la Naturaleza Las Petras de Quintero y su Entorno	7,8	Santuario de la Naturaleza
Campo dunar de la punta de Concón	13,8	Santuario de la Naturaleza
Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque	4,19	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)
Estero Mantagua	0,7	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)
Humedal Río Aconcagua	5,13	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)
Río Aconcagua	7,68	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)
Estero Limache	8,35	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)
Estuario Río Aconcagua	7,42	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)
Cuesta el Melón - Altos de Pucalán - La Canela	10,7	Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)

Fuente: Elaboración propia.

En respuesta a si este Proyecto que se localiza en o colindante a sitio prioritarios para la conservación de la diversidad, definidos en las estrategias regionales, el sitio prioritario más cercano sería el Estero Mantagua, el cual es un sitio prioritario definido por la Estrategia Regional de Biodiversidad. Sin embargo, este se localiza a unos 0,7 kilómetros del Área de influencia del Proyecto por lo cual no es colindante como se puede observar en la Figura 48

Figura 48. Sitios prioritarios para la conservación



Fuente: Elaboración propia.

4.6 Análisis de la significancia de los impactos sobre la componente flora y vegetación.

A partir de los resultados expuestos en los acápites anteriores basados en las campañas realizadas en diferentes épocas en el área de estudio del Proyecto, que involucró todas las partes y obras del proyecto, incluida su línea de media tensión (LMT), es posible indicar que el área de influencia es una zona caracterizada por poseer nueve (7) recubrimientos de suelo, correspondientes a Bosque nativo, Matorrales, Plantaciones, Otras arborescentes, Caminos y Áreas urbanas y/o industriales.

Con respecto a la flora detectada, como resultado de la campaña de terreno realizada en el AI, se registró un total de 80 especies de plantas vasculares. En términos taxonómicos, del total de especies registradas, la mayoría pertenecen a la clase Magnoliopsida (78,75% del total de taxa registrados), 13 especies a la clase Liliopsida (16,25% de los taxa registrados), dos especies a la clase Pinopsida (2,5%) y dos especies a la clase Polypodiopsida (2,5%). En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 20,64% de la flora de Chile.

Además, las especies registradas se agrupan en 40 familias. Aquellas con mayor presencia en el AI corresponden a Asteraceae con el 22,5% de los taxa registrados (18 especies), Poaceae con el 10% (8 especies), y le siguen las familias Anacardiaceae, Fabaceae, Lamiaceae y Solanaceae, cada una representando un 3,75% de participación en el AI (3 especies).

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI el 40% de los taxa (32 especies) corresponde a elementos introducidos, el 28,75% (23 especies) a especies endémicas de Chile, y el 30% (24 especies) a taxa nativos. El 1,25% restante corresponden a 1 taxa indeterminada, identificados a nivel genérico y que no se logró establecer su origen fitogeográfico.

La diversidad de la flora en el AI, por hábito de crecimiento, se puede observar que el mayor número de especies corresponden a hierbas con el 55% (44 especies) siendo 21 especies hierbas anuales, una hierba anual o perenne y 15 hierbas perennes, además de cinco hierbas anual o bienal, 1 hierba bienal y una hierba parásita anual; seguido por arbustos con el 25% de los taxa (20 especies), un arbusto parásito (1,25%), Árboles con el 13,75% (11 especies), y finalmente dos especies suculentas equivalente al 2,5% de representatividad en la composición florística del AI y una especie de subarbusto (1,25%). Sólo hubo una especie sin determinar.

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, en el AI se registraron 16 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 20% de la flora vascular registrada. Considerando todas las fuentes consultadas, se registraron 5 taxa (6,25% de la flora registrada) bajo alguna categoría de conservación en el AI, 4 en categoría de "Preocupación menor" y 1 "Casi amenazada".

Al respecto, se debe aplicar el PAS 148 (**Anexo V** de la ADENDA, PAS 148) considerando las formaciones de Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* y *Lithraea caustica*, Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, Bosque de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana*, Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius*, Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus* Bosque nativo de *Vachellia caven*. A continuación, se presentan las superficies y características generales del Bosque nativo a intervenir.

Tabla 31. Áreas de Bosque nativo a intervenir

Predio N°	Área N°	Tipo forestal	Superficie (ha)	Especies dominantes	Densidad (ind. /ha)	Estructura actual	Estado de desarrollo	Estado sanitario
271-14	R.1	Esclerófilo	0,54	Esclerófilo - Quillaja saponaria y Schinus latifolius	260	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.2	Esclerófilo	0,93	Esclerófilo - Schinus latifolius, Lithraea caustica y Peumus boldus	160	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.3	Esclerófilo	0,48	Esclerófilo - Schinus latifolius, Lithraea caustica y Peumus boldus	160	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.4	Esclerófilo	0,11	Esclerófilo - Quillaja saponaria, Schinus latifolius,	300	Regular	Monte bravo alto	Regular
	R.5	Esclerófilo	0,24	Esclerófilo - Quillaja saponaria, Schinus latifolius	300	Regular	Monte bravo alto	Regular
	R.6	Esclerófilo	9,49	Esclerófilo - Vachellia caven, Quillaja saponaria y Peumus boldus	200	Regular	Latizal bajo	Regular
	R.7	Esclerófilo	2,60	Esclerófilo - Vachellia caven, Quillaja saponaria y Peumus boldus	160	Regular	Monte bravo alto	Regular
	R.8	Esclerófilo	0,05	Esclerófilo - Peumus boldus, Schinus latifolius y Lithraea caustica	420	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.9	Esclerófilo	1,64	Esclerófilo - Vachellia caven, Quillaja saponaria y Peumus boldus	140	Regular	Latizal bajo	Regular
	R.10	Esclerófilo	2,68	Esclerófilo - Vachellia caven, Quillaja saponaria y Peumus boldus	120	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.11	Esclerófilo	0,61	Esclerófilo - Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius	180	Regular	Latizal bajo	Regular
	R.12	Esclerófilo	0,05	Esclerófilo - Quillaja saponaria y Schinus latifolius	140	Regular	Latizal bajo	Regular
	R.13	Esclerófilo	0,18	Esclerófilo - Vachellia caven, Quillaja saponaria y Peumus boldus	170	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.14	Esclerófilo	2,64	Esclerófilo - Vachellia caven, Quillaja saponaria y Peumus boldus	180	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.15	Esclerófilo	1,03	Esclerófilo - Quillaja saponaria y Schinus latifolius	140	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.16	Esclerófilo	0,64	Esclerófilo - Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	300	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.17	Esclerófilo	9,44	Esclerófilo - Vachellia caven	260	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.18	Esclerófilo	0,02	Esclerófilo - Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius	140	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.19	Esclerófilo	0,00	Esclerófilo - Quillaja saponaria y Schinus latifolius	200	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.20	Esclerófilo	0,23	Esclerófilo - Quillaja saponaria y Schinus latifolius	200	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.21	Esclerófilo	0,12	Esclerófilo - Quillaja saponaria y Schinus latifolius	200	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.22	Esclerófilo	0,95	Esclerófilo - Vachellia caven	260	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.23	Esclerófilo	2,84	Esclerófilo - Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	360	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.24	Esclerófilo	0,01	Esclerófilo - Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius	140	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.25	Esclerófilo	6,43	Esclerófilo - Vachellia caven, Quillaja saponaria y Peumus boldus	150	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.26	Esclerófilo	1,90	Esclerófilo - Quillaja saponaria y Schinus latifolius	200	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.27	Esclerófilo	0,03	Esclerófilo - Vachellia caven	120	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.28	Esclerófilo	0,28	Esclerófilo - Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius	260	Irregular	Monte bravo alto	Regular

Predio N°	Área N°	Tipo forestal	Superficie (ha)	Especies dominantes	Densidad (ind. /ha)	Estructura actual	Estado de desarrollo	Estado sanitario
	R.29	Esclerófilo	0,42	Esclerófilo - Peumus boldus, Schinus latifolius y Lithraea caustica	330	Irregular	Monte bravo alto	Regular
	R.30	Esclerófilo	0,04	Esclerófilo - Peumus boldus, Schinus latifolius y Lithraea caustica	330	Regular	Latizal bajo	Regular
	R.31	Esclerófilo	5,55	Esclerófilo - Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	140	Irregular	Fustal delgado	Regular
	R.32	Esclerófilo	1,96	Esclerófilo - Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	280	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.33	Esclerófilo	11,62	Esclerófilo - Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	280	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.34	Esclerófilo	8,72	Esclerófilo - Vachellia caven	200	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.35	Esclerófilo	2,20	Esclerófilo - Vachellia caven, Schinus latifolius y Peumus boldus	280	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.36	Esclerófilo	0,63	Esclerófilo - Vachellia caven	100	Irregular	Latizal bajo	Regular
	R.37	Esclerófilo	1,09	Esclerófilo - Peumus boldus y Schinus latifolius	160	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.38	Esclerófilo	0,13	Esclerófilo - Peumus boldus y Schinus latifolius	160	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.39	Esclerófilo	3,49	Esclerófilo - Peumus boldus y Schinus latifolius	200	Irregular	Latizal alto	Regular
	R.40	Esclerófilo	0,06	Esclerófilo - Vachellia caven	180	Regular	Latizal bajo	Regular
	R.41	Esclerófilo	0,04	Esclerófilo – Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius	260	Irregular	Monte bravo alto	Regular
		TOTAL	82,11					

Fuente: Elaboración propia.

El área por intervenir de bosque nativo tiene una superficie total de 82,11 hectáreas subdividido en 41 rodales, en donde el área de reforestación definitiva será indicada una vez que el PAS sea evaluado ambientalmente, posteriormente cuando se tramite sectorialmente en CONAF, se incorporará el plano indicando lugar o zona a reforestar, sin perjuicio que esta zona debe ser en la misma región, un suelo de uso preferentemente forestal y en el mismo tipo forestal, tal como se indica en la Guía de Evaluación Ambiental 2014. La densidad de reforestación será de 600 ind/ha, debido a que 300 ind/ha es la densidad promedio y como compromiso ambiental voluntario se reforestará al doble de individuos es decir 600 ind/ha. (Apéndice A.2-Inventario forestal del Anexo IX de la Adenda).

En cuanto a la presencia de formaciones Xerofíticas en el Área de Influencia, fue caracterizada 1 formación vegetal, representadas por una unidad cartográfica UC-08, correspondientes a Formación Xerofítica de Matorral de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*.

Tabla 32. Recubrimiento Formaciones xerofíticas

Unidad Cartográfica	Formación	N° UC	Sup ha	Total, AI (%)
Matorral	Matorral de Retanilla trinervia y Puya chilensis	UC-08	1,62	0,85
	Total, AI	-	189,73	100

Fuente: Elaboración propia.

Considerando las formaciones xerofíticas indicadas, no se aplicará PAS 151, ya que, NO se involucra la corta, poda y descepa de especies vegetales, ya que El Titular del Proyecto asumirá un procedimiento constructivo y operativo respecto a la formación xerofítica de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis* presente en la LAT del proyecto, que puede describirse de la siguiente forma:

1. Se identificaron puntos estratégicos sin vegetación en medio de la formación para el emplazamiento de las estructuras (1 y 2), la estructura 1 es de tipo reticulada la cual mide 37,85 metros de altura y sus soportes serán a través de 4 patas que se anclaran al suelo a través de fundaciones de 2,5x2,5x2,5 metros por cada pata, la separación entre estas patas es de 7,35 metros entre el punto central de cada fundación, es decir se seleccionó un punto estratégico sin vegetación de 97 m² (9,85 m x 9,85m). La estructura 2 es un monoposte de 48 metros de altura y sus soportes serán a través de una fundación redonda de 3 metros de diámetro y una profundidad de 2 metros, es decir se seleccionó un punto estratégico sin vegetación de 7,06 m².
2. NO se considerará un área de trabajo de instalación de Estructuras, estas serán estructuras armables y se utilizarán caminos o huellas existentes para su transporte evitando así el descepa o corta de especies vegetales.
3. Se utilizarán supresores de polvo en los caminos durante la fase de construcción de la LAT, para evitar la depositación de Material particulado hacia la vegetación.
4. Los cables eléctricos estarán ubicados sobre los 15 metros de altura respecto al suelo, estos serán instalados mediante uso de Dron, no empleándose maquinaria pesada que pudiese dañar la vegetación dentro del área, no se necesita corta de vegetación.
5. Las obras en sectores contiguos a Formaciones xerofíticas se llevarán a cabo mediante trabajo manual con herramientas de bajo impacto para disminuir la probabilidad de fragmentar estas formaciones, para el transporte y levantamiento de estructuras se utilizará un camión pluma y betoneras y en caso de ser necesario y que a causa del uso del camión pluma exista riesgo de afectar a la formación xerofítica, se utilizarán poleas para montar la estructura. Adicionalmente se capacitará al personal de obra para el uso correcto de las herramientas y sobre las precauciones para las especies de flora del lugar.

6. Las formaciones xerofíticas estarán delimitadas, señalizadas y monitoreadas con la finalidad de aumentar la protección de este recurso durante las fases de construcción y operación de este proyecto.
7. Las Formaciones vegetales clasificadas como Formaciones xerofíticas NO serán intervenidos de ninguna forma, manteniéndose inalterada su composición durante las etapas de construcción y operación del Proyecto.

Sobre las superficies del Proyecto a intervenir, la mayor superficie corresponde al Recubrimiento de Bosque nativo con 82,11 hectáreas, en donde la formación vegetal a intervenir más extensa corresponde a Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus* con 26,37 hectáreas, seguido por Bosque nativo de *V. caven*, *S. latifolius* y *Peumus boldus* 24,26 hectáreas, luego Bosque nativo de *V. caven* 19,98 hectáreas, Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* con 4,73 hectáreas, Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana* con 4,45 ha y Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* con 2,50 ha.

Sobre los matorrales se intervendrán 1,35 hectáreas de Matorral de *Retanilla trinervia*, sobre las praderas se intervendrán 32,51 hectáreas y sobre las plantaciones un total de 1,58 hectáreas.

El detalle se presenta a continuación:

Tabla 33. Superficies vegetales por intervenir

Recubrimiento	Sup ha	Formacion vegetalacional	Sup ha
Bosque nativo	82,11	BN P. boldus y S. latifolius	4,73
		BN Q. saponaria, S. latifolius, R. trinervia y S. candoleana	4,45
		BN V. caven, S. latifolius, Peumus boldus	24,26
		BN P. boldus, S. latifolius y L. caustica	0,52
		BN V. caven	19,98
		BN Q. saponaria, P. boldus y S. latifolius	2,50
		BN V. caven, Q. saponaria y P. boldus	26,37
Matorrales	1,35	Matorral de Retanilla trinervia	1,35
Praderas	32,51	Pradera con arboles V. caven y A. barbata	9,64
		Pradera con árboles de Quillaja saponaria, Vachellia caven y Peumus boldus	14,76
		Pradera de R. sativus, B. berterianus, B.rapa	8,11
Plantaciones	1,58	Plantación P. radiata	1,58
		Total	118,26

Fuente: Elaboración propia.

Se considera una zona de exclusión de intervención de vegetación de 10 metros a cada lado de los cauces de la red hidrográfica según el D.S. 82/2011, en donde, se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo, la corta de plantaciones acogidas a lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 del DL 701, de 1974, modificado por la

ley 19.561 y la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2º de la ley, así como la construcción de estructuras, vías de saca, el ingreso de maquinarias y el depósito de desechos de cosecha.

En función de la Declaratoria de Zona de Escasez Hídrica de la Provincia de Valparaíso, de su diagnóstico de riesgo para la flora silvestre nativa por cambio climático y en virtud de que el titular señala la necesidad de corta de vegetación en el ámbito de "No Bosque", en una zona que se ha visto afectada por una prolongada sequía, se ha identificado un total de 116 individuos de *Vachellia caven*, 72 individuos de *Quillaja saponaria*, 34 individuos de *Schinus latifolius*, 13 individuos de *Peumus boldus*, 9 individuos de *Cryptocarya alba*, 6 individuos de *Lithraea caustica* y 6 individuos de *Maytenus boaria*, en total son 256 árboles en las 3 praderas identificadas, por lo cual el titular se compromete a reforestar con el doble de individuos como un compromiso ambiental voluntario (**Anexo XIV** de la Adenda) es decir 232 individuos de *Vachellia caven*, 144 individuos de *Quillaja saponaria*, 68 individuos de *Schinus latifolius*, 26 individuos de *Peumus boldus*, 18 individuos de *Cryptocarya alba*, 12 individuos de *Lithraea caustica* y 12 individuos de *Maytenus boaria*, en total serían 512 árboles respectivamente.

Se identificaron las especies de árboles nativos requiere intervenir, la condición de cada individuo, edad, número total de las especies a cortar. (Apéndice A.3-Censo praderas con árboles del Anexo IX de la Adenda)

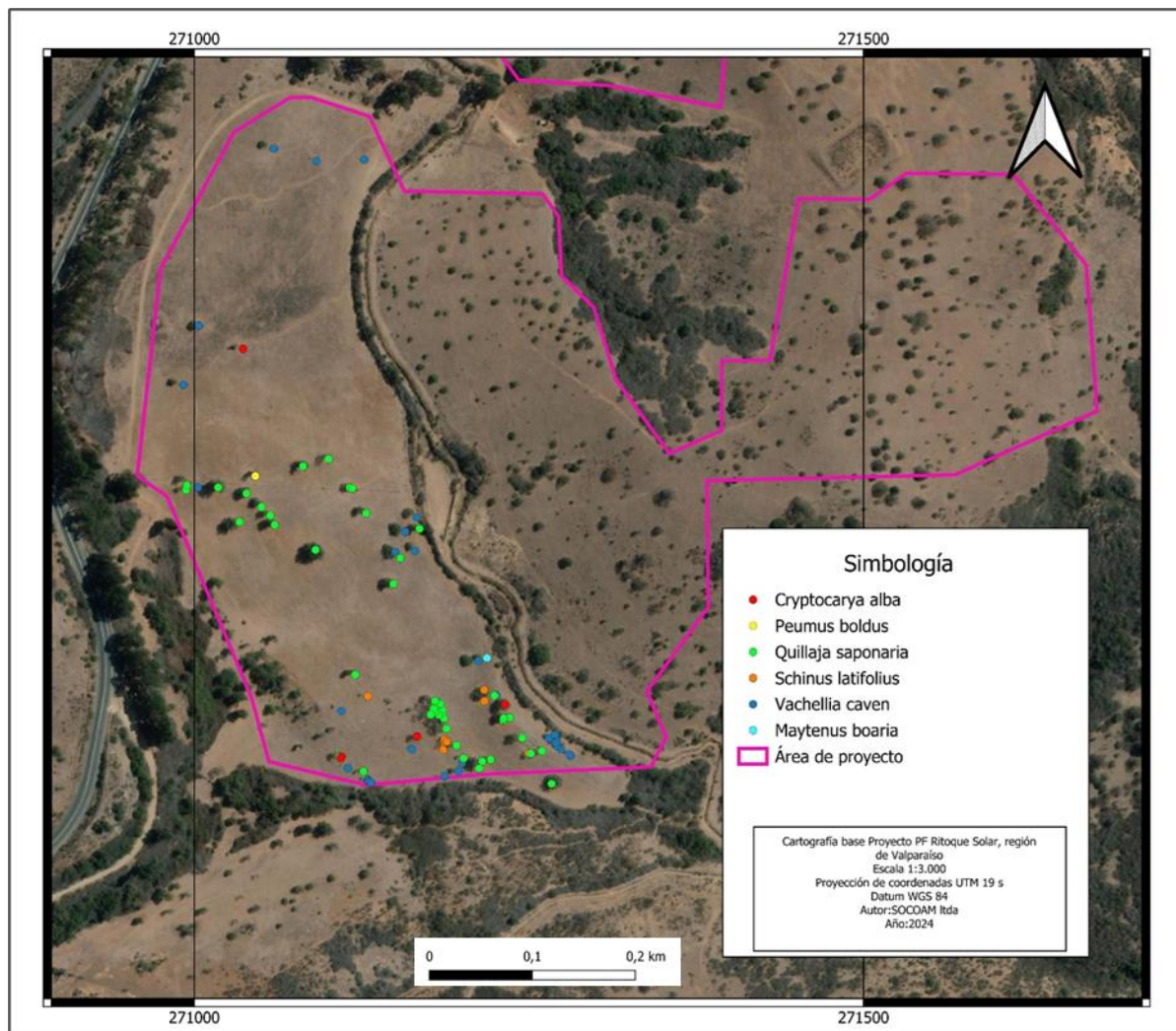
Tabla 34. Individuos por intervenir en Praderas con arboles

Especie	Individuos totales	Individuos por reponer
<i>Cryptocarya alba</i>	9	18
<i>Lithraea caustica</i>	6	12
<i>Maytenus boaria</i>	6	12
<i>Peumus boldus</i>	13	26
<i>Quillaja saponaria</i>	72	144
<i>Vachellia caven</i>	116	232
<i>Schinus latifolius</i>	34	68
Total	256	512

Fuente: Elaboración propia.

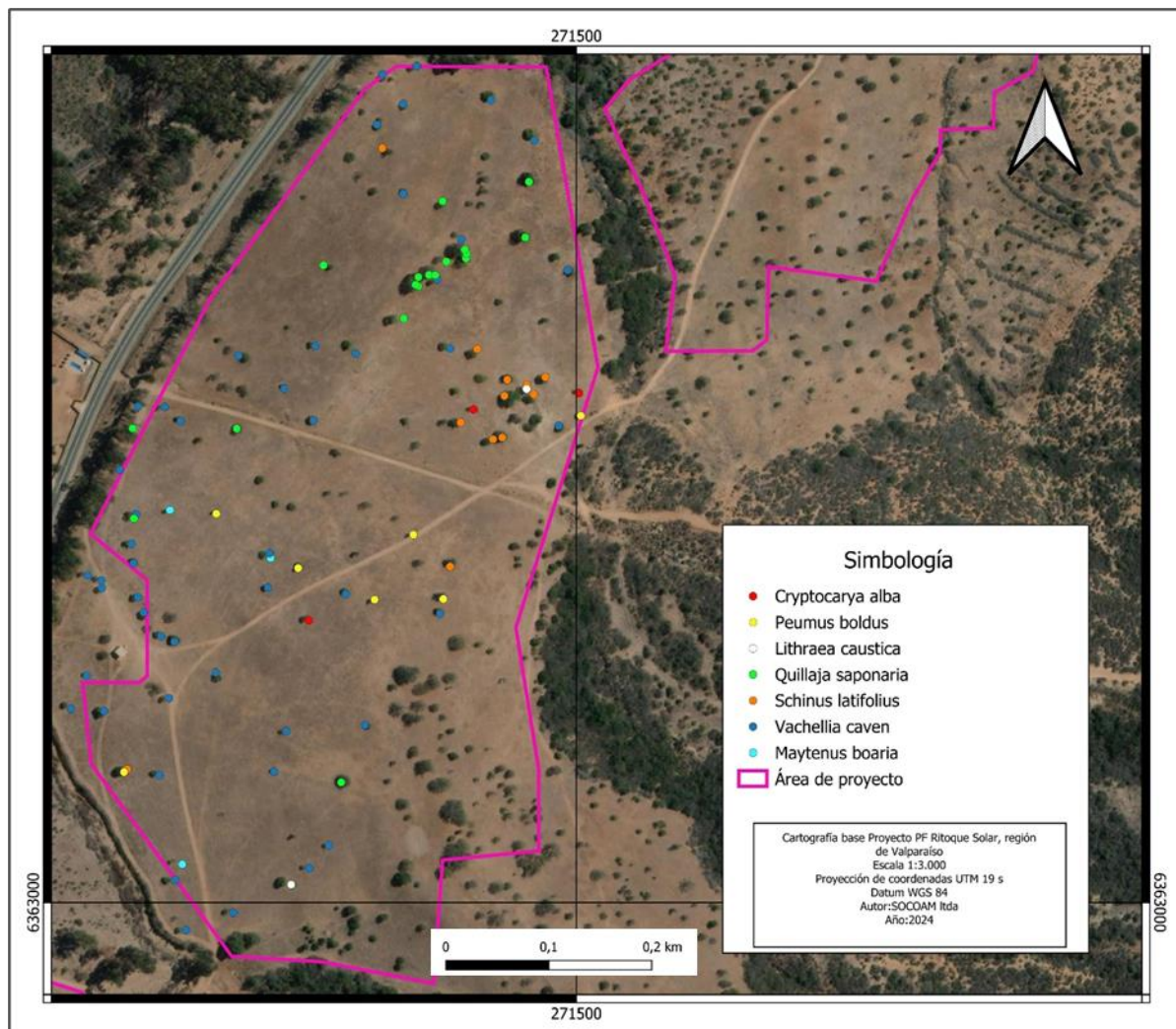
A continuación, se presenta la distribución de los individuos arbóreos (256) por especie en el área del Proyecto.

Figura 49. Distribución de árboles nativos en las Praderas (1/3)



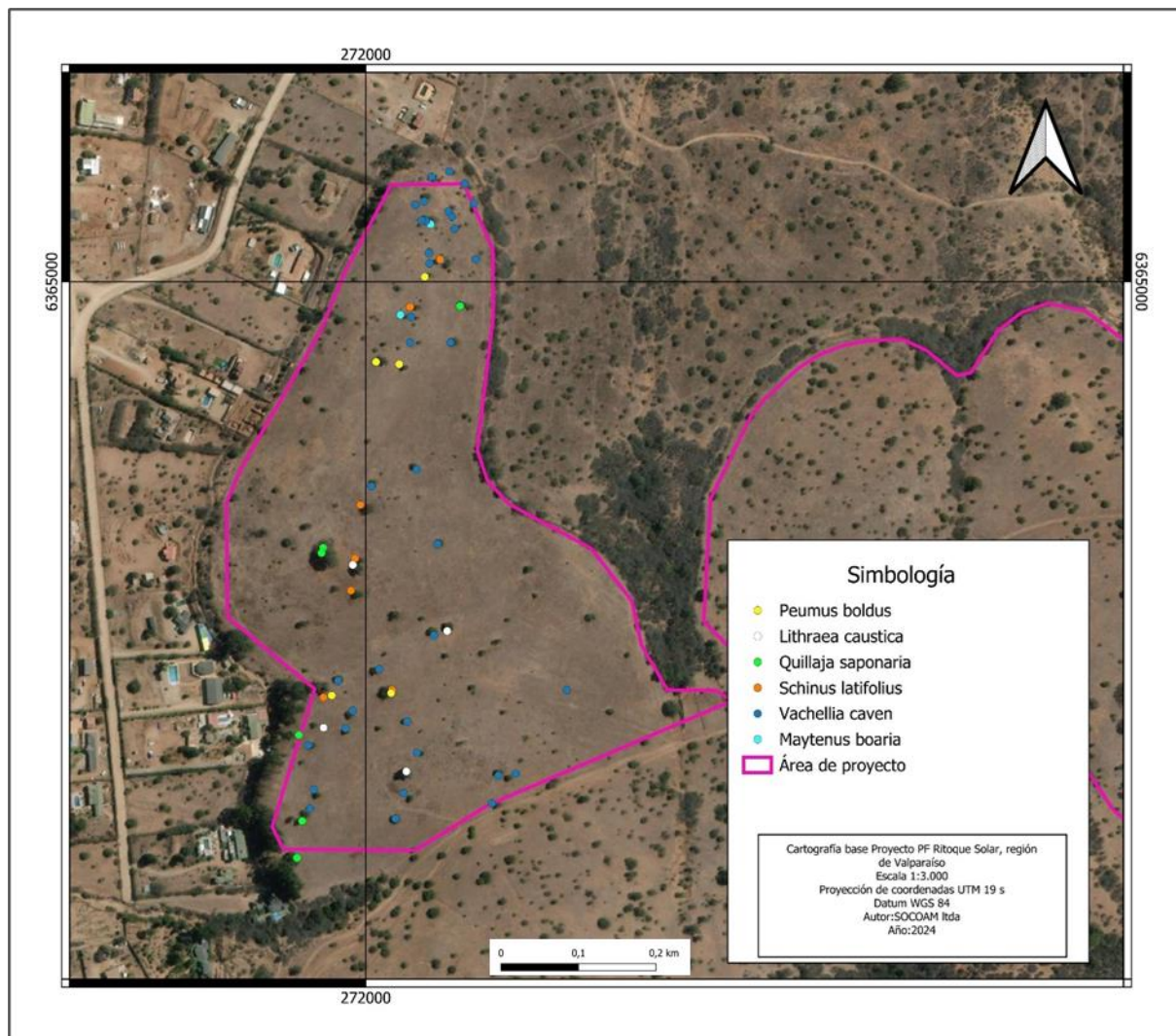
Fuente: Elaboración propia.

Figura 50. Distribución de árboles nativos en las Praderas (2/3)



Fuente: Elaboración propia.

Figura 51. Distribución de árboles nativos en las Praderas (3/3)



Fuente: Elaboración propia.

Respecto del Material Particulado Sedimentable (MPS), está constituido por partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire, teniendo una composición química y un tamaño que varía de 0.005 a 100 μm de diámetro aerodinámico (Sborato et al., 2007). Las partículas con diámetros mayores a 5 micras son notables por el depósito que se realizan, siempre que las fuentes de emisión sean bajas y la velocidad del viento elevada, pero en caso de partículas más pequeñas es menor el depósito. Estas macropartículas son atrapadas y filtradas por las hojas y ramas, las cuales son lavadas por la precipitación y escurridas al suelo donde son absorbidas (SCFC, 1990). La cantidad de contaminantes aéreos aumenta cuando se trata de zonas rurales o minero-industriales, pero se desconocen los niveles de fondo, históricos u orientativos sobre el grado de contaminación por material particulado y polvo sedimentable (Dalmasso et al., 1997).

Beckett *et al.*, (2000) mencionan que la estructura del árbol y variantes específicas como el tamaño de hoja, la forma y la textura de la hoja son factores que determinan la capacidad de captación de material particulado en cada una de las especies. Granados y Mendoza (2002) indican que el polvo esparcido en plantaciones abiertas tiende a ser mayor y su presencia varía conforme a la distancia y origen de las partículas. Además, Codina *et al.*, (2002) indican que algunas características del material vegetal como la densidad de follaje, rugosidad de este, presencia de pilosidad epidérmica, así como la interacción entre la superficie foliar y el aire circundante pueden ser considerados como factores en la capacidad de retención de las especies.

Se establece como normas de referencia utilizadas la norma Ordenanza de la Confederación Suiza, sobre control de contaminación del aire de 1993, cuyo detalle se muestra en la siguiente tabla. Esta norma tiene por objetivo "*proteger a los seres humanos, animales, **plantas, sus comunidades biológicas y habitas, y al suelo, de los efectos nocivos o trastornos producidos por la contaminación del aire***". De acuerdo a lo comunicado por el Dr. Martin Schiess, Jefe de División de Gestión de Aire y Control de la contaminación Química, de la oficina Federal del medio Ambiente (FOEN), de la Confederación Suiza, esta ordenanza no tiene la intención de poseer objetivos de protección separados. Para ajustar la norma MPS, los valores se definieron en base a la protección del suelo, vegetación y aguas, lo que en última instancia conduce a la protección humana y salud animal. El detalle de esta norma se adjunta en formato español en el **Apéndice D del Anexo VI** de la Adenda.

Para el análisis de los parámetros medidos, se consideran las normas primarias y secundarias de calidad del aire vigente en el país y de referencia internacional. Cabe hacer presente que el cumplimiento de normas primarias asegura que no haya riesgos a la salud de la población, mientras que las secundarias nacionales y de referencia, permiten proteger recursos naturales u otros, tales como cultivos, ecosistemas, especies de flora o fauna, monumentos nacionales o sitios con valor arqueológico.

Tabla 35. Normas de referencia

Parámetro	Norma de referencia	Estadístico	Valor
MPS	Norma Argentina, Ley 20.284 Plan de Prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica Buenos Aires	Concentración media aritmética mensual	333 mg/m ² -día
	Norma de la Confederación Suiza	Concentración media aritmética anual	200 mg/m ² -día

Fuente: Elaboración propia.

Con la finalidad de evaluar el MPS, se instalaron puntos para medición de MPS en distintos puntos del Área de influencia del Proyecto para los receptores de vegetación, en los cuales se determinó que las emisiones a generar por el Proyecto durante la fase de construcción (periodo de mayor cantidad

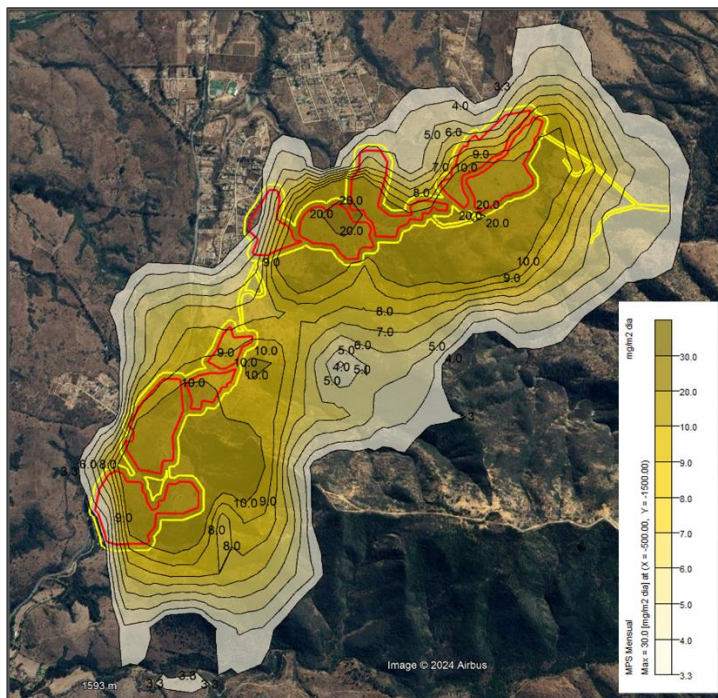
de emisiones) son menores al máximo permitido, con un aporte máximo un 4% respecto a la norma mensual, tal como se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 36. Estudio de emisiones mensuales para Proyecto PF Ritoque Solar

Receptor Flora	Aporte MPS Mensual mg/m2 día	Normativa, mg/m2 día	% respecto a norma Mensual
RF1	1,34E+01	333	4,0%
RF2	8,44E+00	333	2,5%
RF3	1,24E+01	333	3,7%
RF4	4,38E+00	333	1,3%
RF5	1,19E+01	333	3,6%
RF6	8,12E+00	333	2,4%
RF7	7,75E+00	333	2,3%
RF8	7,92E+00	333	2,4%
RF9	2,82E-01	333	0,1%
RF10	3,44E+00	333	1,0%
RF11	1,05E+01	333	3,1%
RF12	9,37E+00	333	2,8%
RF13	9,71E+00	333	2,9%
RF14	7,31E+00	333	2,2%
RF15	8,12E+00	333	2,4%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 52. Representación en el plano de MPS mensuales



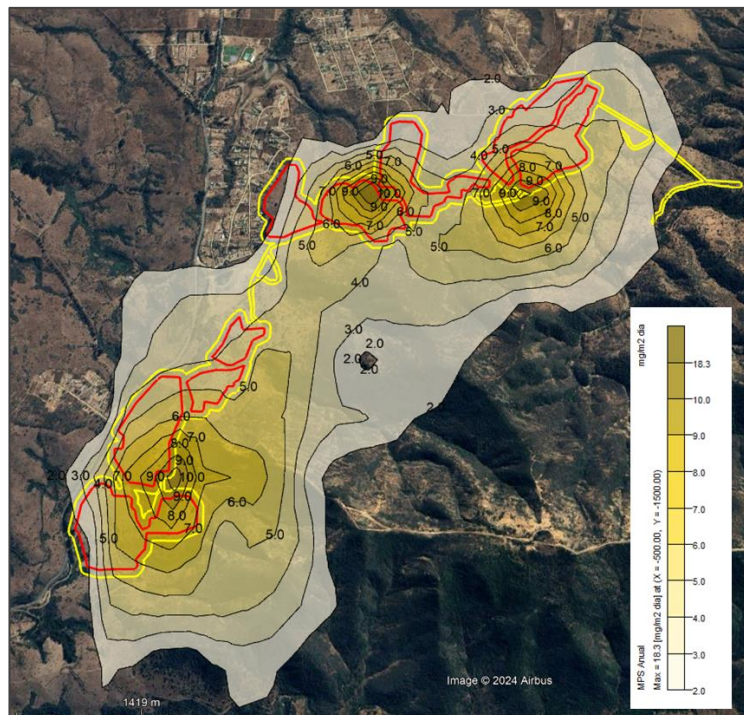
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 37. Estudio de emisiones anuales para Proyecto PF Ritoque Solar

Receptor Fauna	Aporte MPS Anual, mg/m2 día	Normativa, mg/m2 día	% respecto a norma Anual
RF1	5,66E+00	200	2,8%
RF2	4,35E+00	200	2,2%
RF3	5,47E+00	200	2,7%
RF4	1,10E+00	200	0,5%
RF5	4,46E+00	200	2,2%
RF6	3,06E+00	200	1,5%
RF7	4,27E+00	200	2,1%
RF8	3,07E+00	200	1,5%
RF9	1,34E-01	200	0,1%
RF10	1,73E+00	200	0,9%
RF11	5,38E+00	200	2,7%
RF12	5,04E+00	200	2,5%
RF13	5,15E+00	200	2,6%
RF14	4,00E+00	200	2,0%
RF15	4,53E+00	200	2,3%

Fuente: Elaboración propia

Figura 53. Representación en el plano de MPS mensuales



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados del Inventario de Emisiones y Modelación de Calidad del Aire (**Anexo VI** de la Adenda) el principal aporte de material particulado se asocia a polvo resuspendido por el tránsito de vehículos y movimientos de tierra, asociado a la fase de construcción (12 meses), cuya concentración de material particulado (MP10, MP2,5 MPS) y gases (CO, NO2 y SO2) en el punto de mayor concentración y depositación se encuentran debajo de los umbrales de referencia establecidos en las normativas de calidad, es por ello que la ejecución del Proyecto no generará efectos significativos sobre la población cercana ni sobre la vegetación.

Adicionalmente, es relevante recalcar que el proyecto contempla para su fase de construcción la aplicación de supresor de polvo tipo bischofita o similar con un porcentaje de abatimiento del 90% en los caminos no pavimentados a utilizar presentes en el AI y en complemento se considera la humectación de los frentes de trabajo (zonas de movimientos de tierra) e instalación de Malla Raschel en zonas próximas al bosque nativo de preservación (ubicado fuera del área del Proyecto) y contiguo a la formación xerofítica presente en el trazado de la LAT.

Finalmente, se indica que para la componente Flora y Vegetación, el proyecto no genera impacto significativo debido al carácter puntual de las emisiones en la fase de construcción que dura un año.

Por otra parte, el emplazamiento de los paneles fotovoltaicos en los predios propuestos tendrá un impacto no significativo en la fragmentación del ambiente en donde se intervendrá de vegetación nativa con densidades abiertas y muy abiertas en su mayoría, por lo tanto, se tomarán medidas detalladas en los correspondientes documentos de permisos ambientales sectoriales (**Anexo V PAS 148 y PAS 149** de la Adenda).

Con respecto al impacto de borde y fragmentación, se ha llegado a la conclusión de que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados en el presente informe, la arquitectura espacial de la vegetación no sufrirá cambios debido a la condición actual de los parches de vegetación, no habrá fragmentación ni cambios en la conectividad de sus parches ni cambios en sus bordes que afecten el microclima.

Según el catastro de uso de suelo y vegetación para Valparaíso (CONAF, 2019), la superficie de Bosque nativo para la comuna de Quintero es 2.152,337 hectáreas, la superficie del área de influencia del proyecto presenta un total de 145,27 ha de superficie Bosque nativo según el catastro 2019, este valor corresponde a un 6,75% del bosque nativo de Quintero.

Sobre la estructura del Bosque nativo Adulto para Quintero se encontraron 293,30 hectáreas de bosque nativo adulto y 1.859,037 de bosque nativo renoval, el área de influencia del Proyecto presenta según el Catastro presenta 6,47 hectáreas de Bosque nativo adulto y 138,80 hectáreas de Bosque nativo renoval, es decir, el proyecto presenta un 2,20 % del total de bosque nativo Adulto para Quintero En adición el total de Bosque nativo para el Proyecto es igual a un 0,007% de la Subregión del Bosque esclerófilo.

En relación con el cambio climático según la "Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA" (2023) y teniendo presente la reciente publicación de la modificación al RSEIA, mediante el D.S. N°30/24 del MMA, donde se incorpora de la letra i) al art. 6 sobre "Los impactos generados por pérdida de resiliencia climática de los ecosistemas", además incorpora al art. 12 bis, nuevo, "El Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá considerar los efectos adversos del cambio climático en los distintos componentes del medio ambiente, especialmente en los ecosistemas, en la salud y el bienestar humano; y las acciones, medidas o procesos orientados a la adaptación y resiliencia a ellos. Bajo este contexto de cambio climático, se analizaron los mapas de riesgo climático de las cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad, donde el riesgo al cambio climático se definirá por la siguiente fórmula:

$$\text{Riesgo Climático} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Vulnerabilidad}$$

Donde, cada concepto significa:

Amenaza: Corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual).

Exposición: Se definirá a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, considerando la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile. Este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde: *Vulnerable* implica un 30% de pérdida, *En Peligro* un 50% y *En Peligro Crítico* un 80% (Pliscoff 2015).

Vulnerabilidad: Se obtendrá del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para flora y fauna) y la capacidad adaptativa de las especies. La capacidad adaptativa estaría definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios futuros en las variables climáticas.

Riesgo Climático: Representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, se agruparán los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

Estos mapas con información sobre índices serán acotados a las comunas de estudio correspondiente a Quintero y Puchuncavi, ubicadas en la Región de Valparaíso, pudiendo señalar lo siguiente:

- Pérdida de Flora por Cambios de Temperatura:
 - o La amenaza representada por el aumento de la temperatura media posee un índice bajo para ambas comunas.

- El grado de intervención, asociado al grado de pérdida de vegetación natural durante los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima. En este caso para ambas comunas, se observa un índice de pérdida superficial vegetal natural Moderado.
- La vulnerabilidad, representada por el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa, correspondiente al nivel de tolerancia climática y a la amplitud del nicho climático (temperatura) de las especies de flora. Para ambas comunas se presenta un índice bajo.
- Finalmente, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad de flora para ambas comunas es bajo.
- **Pérdida de Flora por Cambios de Precipitación:**
 - El grado de amenaza por la disminución de las precipitaciones para ambas comunas es bajo.
 - El índice de exposición, o nivel de intervención representado por el grado de pérdida de la vegetación natural en el territorio en los últimos 30 años, en que una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima, se observa para ambas comunas un índice moderado.
 - La vulnerabilidad, representada por el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa, correspondiente al nivel de tolerancia climática y a la amplitud del nicho climático (precipitación) de las especies de flora. Observando para ambas comunas, se presenta un índice Muy Alto.
 - Finalmente, el índice de riesgo por pérdida de diversidad de flora producto del cambio futuro de las precipitaciones para ambas comunas es Alto.
- **Incendios en Bosques Nativos**
 - En cuanto al factor de Amenaza, se analiza la incidencia de temperaturas sobre 30°C, propicias para la ocurrencia de incendios forestales. Pudiendo observar que si bien existe un aumento en la frecuencia de las olas de calor (situación que ocurre para todas las comunas del país), el índice de aumento de frecuencia de olas de calor para ambas comunas es Muy bajo.
 - La comuna de Quintero posee una muy baja exposición y la comuna de Puchuncavi una baja exposición, asociada a la baja superficie a nivel comunal de cobertura de Bosques Nativos y Plantaciones Forestales.
 - La sensibilidad del bosque al experimentar un incendio forestal posee un índice de probabilidad de ocurrencia Muy alto para ambas comunas.

- Finalmente, el índice de aumento de riesgo de incendios forestales a causa de olas de calor es muy bajo, no existiendo un cambio entre la condición histórica y la previsión futura.
- Verdor en Bosques Nativos
 - La amenaza, representa la variación en la incidencia conjunta de sequías y olas de calor, si bien a nivel nacional existe un aumento de las condiciones adversas al desarrollo de los bosques nativos, el índice de aumento de olas de calor y sequías para ambas comunas, es Muy Bajo.
 - El índice de exposición representa la superficie comunal cubierta por bosques nativos, para la comuna de Quintero se presenta un índice de exposición de bosque nativo es Muy bajo y para Puchuncaví es bajo, debido a la baja cobertura de bosque a nivel comunal.
 - La sensibilidad se representa por el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo un contexto de cambios en la precipitación y temperatura. En este caso para ambas comunas, el índice de sensibilidad compuesta es de 0,46 a 0,51 siendo Moderado.
 - Finalmente, el índice de aumento de riesgo por pérdida de verdor para ambas comunas es Muy bajo.

Tabla 38. Riesgo climático para Cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad (Quintero)

Cadena de Impacto	Índice de Amenaza	Índice de Exposición	Índice de Sensibilidad	Índice de Riesgo	Nivel de Riesgo
Pérdida de flora por cambios de temperatura	0,207	0,2941	0,2043	0,277	Bajo
Pérdida de flora por cambios de precipitación	0,2754	0,2941	0,9963	0,6548	Alto
Incendios en bosque nativos	0,0221	0,1163	0,94	0,0168	Muy bajo
Verdor en bosques nativos	0,1178	0,1163	0,5078	0,0341	Muy bajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída desde ARCLim (2024).

Tabla 39. Riesgo climático para Cadenas de impacto asociadas a Biodiversidad (Puchuncavi)

Cadena de Impacto	Índice de Amenaza	Índice de Exposición	Índice de Sensibilidad	Índice de Riesgo	Nivel de Riesgo
Pérdida de flora por cambios de temperatura	0,2052	0,3035	0,1394	0,243	Bajo

Cadena de Impacto	Índice de Amenaza	Índice de Exposición	Índice de Sensibilidad	Índice de Riesgo	Nivel de Riesgo
Pérdida de flora por cambios de precipitación	0,2745	0,3035	0,9452	0,6348	Alto
Incendios en bosque nativos	0,0243	0,3094	0,96	0,0535	Muy bajo
Verdor en bosques nativos	0,1352	0,3094	0,4595	0,0942	Muy bajo

A partir de lo anterior se desprende que las especies de flora y vegetación, que se pueden encontrar en las comunas de Quintero y Puchuncaví, poseen un mayor riesgo por pérdida de diversidad a consecuencia de los cambios de precipitación. Siendo relevante señalar, que el proyecto no incidirá sobre las precipitaciones de la zona y no extraerá aguas superficiales ni subterráneas pertenecientes a la comuna ni al área de emplazamiento del Proyecto, cuyo suministro será a través de una empresa autorizada y considerando que el cambio en las precipitaciones es un factor importante en el escenario de cambio climático, es que la limpieza de los paneles solares se realizará completamente en seco. Además, aunque el nivel de riesgo de incendios en bosque nativo es Muy bajo, presenta un índice de sensibilidad Muy alto por lo que el Proyecto tomara medidas de prevención de incendios forestales.

5. Conclusiones

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de influencia (AI) se encuentra inserta en una formación vegetal, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y a su vez, a la Subregión que lleva el mismo nombre. Particularmente en la formación vegetal del "Bosque esclerófilo costero".

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de influencia intercepta con un (1) piso vegetal: el de "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius*", se distribuye en el interior y laderas andinas de las regiones de Valparaíso y Coquimbo, 500-1.500 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo semiárido y seco hiperoceánico.

El área de influencia (AI) definitiva abarca una superficie total de 189,73 hectáreas, en donde se registran siete (7) recubrimientos de suelo, correspondientes a Bosques nativos, Matorrales, Plantaciones, Praderas, Otras arborescentes, Caminos y Áreas urbanas y/o industriales, la mayor parte de la superficie del AI, 71,40% corresponde al recubrimiento de Bosque nativo, a ese valor le siguen las praderas con un 19,24%, mientras que el recubrimiento de Matorral alcanza un 5,07%, Otras arborescentes con 1,38%, Plantaciones con 1,15%, Caminos con 0,91% y Áreas urbanas y/o industriales con 0,84%.

Con respecto a la flora detectada, como resultado de la campaña de terreno realizada en el AI, se registró un total de 80 especies de plantas vasculares. En términos taxonómicos, del total de especies registradas, la, materia pertenecen a la clase Magnoliopsida (78,75% del total de taxa registrados), 13 especies a la clase Liliopsida (16,25% de los taxa registrados), dos especies a la clase Pinopsida (2,5%) y dos especies a la clase Polypodiopsida (2,5%). En su conjunto, la flora registrada en el AI representa el 20,64% de la flora de Chile.

Además, las especies registradas se agrupan en 40 familias. aquellas con mayor presencia en el AI corresponden a Asteraceae con el 22,5% de los taxa registrados (18 especies), Poaceae con el 10% (8 especies), y le siguen las familias Anacardiaceae, Fabaceae, Lamiaceae y Solanaceae, cada una representando un 3,75% de participación en el AI (3 especies).

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el AI el 40% de los taxa (32 especies) corresponde a elementos introducidos, el 28,75% (23 especies) a especies endémicas de Chile, y el 30% (24 especies) a taxa nativos. El 1,25% restante corresponden a 1 taxa indeterminada, identificados a nivel genérico y que no se logró establecer su origen fitogeográfico.

La diversidad de la flora en el AI, por hábito de crecimiento, se puede observar que el mayor número de especies corresponden a hierbas con el 55% (44 especies) siendo 21 especies hierbas anuales, una hierba anual o perenne y 15 hierbas perennes, además de cinco hierbas anual o bienal, 1 hierba

bienal y una hierba parásita anual; seguido por arbustos con el 25% de los taxa (20 especies), un arbusto parásito (1,25%), Árboles con el 13,75% (11 especies), y finalmente dos especies suculentas equivalente al 2,5% de representatividad en la composición florística del AI y una especie de subarbusto (1,25%).

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, en el AI se registraron 16 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 20% de la flora vascular registrada. Considerando todas las fuentes consultadas, se registraron 5 taxa (6,25% de la flora registrada) bajo alguna categoría de conservación en el AI, 4 en categoría de "Preocupación menor" y 1 "Casi amenazada" la especie *Trichocereus chiloensis* según el D.S. N° 41/2011 MMA.

En relación con las especies que se encuentran bajo protección oficial o protegidas por regulaciones especiales, se registra la presencia de especies listadas en el Decreto 366/1944. Estas corresponden a *Vachellia caven*, *Peumus boldus*, *Maytenus boaria*, *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Al respecto, se debe aplicar el PAS 148 (**Anexo V** de la Adenda, PAS 148) considerando las formaciones de Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* y *Lithraea caustica*, Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, Bosque de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius*, *Retanilla trinervia* y *Senna candoleana*, Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius*, Bosque nativo de *Vachellia caven*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus* Bosque nativo de *Vachellia caven*.

El área de reforestación definitiva será indicada una vez que el PAS sea evaluado ambientalmente, posteriormente cuando se tramite sectorialmente en CONAF, se incorporará el plano indicando lugar o zona a reforestar, sin perjuicio que esta zona debe ser en la misma región, un suelo de uso preferentemente forestal y en el mismo tipo forestal, tal como se indica en la Guía de Evaluación Ambiental 2014. La densidad de reforestación será de 887 ind/ha, debido a que, en el sector y los alrededores, en general no se observan densidades mayores a este valor en las condiciones naturales similares al sitio seleccionado.

En relación con el análisis de singularidad de la vegetación en el AI, se identifican unidades vegetacionales correspondientes a Bosque nativo de preservación y Formaciones xerofíticas.

De acuerdo con la normativa vigente se registraron 2 unidades cartográficas (UC) que presenta formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 correspondientes a Bosque nativo de preservación y formaciones xerofíticas, las cuales no serán intervenidas directa ni indirectamente.

Considerando que se identificaron parches sin vegetación para el emplazamiento de las estructuras de la línea de transmisión eléctricas (LAT) dentro de las formaciones xerofíticas indicadas, no se aplicará PAS 151, ya que, NO se involucra la corta y descepado de especies vegetales, NO se considerará un área de trabajo para la instalación de Estructuras, ya que serán estructuras armables

y se utilizarán caminos o huellas existentes para montar las estructuras evitando así el despejado de especies vegetales, los cables eléctricos estarán ubicados sobre los 10 metros de altura, estos serán instalados de forma manual, no empleándose maquinaria pesada que pudiese dañar la vegetación dentro del área, las obras en sectores contiguos a Formaciones xerofíticas se llevarán a cabo mediante trabajo manual con herramientas de bajo impacto para disminuir la probabilidad de fragmentar esta formaciones.

Finalmente, las formaciones de Bosque de Preservación de *Schinus molle*, *Retanilla trinervia* y *Trichocereus c.* clasificadas como Bosques de Preservación NO serán intervenidos de ninguna forma, manteniéndose inalterada su composición durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, no se instalarán postes eléctricos dentro de las áreas clasificadas como Bosques de preservación, las obras en sectores contiguos a bosques de Preservación, se llevarán a cabo mediante trabajo manual con herramientas de bajo impacto para disminuir la probabilidad de daño radicular a especímenes adyacentes, además se utilizarán mallas Raschel, Bischofita junto con la aplicación de supresor de polvo tipo bischofita o similar para controlar las partículas de polvo que se levanten durante la ejecución de las obras que pudiesen llegar a situarse sobre las hojas de especies vegetales. Adicionalmente se capacitará al personal de obra para el uso correcto de las herramientas y sobre las precauciones para las especies de flora del lugar y los bosques de Preservación, estarán delimitados, señalizados y monitoreados con la finalidad de aumentar la protección de este recurso durante las fases de construcción y operación de este proyecto.

Además, se establece una Zona de protección de exclusión de intervención en donde se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos en los 10 metros aledaños a ambos lados de cursos naturales de agua.

Con respecto al impacto de borde y fragmentación, se ha llegado a la conclusión de que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados en el presente informe, la arquitectura espacial de la vegetación no sufrirá cambios debido a la condición actual de los parches de vegetación, no habrá fragmentación ni cambios en la conectividad de sus parches ni cambios en sus bordes que afecten el microclima.

Bajo esta condición de la vegetación de interés y considerando que, el Proyecto, sus obras y acciones, establece la NO intervención directa ni indirecta de estas unidades, manteniendo distancias precautorias en el plano horizontal, así como en el vertical (respecto al tendido), se puede concluir que la condición de esta vegetación, no se verá alterada negativamente con el desarrollo del Proyecto. Durante las diferentes fases del Proyecto, y tal como se ha indicado, no se contemplan la intervención de las formaciones vegetales clasificadas como Bosques de Preservación, por ello NO es aplicable la presentación del PAS 150.

6. Referencias bibliográficas

Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera parte). República de Chile, Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, Santiago.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF, 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

Dalmasso, A.; Candia, R.; Llera, J. La vegetación como indicadora de la contaminación por polvo atmosférico Multequina, núm. 6, 1997, pp. 85-91 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas Mendoza, Argentina

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

Martínez, A. 2017. Captura de material particulado en hojas de árboles del municipio de Toluca, estado de México, Tesis para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Ambientales, Facultad de planeación urbana y regional, Universidad autónoma del estado de México.

Matteucci, S. y Colma, A. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Monografía N° 22. 165 pp.

MINAGRI. Ley 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile, 02 de julio de 2008.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

MMA. Decreto supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de septiembre de 2016.

MMA. Decreto Supremo N° 06/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MMA. Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

MMA. Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de octubre de 2020.

MMA. Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de diciembre de 2021.

MMA. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Tree Review 10, n°2. 58-62.

Noss, R. 2001. Maintaining ecological integrity of landscape and eco-region. En: Noss, R.F. (ed.), Ecological integrity: integrating environmental, conservation and health, pp. 191-208. Island Press, Washington, D.C. Estados Unidos.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruíz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75 (1): 1 – 430.

Prodan M., Peters R., Cox F. y Real P. 1997. Mensura forestal. Editorial IICA-BMZ/GTZ. San José, Costa Rica. 561 p.

Servicio agrícola y ganadero (SAG). 2021. Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre de competencia.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 2015b. Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. Editorial SEA. 58 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA.

Tansley, A.G. 1935. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284-307

MENDOZA E, J FAY & R DIRZO (2005) A quantitative analysis of forest fragmentation in Los Tuxtlas, southeast Mexico: patterns and implications for conservation. Revista Chilena de Historia Natural 78: 451-467.

JOSE S, AR GILLESPIE, SJ GEORGE & BM KUMAR (1996) Vegetation responses along edge-to-interior gradients in a high altitude tropical forest in peninsular India. Forest Ecology and Management

7. Anexos

VISTA 1/3

Anexo 1. Tablas de inventarios florísticos por formación vegetacional en el AI (campana 2022)

Formación vegetacional	(a)	(b)	(c)	(d)			(e)	(f)		(g)	(h)	(i)
Especie / Punto de muestreo	P01	P02	P03	P05	P06	P07	P04	P08	P09	P10	P11	P13
<i>Acacia caven</i>	p	P	2	p		r	r		p	r		
<i>Acacia dealbata</i>										p		
<i>Adesmia confusa</i>						+						
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>												
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>hirsutum</i>				p								
<i>Aira caryophyllea</i>				+	1				2		+	+
<i>Alonsoa meridionalis</i>												
<i>Alstroemeria angustifolia</i>												
<i>Alstroemeria sp</i>				+								
<i>Amsinckia calycina</i>	2		+									
<i>Anisomeria littoralis</i>						p						
<i>Anthemis arvensis</i>		+	+									
<i>Anthriscus caucalis</i>												+
<i>Armeria maritima</i>												
<i>Avena fatua</i>	+	+	+		p	+		+	+		+	+
<i>Avena sativa</i>	+											
<i>Baccharis linearis</i>												
<i>Baccharis macraei</i>												
<i>Baccharis paniculata</i>				2	r	r			+			
<i>Baccharis salicifolia</i>				r								
<i>Briza minor</i>	+		2	+	+				1		+	+
<i>Bromus berterioanus</i>	1	2	2	2	+		2	1	+	+	1	2
<i>Bromus hordeaceus</i>							1		+			
<i>Bromus sterilis</i>									+	+	2	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>												
<i>Carduus pycnocephalus</i>										+		+
<i>Carthamus lanatus</i>	1	+	+							+	1	
<i>Centaurea melitensis</i>				+		+						
<i>Cestrum parqui</i>											p	1
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>				p								

Formación vegetacional	(a)	(b)	(c)	(d)			(e)	(f)		(g)	(h)	(i)
Especie / Punto de muestreo	P01	P02	P03	P05	P06	P07	P04	P08	P09	P10	P11	P13
<i>Chenopodium album</i>												
<i>Chiropetalum tricuspidatum</i>												
<i>Chrysanthemum coronarium</i>										+		
<i>Chusquea cumingii</i>						p						
<i>Colliguaja odorifera</i>												
<i>Conanthera campanulata</i>	+		1	+	p				1		+	
<i>Conanthera trimaculata</i>												
<i>Conium maculatum</i>												
<i>Convolvulus arvensis</i>	r											
<i>Crataegus monogyna</i>												
<i>Crepis capillaris</i>				+								
<i>Cryptocarya alba</i>		r										
<i>Cuscuta cf. chilensis</i>						+						
<i>Cynara cardunculus</i>	+		p				2					
<i>Cynosurus echinatus</i>												
<i>Dichondra sericea</i>											+	
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>												
<i>Dioscorea bryoniifolia</i>												
<i>Dioscorea humifusa</i>					+							
<i>Dioscorea saxatilis</i>												
<i>Dioscorea sp</i>				+		+			+			
<i>Escallonia pulverulenta</i>												
<i>Eucalyptus globulus</i>										3		
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>												
<i>Eupatorium salvium</i>												
<i>Flourensia thurifera</i>												
<i>Fuchsia lycioides</i>												
<i>Fumaria capreolata</i>												
<i>Galium aparine</i>												
<i>Gamochaeta sp</i>												+
<i>Gutierrezia resinosa</i>												
<i>Hirschfeldia incana</i>							p					
<i>Hordeum murinum</i>							+				+	
<i>Hypochaeris radicata</i>												
<i>Hypochaeris sp</i>		+	+	+	1	+		+	1		1	+
<i>Juncus procerus</i>												

Formación vegetacional	(a)	(b)	(c)	(d)			(e)	(f)		(g)	(h)	(i)
Especie / Punto de muestreo	P01	P02	P03	P05	P06	P07	P04	P08	P09	P10	P11	P13
<i>Lactuca serriola</i>												
<i>Lactuca virosa</i>												
<i>Lepechinia salviae</i>								2	+			
<i>Linum bienne</i>											+	
<i>Lithrea caustica</i>			p	r	+			r	1	p	+	r
<i>Loasa sp</i>												
<i>Loasa triloba</i>												
<i>Lobelia sp</i>												
<i>Lobelia tupa</i>												
<i>Lolium perenne</i>	3				+					3	+	
<i>Malva nicaeensis</i>												
<i>Matricaria chamomilla</i>							p					
<i>Maytenus boaria</i>		p	p									
<i>Melica sp</i>												
<i>Moschardia pinnatifida</i>												
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>						r			+			
<i>Nassella chilensis</i>				1	+	+	1		1			
<i>Oziroë arida</i>												
<i>Pasithea caerulea</i>												
<i>Peumus boldus</i>	r				r		r	r		p		r
<i>Phalaris amethystina</i>		+	+						+			
<i>Pinus radiata</i>											3	
<i>Plantago hispidula</i>												
<i>Plantago lanceolata</i>	+		+									
<i>Podanthus mitiqui</i>												
<i>Proustia pyrifolia</i>												
<i>Pseudognaphalium viravira</i>			+		r							
<i>Puya chilensis</i>				+	+	p		2	3			
<i>Quillaja saponaria</i>		p	p		p		p					+
<i>Raphanus sativus</i>	3	2										
<i>Rapistrum rugosum</i>	+	3								+		
<i>Retanilla trinervia</i>				3	3	4	p	1	3	+		
<i>Rostraria cristata</i>								+	+			+
<i>Rubus ulmifolius</i>		r									p	
<i>Rumex crispus</i>										+		
<i>Rumex pulcher</i>	p	p										
<i>Schinus latifolius</i>				r			+				r	+
<i>Schinus polygamus</i>												

Formación vegetacional	(a)	(b)	(c)	(d)			(e)	(f)		(g)	(h)	(i)
Especie / Punto de muestreo	P01	P02	P03	P05	P06	P07	P04	P08	P09	P10	P11	P13
<i>Schizanthus pinnatus</i>												
<i>Senecio vulgaris</i>										+		
<i>Senna candolleana</i>	r			r	r	2	1					r
<i>Sicyos baderoa</i>												
<i>Silene gallica</i>	2	p	5	+	3	1			2		+	
<i>Silybum marianum</i>										+		
<i>Sisyrinchium arenarium</i>												
<i>Sisyrinchium cf. cuspidatum</i>			+						+			
<i>Solanum furcatum</i>												
<i>Teucrium bicolor</i>												
<i>Tolpis barbata</i>	2			+					1			
<i>Trifolium angustifolium</i>			+		p		p				p	
<i>Tristerix sp</i>												
<i>Vulpia bromoides</i>												
<i>Vulpia myuros</i>	1	+	3	2	2	+	+		+		2	2

Donde: Formaciones vegetales: (a) Pradera de *Lolium perenne* y *Rapistrum rugosum*; (b) Pradera de *Rapistrum rugosum*, *Raphanus sativus* y *Bromus berterioanus*; (c) Pradera de *Silene gallica* y *Bromus berterioanus*; (d) Matorral de *Retanilla trinervia*; (e) Matorral de *Senna candolleana*; (f) Matorral con suculentas de *Retanilla trinervia* y *Puya chilensis*; (g) Cortina arbórea de *Eucalyptus globulus*; (h) Plantación de *Pinus radiata*; (i) Plantación de *Quillaja saponari* y *Lithrea caustica*.

Fuente: Elaboración propia.

VISTA 2/3

Formación vegetacional	(j)											(k)				(l)
Especie / Punto de muestreo	P1 2	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8
<i>Acacia caven</i>	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2		
<i>Acacia dealbata</i>																
<i>Adesmia confusa</i>																
<i>Adiantum chilense var. chilense</i>																
<i>Adiantum chilense var. hirsutum</i>															+	+
<i>Aira caryophyllea</i>			+	+	+	1	2	2	+			1				
<i>Alonsoa meridionalis</i>																p
<i>Alstroemeria angustifolia</i>												+				+

Formación vegetacional	(j)											(k)			(l)	
Especie / Punto de muestreo	P1 2	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8
<i>Alstroemeria sp</i>	p															+
<i>Amsinckia calycina</i>			+			1	+		1							
<i>Anisomeria littoralis</i>																
<i>Anthemis arvensis</i>				p	p		+							+		
<i>Anthriscus caucalis</i>																1
<i>Armeria maritima</i>																
<i>Avena fatua</i>	+		+								+		+			+
<i>Avena sativa</i>																
<i>Baccharis linearis</i>				p												
<i>Baccharis macraei</i>																
<i>Baccharis paniculata</i>							+	+			p					
<i>Baccharis salicifolia</i>																
<i>Briza minor</i>	+			1		1	+	2	+		+	+				+
<i>Bromus berteroanus</i>	2	2	2	2	2	+	1	+	2	2	+	2	2	+	+	+
<i>Bromus hordeaceus</i>		+		+	+	+	1	1	+		+		+			+
<i>Bromus sterilis</i>	+	+	+	+	+		+	1	+							
<i>Capsella bursa- pastoris</i>																
<i>Carduus pycnocephalus</i>							+									
<i>Carthamus lanatus</i>	+		+	+	+	r	+	+	+		+					
<i>Centaurea melitensis</i>																
<i>Cestrum parqui</i>	p	+		+							+		+	1		
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>																
<i>Chenopodium album</i>													+			
<i>Chiropetalum tricuspidatum</i>																
<i>Chrysanthemum coronarium</i>																
<i>Chusquea cumingii</i>																
<i>Colliguaja odorifera</i>																r
<i>Conanthera campanulata</i>	+		+	+	+	+	+		+		p	+	p	+		

Formación vegetacional	(j)											(k)			(l)	
Especie / Punto de muestreo	P1 2	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8
<i>Conanthera trimaculata</i>																
<i>Conium maculatum</i>																
<i>Convolvulus arvensis</i>																
<i>Crataegus monogyna</i>							r									
<i>Crepis capillaris</i>																
<i>Cryptocarya alba</i>															1	2
<i>Cuscuta cf. chilensis</i>																
<i>Cynara cardunculus</i>						p			+	+			1	+		
<i>Cynosurus echinatus</i>	+															
<i>Dichondra sericea</i>																
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>																+
<i>Dioscorea bryoniifolia</i>																1
<i>Dioscorea humifusa</i>															+	+
<i>Dioscorea saxatilis</i>								+							+	
<i>Dioscorea sp</i>										+						
<i>Escallonia pulverulenta</i>																
<i>Eucalyptus globulus</i>																
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>											p	r				+
<i>Eupatorium salvium</i>															+	+
<i>Flourensia thurifera</i>																
<i>Fuchsia lycioides</i>																
<i>Fumaria capreolata</i>															+	
<i>Galium aparine</i>																
<i>Gamochaeta sp</i>																
<i>Gutierrezia resinosa</i>								r								
<i>Hirschfeldia incana</i>						+							+			
<i>Hordeum murinum</i>			+	+	+	+		+		+	+		+			+
<i>Hypochaeris radicata</i>							+									

Formación vegetacional	(j)											(k)			(l)	
Especie / Punto de muestreo	P1 2	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8
<i>Hypochaeris sp</i>		+	1	+	+	1		1	+	+	+	+	+			
<i>Juncus procerus</i>	+															
<i>Lactuca serriola</i>															+	
<i>Lactuca virosa</i>															+	
<i>Lepechinia salviae</i>																
<i>Linum bienne</i>																
<i>Lithrea caustica</i>	+									1	r	+		p	2	2
<i>Loasa sp</i>																
<i>Loasa triloba</i>																
<i>Lobelia sp</i>																
<i>Lobelia tupa</i>																
<i>Lolium perenne</i>				+	+	+		+	+					2		+
<i>Malva nicaeensis</i>														+		
<i>Matricaria chamomilla</i>																
<i>Maytenus boaria</i>	+			p							r				r	1
<i>Melica sp</i>																p
<i>Moscharia pinnatifida</i>																
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+		p								+					
<i>Nassella chilensis</i>	+	1	+	+	+			+	+	3	+	2	r		+	+
<i>Oziroë arida</i>												+				
<i>Pasithea caerulea</i>																
<i>Peumus boldus</i>	p		r	1		p	p		r	1	p	1	2	2	2	3
<i>Phalaris amethystina</i>		+					+									
<i>Pinus radiata</i>																
<i>Plantago hispidula</i>			2								+	+				
<i>Plantago lanceolata</i>																
<i>Podanthus mitiqui</i>																+
<i>Proustia pyrifolia</i>																
<i>Pseudognaphalium viravira</i>				+	+									+		+
<i>Puya chilensis</i>							p				p					
<i>Quillaja saponaria</i>	2			p	r			r	p			1			+	3
<i>Raphanus sativus</i>						p										
<i>Rapistrum rugosum</i>	+													1		

Formación vegetacional	(j)											(k)			(l)	
Especie / Punto de muestreo	P1 2	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	P2 7	P2 8
<i>Retanilla trinervia</i>	r		p	p		+	1	2	+		1	+	r		2	1
<i>Rostraria cristata</i>			+	+	+		+				+					
<i>Rubus ulmifolius</i>																
<i>Rumex crispus</i>																
<i>Rumex pulcher</i>				p	p		p									
<i>Schinus latifolius</i>	+	2		1	r	p			r		p	+	1	1	2	1
<i>Schinus polygamus</i>																
<i>Schizanthus pinnatus</i>																
<i>Senecio vulgaris</i>																
<i>Senna candolleana</i>	r		p			r			2		p	r	p	2	+	3
<i>Sicyos baderoa</i>		+												+		1
<i>Silene gallica</i>	+	1	1	2	2	3	3	3	2	3	2	+	+			+
<i>Silybum marianum</i>						p		+							p	
<i>Sisyrinchium arenarium</i>																
<i>Sisyrinchium cf. cuspidatum</i>																+
<i>Solanum furcatum</i>																
<i>Teucrium bicolor</i>																
<i>Tolpis barbata</i>	1		+			+	+									
<i>Trifolium angustifolium</i>		+	+			+		+	+			r				
<i>Tristerix sp</i>						r	+									+
<i>Vulpia bromoides</i>												+				
<i>Vulpia myuros</i>	3		2	2	2	2	2	2	+	2	1	2	2			+

Donde: Formaciones vegetales: (j) Bosque nativo de *Acacia caven*; (k) Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus*; (l) Bosque nativo de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

VISTA 3/3

Formación vegetacional	(m)				(n)					(o)						
Especie / Punto de muestreo	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4
Acacia caven	+				+		r	p	1			1		+		
Acacia dealbata																
Adesmia confusa		r														

Formación vegetacional	(m)				(n)					(o)						
Especie / Punto de muestreo	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4
<i>Adiantum chilense</i> <i>var. chilense</i>						+			+							
<i>Adiantum chilense</i> <i>var. hirsutum</i>								2	+	+						
<i>Aira caryophyllea</i>		3	2	p			+						1		+	
<i>Alonsoa meridionalis</i>																
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	r															
<i>Alstroemeria sp</i>				r				+		+						
<i>Amsinckia calycina</i>										+		1				
<i>Anisomeria littoralis</i>																
<i>Anthemis arvensis</i>			r			p										
<i>Anthriscus caucalis</i>						+			+	+		+	1		+	
<i>Armeria maritima</i>		+														
<i>Avena fatua</i>									+				1		+	
<i>Avena sativa</i>										+						
<i>Baccharis linearis</i>			p													
<i>Baccharis macraei</i>	+		+													
<i>Baccharis paniculata</i>						p										
<i>Baccharis salicifolia</i>										r						+
<i>Briza minor</i>		1	+	+	+		+		1	+			1		+	
<i>Bromus berterioanus</i>	1	1	+	+	2	1	1	2	2	1	2	2		+	2	
<i>Bromus hordeaceus</i>		+	3							+	+		+			
<i>Bromus sterilis</i>		+					+		+		+					
<i>Capsella bursa-pastoris</i>										+						
<i>Carduus pycnocephalus</i>							+						r	1	+	
<i>Carthamus lanatus</i>			+		1	+	2			+						
<i>Centaurea melitensis</i>					+											
<i>Cestrum parqui</i>						+	+	1		+	+	+				
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>																
<i>Chenopodium album</i>																
<i>Chiropetalum tricuspidatum</i>								+								
<i>Chrysanthemum coronarium</i>																

Formación vegetacional	(m)				(n)					(o)						
Especie / Punto de muestreo	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4
<i>Chusquea cumingii</i>																
<i>Colliguaja odorifera</i>		p	r													
<i>Conanthera campanulata</i>		+	p									+	+			
<i>Conanthera trimaculata</i>				p												
<i>Conium maculatum</i>									+							
<i>Convolvulus arvensis</i>																
<i>Crataegus monogyna</i>																
<i>Crepis capillaris</i>																
<i>Cryptocarya alba</i>							r									
<i>Cuscuta cf. chilensis</i>					+											
<i>Cynara cardunculus</i>							+					+		1		
<i>Cynosurus echinatus</i>																
<i>Dichondra sericea</i>																
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>								+								
<i>Dioscorea bryoniifolia</i>								+								
<i>Dioscorea humifusa</i>				+												
<i>Dioscorea saxatilis</i>																
<i>Dioscorea sp</i>	+				+											
<i>Escallonia pulverulenta</i>		1														
<i>Eucalyptus globulus</i>																
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>								+								
<i>Eupatorium salvium</i>					+	+		+		r						3
<i>Flourensia thurifera</i>		p	r													
<i>Fuchsia lycioides</i>						p									+	
<i>Fumaria capreolata</i>				2	+			+	+						+	
<i>Galium aparine</i>									+							
<i>Gamochaeta sp</i>	+	r							+						+	
<i>Gutierrezia resinosa</i>		p	r													
<i>Hirschfeldia incana</i>												+				

Formación vegetacional	(m)				(n)					(o)						
Especie / Punto de muestreo	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4
<i>Hordeum murinum</i>	+									+						
<i>Hypochaeris radicata</i>																
<i>Hypochaeris sp</i>		2	+		+					+	+		1		+	
<i>Juncus procerus</i>																
<i>Lactuca serriola</i>																
<i>Lactuca virosa</i>																
<i>Lepechinia salviae</i>															+	
<i>Linum bienne</i>							r									
<i>Lithrea caustica</i>	2	1	1	2		2		1	1	2			2		2	1
<i>Loasa sp</i>										1					+	
<i>Loasa triloba</i>					2											
<i>Lobelia sp</i>								r								
<i>Lobelia tupa</i>		p	r													
<i>Lolium perenne</i>		+														
<i>Malva nicaeensis</i>																
<i>Matricaria chamomilla</i>																
<i>Maytenus boaria</i>						p	1							1		r
<i>Melica sp</i>																
<i>Moscharia pinnatifida</i>						+				+						
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			r													
<i>Nassella chilensis</i>	2	1	+	p	2	+		+			1		2	+		
<i>Oziroë arida</i>	+		r			p										
<i>Pasithea caerulea</i>			+													
<i>Peumus boldus</i>	1	2		3	p	3	5	3	2	3		2	1	2	3	3
<i>Phalaris amethystina</i>											+					
<i>Pinus radiata</i>																
<i>Plantago hispidula</i>	+		r			p										
<i>Plantago lanceolata</i>																
<i>Podanthus mitiqui</i>		p						+								
<i>Proustia pyrifolia</i>										+						
<i>Pseudognaphaliu m viravira</i>						+				+			+			
<i>Puya chilensis</i>	p	1	1			p		p								
<i>Quillaja saponaria</i>	2	2	2	1	3	3	3	2	1							
<i>Raphanus sativus</i>																

Formación vegetacional	(m)				(n)					(o)						
Especie / Punto de muestreo	P2 9	P3 0	P3 1	P3 2	P3 3	P3 4	P3 5	P3 6	P3 7	P3 8	P3 9	P4 0	P4 1	P4 2	P4 3	P4 4
<i>Rapistrum rugosum</i>																
<i>Retanilla trinervia</i>	2	3	+	2	2	3	2	1	2	2			2	p	2	2
<i>Rostraria cristata</i>		+	+			+									+	
<i>Rubus ulmifolius</i>						1	3							3		
<i>Rumex crispus</i>																
<i>Rumex pulcher</i>												+				
<i>Schinus latifolius</i>	+				2	2	2	3	3	1	3	2	2	3	3	2
<i>Schinus polygamus</i>																+
<i>Schizanthus pinnatus</i>					r											
<i>Senecio vulgaris</i>																
<i>Senna candolleana</i>		p	1	p	r	2	+	1		1		1	p		1	+
<i>Sicyos baderoa</i>									+	+	+	+			+	
<i>Silene gallica</i>	+	1	2								1	+	2			
<i>Silybum marianum</i>													+			
<i>Sisyrinchium arenarium</i>	+															
<i>Sisyrinchium cf. cuspidatum</i>		+	+	p												
<i>Solanum furcatum</i>										+						
<i>Teucrium bicolor</i>		+														
<i>Tolpis barbata</i>		+	+										+			
<i>Trifolium angustifolium</i>											+	+				
<i>Tristerix sp</i>																+
<i>Vulpia bromoides</i>			r													
<i>Vulpia myuros</i>	3	2	3	+			1		+	+		2	1		2	

Donde: Formaciones vegetales: (m) Bosque nativo de Quillaja saponaria, Peumus boldus y Lithrea caustica; (n) Bosque nativo de Quillaja saponaria, Peumus boldus y Schinus latifolius; (o) Bosque nativo de Schinus latifolius y Peumus boldus.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO II. TABLAS DE INVENTARIOS FLORÍSTICOS POR FORMACIÓN VEGETACIONAL EN EL AI (CAMPAÑA 2024)

VISTA 1/5

Especie	PARCELA												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<i>Adiantum chilense</i>						1							
<i>Adiantum chilense</i> <i>var. scabrum</i>													
<i>Aira caryophylla</i>													
<i>Alonsoa meridionalis</i>						2a			+	r			
<i>Alstroemeria angustifolia</i>		+				r			r				
<i>Alstroemeria sp</i>													
<i>Amsinckia calycina</i>													
<i>Anagallis arvensis</i>	r												
<i>Anisomeria littoralis</i>													
<i>Anthemis cotula</i>								1		3			
<i>Aristeguetia salvia</i>					+	2b			1	1			+
<i>Avena barbata</i>	r	3		1	2a	1	3	r	+	1	4		
<i>Baccharis linearis</i>													
<i>Baccharis paniculata</i>		r			p								
<i>Baccharis salicifolia</i>													
<i>Brassica rapa</i>	r							3	+	1			
<i>Briza minor</i>									+				
<i>Bromus berterianus</i>					1			2a	2a	1			
<i>Bromus hordeaceus</i>								+					
<i>Carduus pycnocephalus</i>	2b												
<i>Carthamus lanatus</i>		1					r	r	1	2a	+	1	+

<i>Cestrum parqui</i>	1	r	1	p				r		r			
<i>Chenopodium album</i>													
<i>Colliguaja odorifera</i>					p				2a				
<i>Conanthera campanulata</i>		+	r	+			+		r	+			
<i>Conyza bonariensis</i>													
<i>Cryptocarya alba</i>													
<i>Cuscuta chilensis</i>													
<i>Cynara cardunculus</i>	3		2a	1	+			+		2b			
<i>Dioscorea sp.</i>						r							
<i>Erodium botrys</i>												4	
<i>Eucalyptus globulus</i>							3	r		p			
<i>Euphorbia peplus</i>						3							
<i>Flourensia thurifera</i>													
<i>Fuchsia lycioides</i>													
<i>Helenium aromaticum</i>											2b	2a	
<i>Hordeum murinum</i>												2b	
<i>Lepechinia salviae</i>													
<i>Lithraea caustica</i>				p	1	2b			2a	1			1
<i>Loasa placei</i>													
<i>Lobelia excelsa</i>									1				
<i>Malva parviflora</i>			2a										

<i>Matricaria chamomilla</i>									2b				
<i>Maytenus boaria</i>	1							p			1	p	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>									1		1		r
<i>Olea europaea</i>													
<i>Ophryosporus paradoxus</i>													
<i>Oziroa arida</i>													
<i>Peumus boldus</i>		p	3		p	3		p	2b	2a		p	1
<i>Pinus pinaster</i>													
<i>Pinus radiata</i>													
<i>Plantago lanceolata</i>											1		
<i>Podanthus mitique</i>													
<i>Pseudognaphalium viravira</i>				2a					r				
<i>Puya chilensis</i>													
<i>Quillaja saponaria</i>	2b	2b			3	2b	+	p	3	2b	2a		2b
<i>Raphanus sativus</i>								2a					
<i>Retanilla trinervia</i>	1	2b			p	1			+	+	1		
<i>Rostraria cristata</i>												2a	
<i>Rubus ulmifolius</i>	2a												
<i>Rumex crispus</i>			r					r		r			
<i>Schinus latifolius</i>	1	p	2b		1	1	r			+			2a
<i>Schinus polyganus</i>													
<i>Senna candolleana</i>	2a	1	2b	p	p	3		p	2b				
<i>Silene gallica</i>													

<i>Silybum marianum</i>											+		
<i>Sisyrinchium sp</i>													
<i>Solanum crispum</i>													
<i>Solanum furcatum</i>													
<i>Stachys sp</i>													
<i>Teucrium bicolor</i>													
<i>Tolpis barbata</i>			1			2a	1	3	3				
<i>Trichocereus chiloensis</i>													
<i>Trifolium angustifolium</i>													
<i>Tristerix corymbosus</i>				p								r	
<i>Vachellia caven</i>	3	p	2a	2a		2a	+	r			2a	2a	1
<i>Verbascum virgatum</i>											1		

VISTA 2/5

Especie													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<i>Adiantum chilense</i>								2a					
<i>Adiantum chilense var. scabrum</i>													
<i>Aira caryophylla</i>		3											
<i>Alonsoa meridionalis</i>								r					r

<i>Alstroemeria angustifolia</i>		1											
<i>Alstroemeria sp</i>								+					
<i>Amsinckia calycina</i>					r								
<i>Anagallis arvensis</i>								r					
<i>Anisomeria littoralis</i>													
<i>Anthemis cotula</i>													
<i>Aristeguietia salvia</i>	1							1	1	1			
<i>Avena barbata</i>	4	4		3	1	2b	2b	1	3		2b	1	1
<i>Baccharis linearis</i>									p				
<i>Baccharis paniculata</i>							r		p		+		
<i>Baccharis salicifolia</i>													
<i>Brassica rapa</i>							+						
<i>Briza minor</i>												+	
<i>Bromus berterioanus</i>					2b	2a	2a				2b	1	1
<i>Bromus hordeaceus</i>													
<i>Carduus pycnocephalus</i>													
<i>Carthamus lanatus</i>			+		+	p				+	+	r	
<i>Cestrum parqui</i>			2b	1	r	1	1				r		1
<i>Chenopodium album</i>													
<i>Colliguaja odorifera</i>											2a		

<i>Conanthera campanulata</i>			r	+		r	r		p				
<i>Conyza bonariensis</i>													
<i>Cryptocarya alba</i>								r					
<i>Cuscuta chilensis</i>					r			+					
<i>Cynara cardunculus</i>					1	1	+			+			
<i>Dioscorea sp.</i>								1					
<i>Erodium botrys</i>													
<i>Eucalyptus globulus</i>													
<i>Euphorbia peplus</i>													+
<i>Flourensia thurifera</i>													
<i>Fuchsia lycioides</i>		p											
<i>Helenium aromaticum</i>		1											
<i>Hordeum murinum</i>		1											
<i>Lepechinia salviae</i>													
<i>Lithraea caustica</i>	2b					2b		2a	2b		2b		
<i>Loasa placei</i>			+	+									
<i>Lobelia excelsa</i>	1							r					
<i>Malva parviflora</i>													
<i>Matricaria chamomilla</i>													
<i>Maytenus boaria</i>					+	1		r				r	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>						r							
<i>Olea europaea</i>													

<i>Ophryosporus paradoxus</i>													
<i>Oziroa arida</i>													
<i>Peumus boldus</i>	1	2a		1	+	+	r	3	2a	2b	q		
<i>Pinus pinaster</i>													
<i>Pinus radiata</i>													
<i>Plantago lanceolata</i>													
<i>Podanthus mitique</i>								2a					
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	1				1			+	+	1	r	+	
<i>Puya chilensis</i>	2a												
<i>Quillaja saponaria</i>	2b	2b	3	p	2b		2b	1			2a		+
<i>Raphanus sativus</i>													
<i>Retanilla trinervia</i>	3		1	2b	2a	2a	p	2a	2a	1	2b		
<i>Rostraria cristata</i>													
<i>Rubus ulmifolius</i>								r					
<i>Rumex crispus</i>													
<i>Schinus latifolius</i>	2a	1	2a	2a	2a	1	2a	3	2b	3	1	r	
<i>Schinus polyganus</i>							r				r		
<i>Senna candolleana</i>	p	1	1		3	2b	1	1	p				
<i>Silene gallica</i>													
<i>Silybum marianum</i>													
<i>Sisyrinchium sp</i>													
<i>Solanum crispum</i>								2b					
<i>Solanum furcatum</i>													

<i>Stachys sp</i>													
<i>Teucrium bicolor</i>													
<i>Tolpis barbata</i>													
<i>Trichocereus chiloensis</i>													
<i>Trifolium angustifolium</i>													
<i>Tristerix corymbosus</i>					+								
<i>Vachellia caven</i>	2a			1		2a	p			2b	2a	3	2b
<i>Verbascum virgatum</i>				2b						+			

VISTA 3/5

Especie													
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<i>Adiantum chilense</i>													
<i>Adiantum chilense var. scabrum</i>													
<i>Aira caryophylla</i>							1						
<i>Alonsoa meridionalis</i>								r					
<i>Alstroemeria angustifolia</i>													
<i>Alstroemeria sp</i>													
<i>Amsinckia calycina</i>													
<i>Anagallis arvensis</i>													
<i>Anisomeria littoralis</i>													

<i>Anthemis cotula</i>													
<i>Aristeguietia salvia</i>													
<i>Avena barbata</i>		4		4		1	3	2a		4			4
<i>Baccharis linearis</i>											+		
<i>Baccharis paniculata</i>						1		1					
<i>Baccharis salicifolia</i>	+						1						
<i>Brassica rapa</i>													
<i>Briza minor</i>								1					
<i>Bromus berterioanus</i>						2a							
<i>Bromus hordeaceus</i>													
<i>Carduus pycnocephalus</i>													
<i>Carthamus lanatus</i>		1								3			
<i>Cestrum parqui</i>	1					r						+	
<i>Chenopodium album</i>										+			
<i>Colliguaja odorifera</i>			1					2a					
<i>Conanthera campanulata</i>				2a									
<i>Conyza bonariensis</i>									+				
<i>Cryptocarya alba</i>													
<i>Cuscuta chilensis</i>	+											1	
<i>Cynara cardunculus</i>		1								1			
<i>Dioscorea sp.</i>								r					

<i>Erodium botrys</i>													
<i>Eucalyptus globulus</i>													
<i>Euphorbia peplus</i>													
<i>Flourensia thurifera</i>						3							
<i>Fuchsia lycioides</i>													
<i>Helenium aromaticum</i>													
<i>Hordeum murinum</i>													
<i>Lepechinia salviae</i>						2b		r					
<i>Lithraea caustica</i>	1			p		r	p	1	2a		1		p
<i>Loasa placei</i>													
<i>Lobelia excelsa</i>													
<i>Malva parviflora</i>													
<i>Matricaria chamomilla</i>													
<i>Maytenus boaria</i>							p				+		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>						+							
<i>Olea europaea</i>													
<i>Ophryosporus paradoxus</i>													
<i>Oziroë arida</i>								r					
<i>Peumus boldus</i>	2a	1	3	p				2a				2a	p
<i>Pinus pinaster</i>													3
<i>Pinus radiata</i>													4
<i>Plantago lanceolata</i>		+											

<i>Podanthus mitique</i>								1					
<i>Pseudognaphalium viravira</i>						+		r				+	
<i>Puya chilensis</i>					1	2a		r					
<i>Quillaja saponaria</i>	2a		2a		2a	2b		3			3		
<i>Raphanus sativus</i>													
<i>Retanilla trinervia</i>	3			+	4	2a	2a	3	4		4	4	
<i>Rostraria cristata</i>													
<i>Rubus ulmifolius</i>													
<i>Rumex crispus</i>													
<i>Schinus latifolius</i>	2a	1	1	p	2a	+	p			1		2b	p
<i>Schinus polyganus</i>													
<i>Senna candolleana</i>					2a		p		2b	1		2b	
<i>Silene gallica</i>		+											
<i>Silybum marianum</i>	+												
<i>Sisyrinchium sp</i>													
<i>Solanum crispum</i>		+		+									
<i>Solanum furcatum</i>								r					
<i>Stachys sp</i>													
<i>Teucrium bicolor</i>													
<i>Tolpis barbata</i>													
<i>Trichocereus chiloensis</i>						p							
<i>Trifolium angustifolium</i>		+											

<i>Tristerix corymbosus</i>	r				2b	+		1		+			
<i>Vachellia caven</i>	2a	2a		2b	2a	1	3	q	2a		2b		p
<i>Verbascum virgatum</i>	+												

VISTA 4/5

Especie														
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<i>Adiantum chilense</i>		r					r							
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>														
<i>Aira caryophyllea</i>				+			1							
<i>Alonsoa meridionalis</i>			1											
<i>Alstroemeria angustifolia</i>					q		r							
<i>Alstroemeria</i> sp														
<i>Amsinckia calycina</i>														
<i>Anagallis arvensis</i>			r		1					r				
<i>Anisomeria littoralis</i>														
<i>Anthemis cotula</i>														
<i>Aristeguietia salvia</i>														
<i>Avena barbata</i>				1		3	+	+				4	2b	3
<i>Baccharis linearis</i>														

<i>Baccharis paniculata</i>			r	1						r			3	+
<i>Baccharis salicifolia</i>	r													
<i>Brassica rapa</i>						1								
<i>Briza minor</i>				+			+	1					1	
<i>Bromus berterianus</i>				2a				1		1			3	2b
<i>Bromus hordeaceus</i>														
<i>Carduus pycnocephalus</i>														
<i>Carthamus lanatus</i>												+		
<i>Cestrum parqui</i>											2a		1	r
<i>Chenopodium album</i>						r								
<i>Colliguaja odorifera</i>														
<i>Conanthera campanulata</i>														r
<i>Conyza bonariensis</i>														
<i>Cryptocarya alba</i>														
<i>Cuscuta chilensis</i>			+					+						
<i>Cynara cardunculus</i>											1			
<i>Dioscorea sp.</i>					r			r						r
<i>Erodium botrys</i>														
<i>Eucalyptus globulus</i>														

<i>Euphorbia peplus</i>														
<i>Flourensia thurifera</i>														
<i>Fuchsia lycioides</i>														
<i>Helenium aromaticum</i>														
<i>Hordeum murinum</i>														
<i>Lepechinia salviae</i>														
<i>Lithraea caustica</i>		2b	2b		3		2b	2a						
<i>Loasa placei</i>														
<i>Lobelia excelsa</i>					q									
<i>Malva parviflora</i>														
<i>Matricaria chamomilla</i>														
<i>Maytenus boaria</i>								r		1				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>														
<i>Olea europaea</i>								+						
<i>Ophryosporus paradoxus</i>														
<i>Oziroë arida</i>														
<i>Peumus boldus</i>	1	2b	3		4	3	2b	2b	2b	2a	2b		2a	
<i>Pinus pinaster</i>														
<i>Pinus radiata</i>	3													
<i>Plantago lanceolata</i>														
<i>Podanthus mitique</i>		r						+						

<i>Pseudognaphalium viravira</i>					+									
<i>Puya chilensis</i>				p		p		p						
<i>Quillaja saponaria</i>		2b		2b			3							
<i>Raphanus sativus</i>														
<i>Retanilla trinervia</i>	4	3	3	1	2a		2b	2a	4	2b				
<i>Rostraria cristata</i>														
<i>Rubus ulmifolius</i>														
<i>Rumex crispus</i>												r		
<i>Schinus latifolius</i>		2a	2a			2b		1		2a	4		2b	p
<i>Schinus polyganus</i>														
<i>Senna candolleana</i>		3	2b			p	1	1	2a	2b		p	p	p
<i>Silene gallica</i>				r		+		2b		3			2a	1
<i>Silybum marianum</i>						2b								
<i>Sisyrinchium sp</i>														
<i>Solanum crispum</i>														
<i>Solanum furcatum</i>														
<i>Stachys sp</i>														
<i>Teucrium bicolor</i>		1												
<i>Tolpis barbata</i>				3				2a		2b			1	2b
<i>Trichocereus chiloensis</i>														
<i>Trifolium angustifolium</i>												+		

<i>Tristerix corymbosus</i>			+		1		p	1						
<i>Vachellia caven</i>			1	3		2a	2b		1			2b	3	2a
<i>Verbascum virgatum</i>										r				

VISTA 5/5

Especie											
	54	55	56	57	58	59	60	63	64	65	49b
<i>Adiantum chilense</i>											r
<i>Adiantum chilense</i> <i>var. scabrum</i>									r		
<i>Aira caryophyllea</i>											
<i>Alonsoa meridionalis</i>											
<i>Alstroemeria angustifolia</i>											
<i>Alstroemeria sp</i>											
<i>Amsinckia calycina</i>											
<i>Anagallis arvensis</i>											
<i>Anisomeria littoralis</i>										r	
<i>Anthemis cotula</i>											
<i>Aristeguietia salvia</i>							1	1			
<i>Avena barbata</i>	4	4	4		4					5	
<i>Baccharis linearis</i>											
<i>Baccharis paniculata</i>											
<i>Baccharis salicifolia</i>								1			
<i>Brassica rapa</i>											
<i>Briza minor</i>											

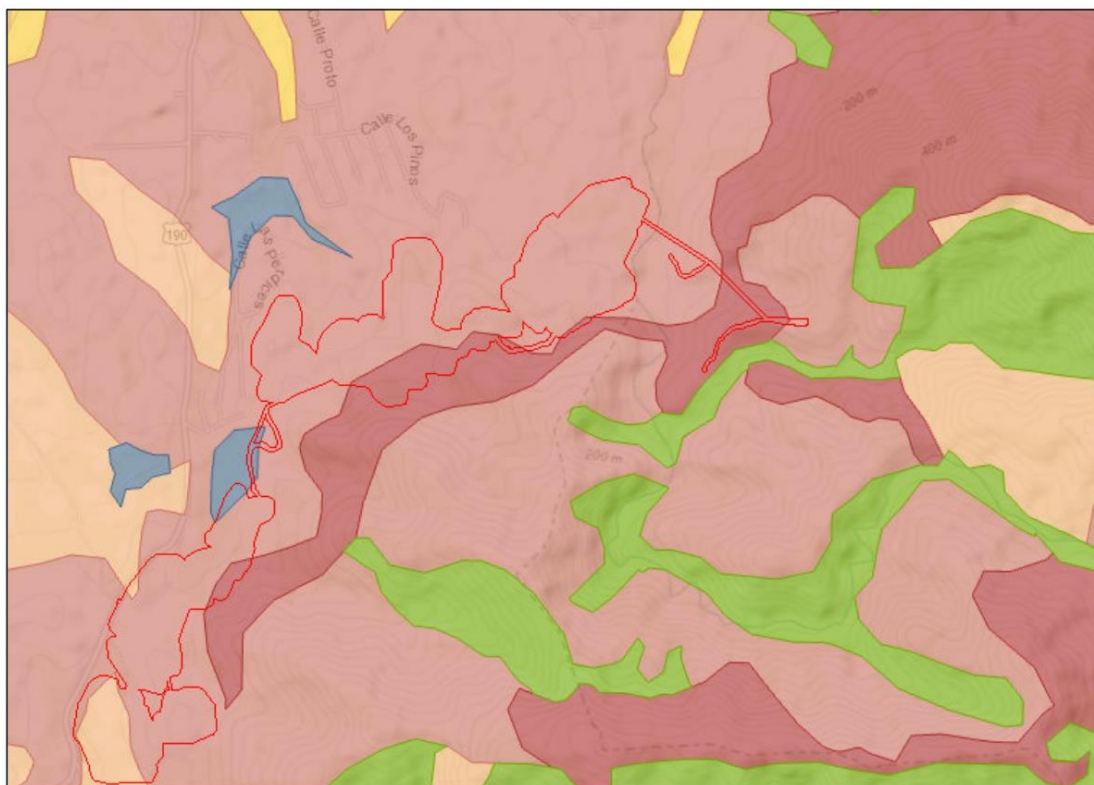
<i>Bromus berterianus</i>					4						
<i>Bromus hordeaceus</i>											
<i>Carduus pycnocephalus</i>											
<i>Carthamus lanatus</i>							+				
<i>Cestrum parqui</i>			1						+	1	
<i>Chenopodium album</i>											
<i>Colliguaja odorifera</i>											
<i>Conanthera campanulata</i>											
<i>Conyza bonariensis</i>											
<i>Cryptocarya alba</i>										2a	
<i>Cuscuta chilensis</i>				1				1			
<i>Cynara cardunculus</i>			+								
<i>Dioscorea sp.</i>											
<i>Erodium botrys</i>											
<i>Eucalyptus globulus</i>											
<i>Euphorbia peplus</i>											
<i>Flourensia thurifera</i>											
<i>Fuchsia lycioides</i>											
<i>Helenium aromaticum</i>											
<i>Hordeum murinum</i>					3						
<i>Lepechinia salviae</i>								r			
<i>Lithraea caustica</i>	2b				2a		2b	2a	1		2b
<i>Loasa placei</i>											
<i>Lobelia excelsa</i>								2a			
<i>Malva parviflora</i>											

<i>Matricaria chamomilla</i>											
<i>Maytenus boaria</i>		p									
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>											
<i>Olea europaea</i>											
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	r	+						1			
<i>Oziroë arida</i>											
<i>Peumus boldus</i>	2a	2a	2b			1	3	2a	3	2a	3
<i>Pinus pinaster</i>											
<i>Pinus radiata</i>											
<i>Plantago lanceolata</i>											
<i>Podanthus mitique</i>											
<i>Pseudognaphalium viravira</i>		+						+			
<i>Puya chilensis</i>								3			
<i>Quillaja saponaria</i>									2b	2b	
<i>Raphanus sativus</i>											
<i>Retanilla trinervia</i>	4	+		1	3	3	2a	3	2a		2a
<i>Rostraria cristata</i>											
<i>Rubus ulmifolius</i>											
<i>Rumex crispus</i>											
<i>Schinus latifolius</i>	2b	p	2b	1		+	2b				
<i>Schinus polyganus</i>											
<i>Senna candolleana</i>	2b		2a	2a	3	2b		2a	2a	2a	
<i>Silene gallica</i>											
<i>Silybum marianum</i>											
<i>Sisyrinchium sp</i>											+

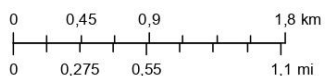
<i>Solanum crispum</i>											
<i>Solanum furcatum</i>											
<i>Stachys sp</i>								r			
<i>Teucrium bicolor</i>											
<i>Tolpis barbata</i>											
<i>Trichocereus chiloensis</i>											
<i>Trifolium angustifolium</i>		+			1						
<i>Tristerix corymbosus</i>	r			2b						r	
<i>Vachellia caven</i>		2a	1	2a	2	1				2a	P
<i>Verbascum virgatum</i>											

Anexo 2. Cartografía sobre erosión del suelo en Proyecto Ritoque Solar

Erosión Actual Proyecto PF Ritoque Solar



Autor: Web AppBuilder for ArcGIS
Fecha: 11-06-2024



Créditos: Esri, HERE, Garmin, USGS,



Leyenda

- 4
- REGIÓN DE VALPARAÍSO //**
EROSIÓN ACTUAL (CIREN)
- Sin erosión
 - Erosión ligera
 - Erosión moderada
 - Erosión severa
 - Erosión muy severa
 - Erosión no aparente
 - Otros usos
 - Áreas de exclusión

Sistema de coordenadas: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere

Las capas de información geográfica de este mapa son propiedad de cada una de las instituciones que son parte del programa IDE Minagri.

